



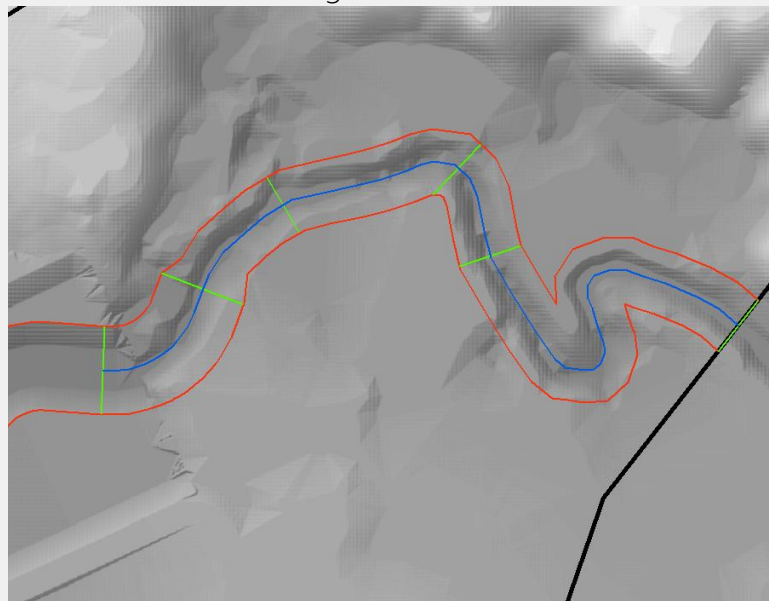
Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Modelación incluyendo tramos naturales de inicio,
entrega, cauces laterales y estructuras de transición

1. Definición de secciones transversales para el rectificado de los cauces naturales y cauces laterales

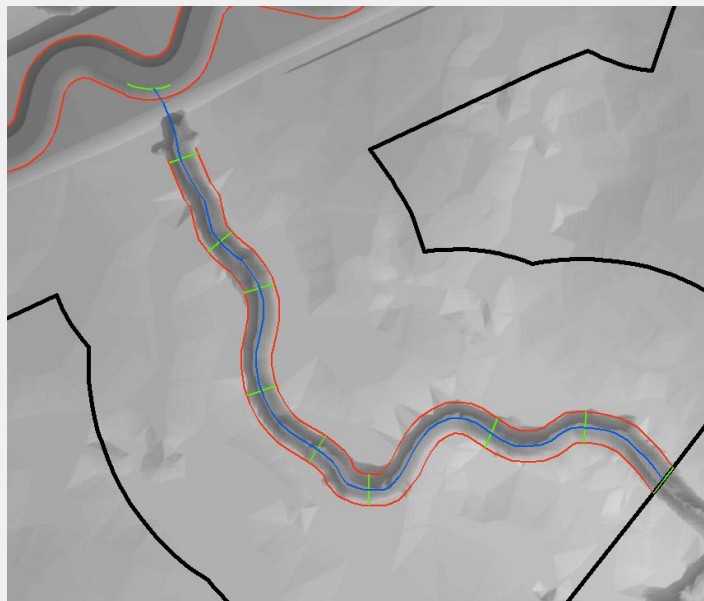
Para la modelación del tramo sinuoso diseñado, incluyendo los tramos naturales de inicio, entrega, cauces laterales y estructuras de transición, es necesario evaluar y corregir las secciones transversales obtenidas del LIDAR a partir de información adquirida directamente en campo (topobatimetrías) o a través de la interpretación de las cotas de fondo de cada sección por medio de la observación de fondos aplanados, cambios en el perfil producidos por acumulación de sedimentos o por errores en la información topográfica obtenida mediante sensores remotos.

En ArcGIS, a partir de las secciones transversales utilizadas anteriormente para la visualización de los perfiles de resultados (shapefile: XSCutLines_v1.shp), cree una cobertura que contenga únicamente los tramos a rectificar en fondo y hacia el interior de las bancas definidas en el archivo de formas Banks_v0.shp y dentro del Área de Flujo 2D Perimeter_v2.shp. Guarde este archivo como XSCutLines_v2.shp o utilice el archivo disponible en el repositorio de datos del curso.

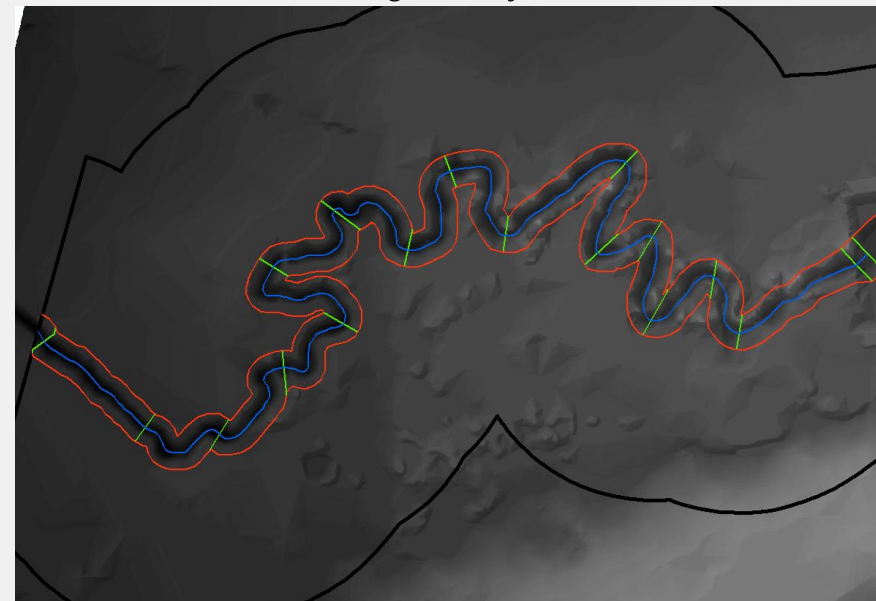
Aguas Arriba



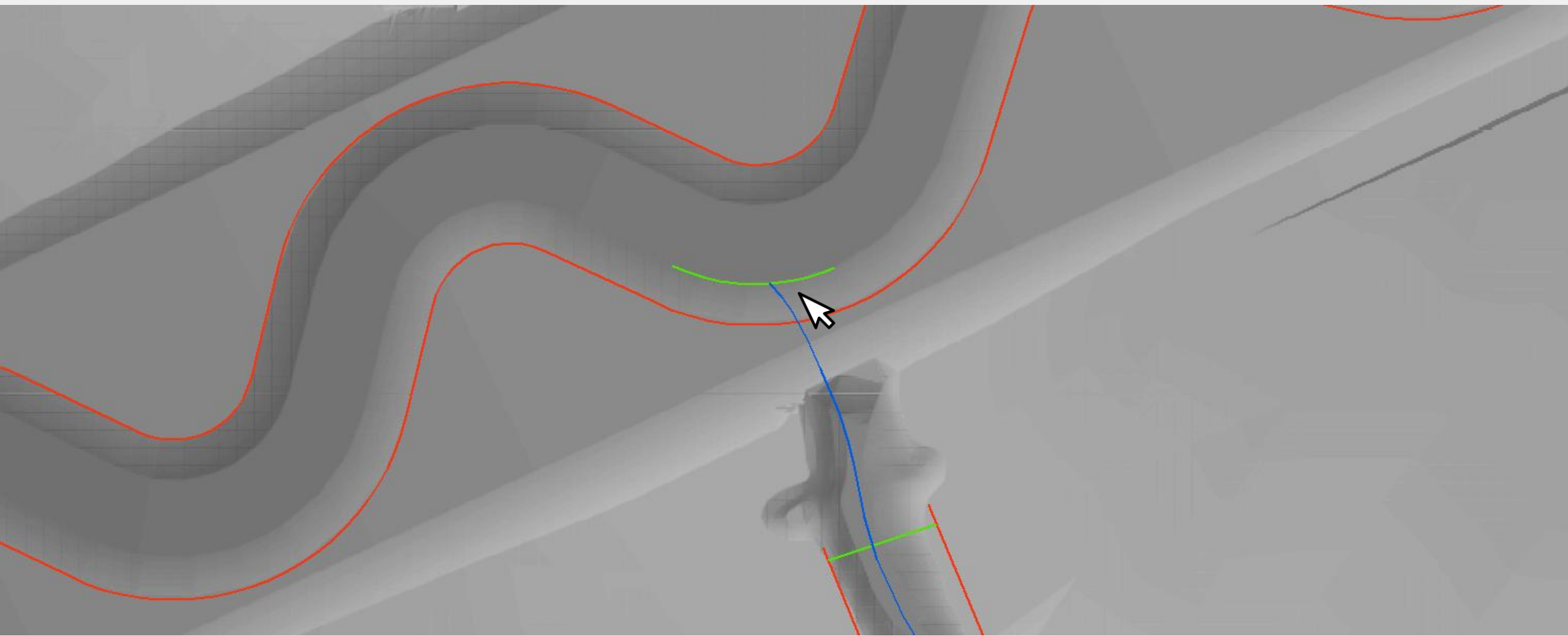
Cauce Lateral



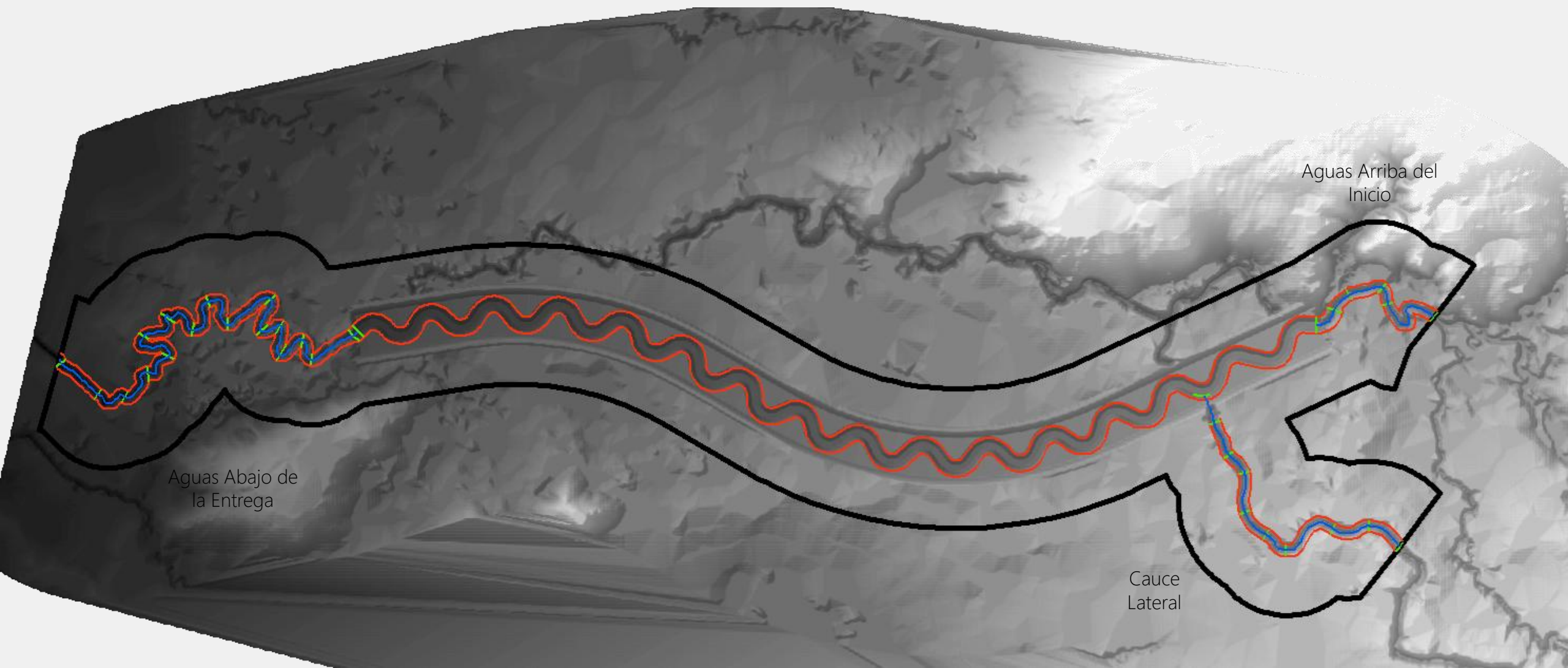
Aguas Abajo



Para la definición correcta del cauce lateral y de los tramos a rectificar en fondo, crear una copia de la cobertura de drenajes (RiverRAS_v0.shp) y modificar la conexión, definir 3 tramos: aguas arriba del inicio, aguas abajo de la entrega y cauce lateral. Guardar la cobertura modificada como RiverRAS_v1.shp. En la cobertura de secciones transversales, incluir además, una sección transversal adicional en la base del cauce dominante sinuoso diseñado, conservando la curvatura de la curva de la base del talud del cauce dominante.

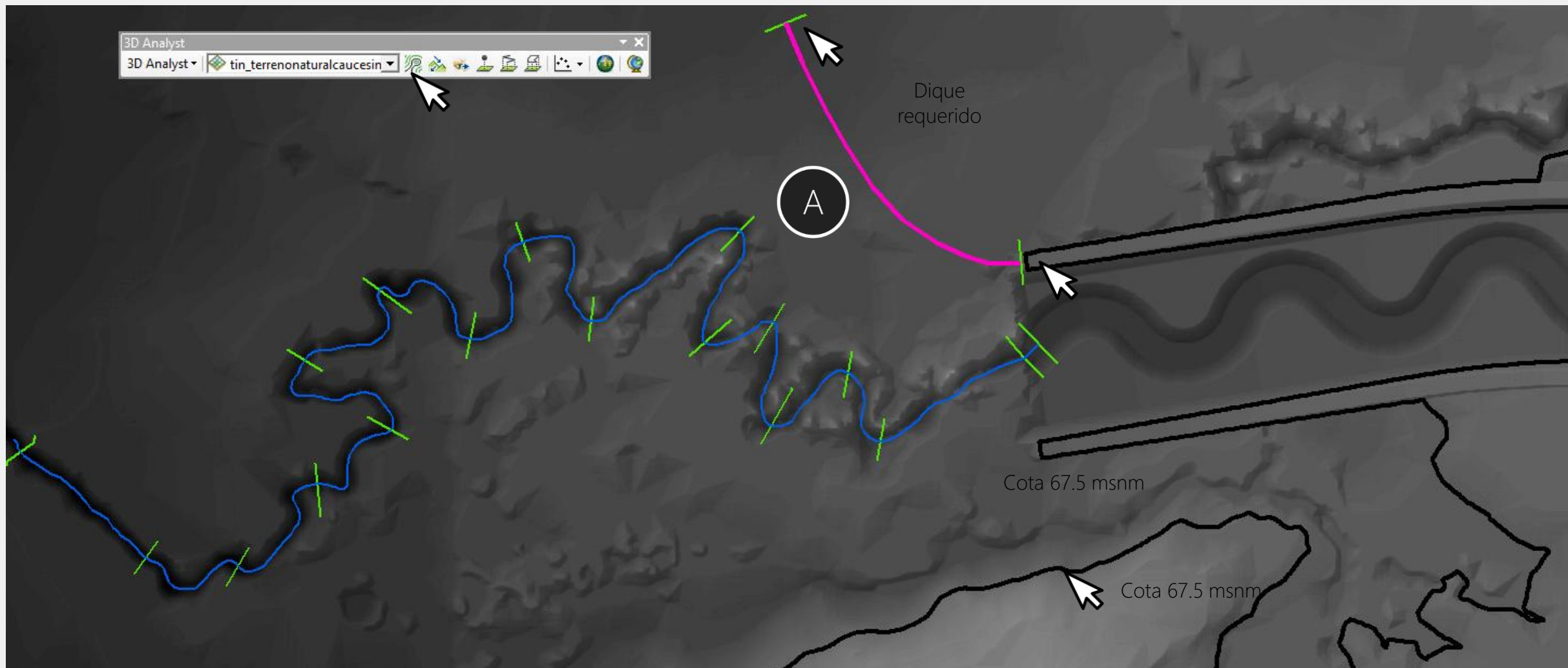


Topología para rectificado.



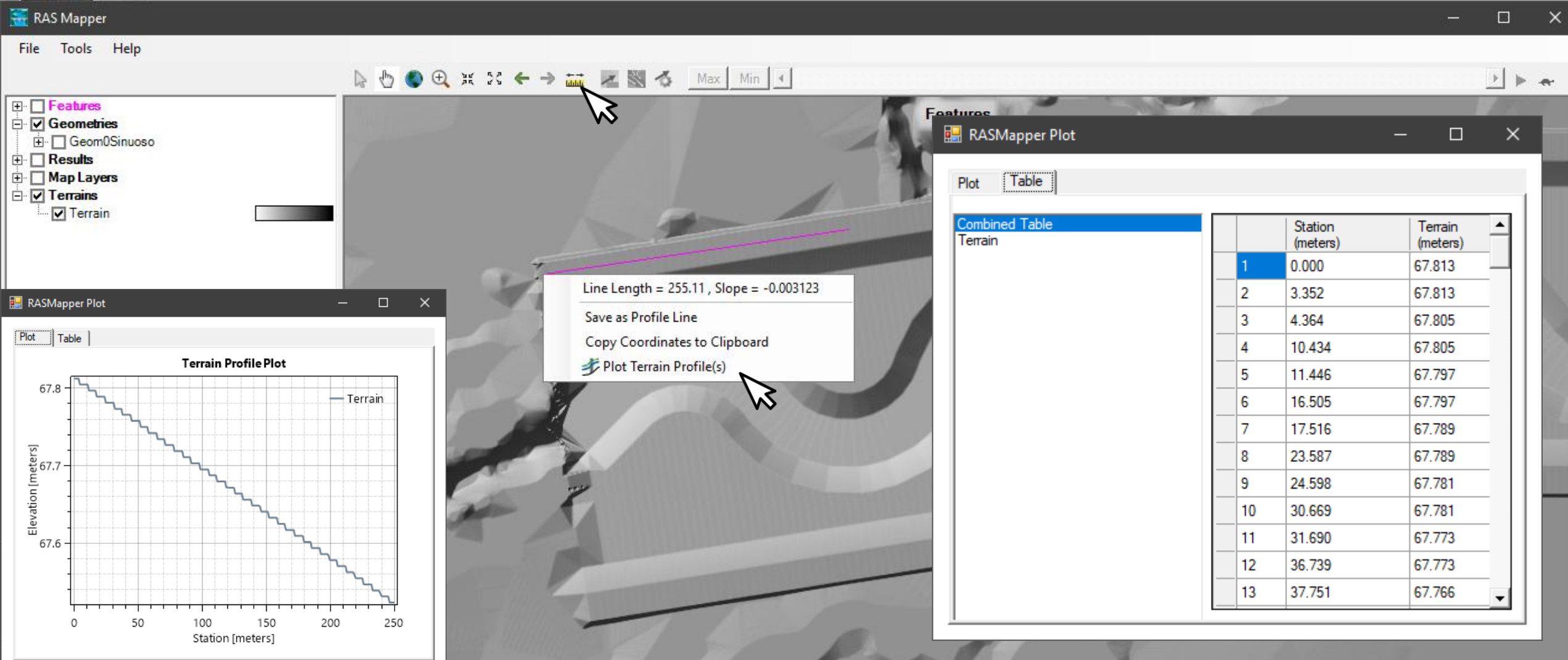
2. Trazado de diques de encausamiento y
evaluación de transiciones de inicio y entrega

En ArcGIS, a partir del modelo de terreno, identifique visualmente con ayuda de la extensión 3D Analyst y contornos manuales; zonas susceptibles de inundación y trace diques de encausamiento y protección. El proceso consiste en trazar líneas en planta hasta una cota definida o hasta una prolongación determinada. Agregue una sección transversal al inicio y final de cada eje de dique, considerando el ancho del dique o huella de mecanización del diseño y la prolongación de los taludes hasta una altura de 1.5 metros para conservar el mismo patrón de diseño. Para el ejercicio, el ancho de la línea de sección es de 25 metros en corona + $2 \times (1.5 \text{ altura de dique creciente} \times 14 \text{ m de talud}) = 67 \text{ metros}$.



Es necesario definir las cotas iniciales y finales de corona del dique a partir de la posición del punto de inicio y de la pendiente existente en el dique diseñado previamente para el canal compuesto.

1. En RAS Mapper, trace manualmente una línea de muestreo temporal sobre la corona del dique existente en una longitud aproximada de 250 metros o superior y obtenga la tabla de valores de estación elevación.



2. Cree un Libro de Microsoft Excel y pegue allí los valores de la tabla de atributos.
3. Evalué la pendiente, cotas de inicio y los valores de estación elevación del dique requerido.

Excel window: HCMC_Subtema_5_12_Levee v1_0.xlsx - Excel. User: WILLIAM RICARDO AGUILAR PIÑA.

Formulas bar: H19

ID	Station (m)	Elevation (m)
1	0	67.959
2	0.721	67.953
3	6.793	67.953
4	7.805	67.945
5	13.877	67.945
6	14.889	67.938
7	19.95	67.938
8	20.962	67.93
9	27.034	67.93
10	28.046	67.922
11	34.118	67.922
12	35.13	67.914

	LENGTH	ELEVATION
MAX	377.924	67.959
MIN	0	67.516
	SLOPE	0.0011722

LENGTH ArcMAP	525.6
LEVEE END INVERT ELEVATION (Calculate)	66.899895

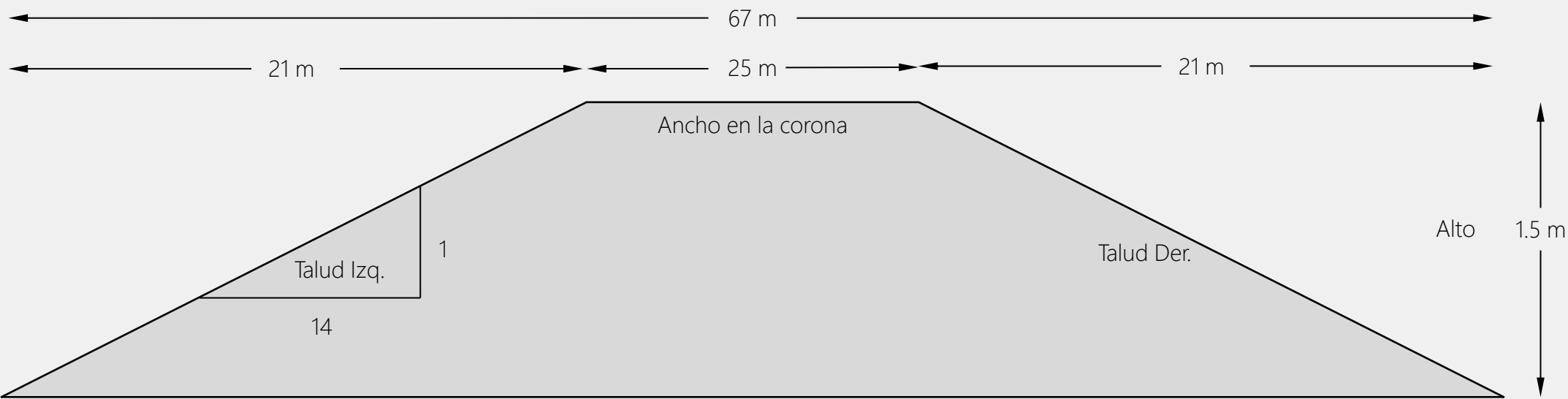
	Bottom Elev	Crown Left	Axe	Crown Right	Bottom Elev
Station (m) -->	0	21	33.5	46	67
Elevation (m) START LEVEE XS CROSECTION	66.01	67.51	67.51	67.51	66.01
Elevation (m) END LEVEE XS CROSECTION	65.4	66.9	66.9	66.9	65.4

Hoja1

Listo

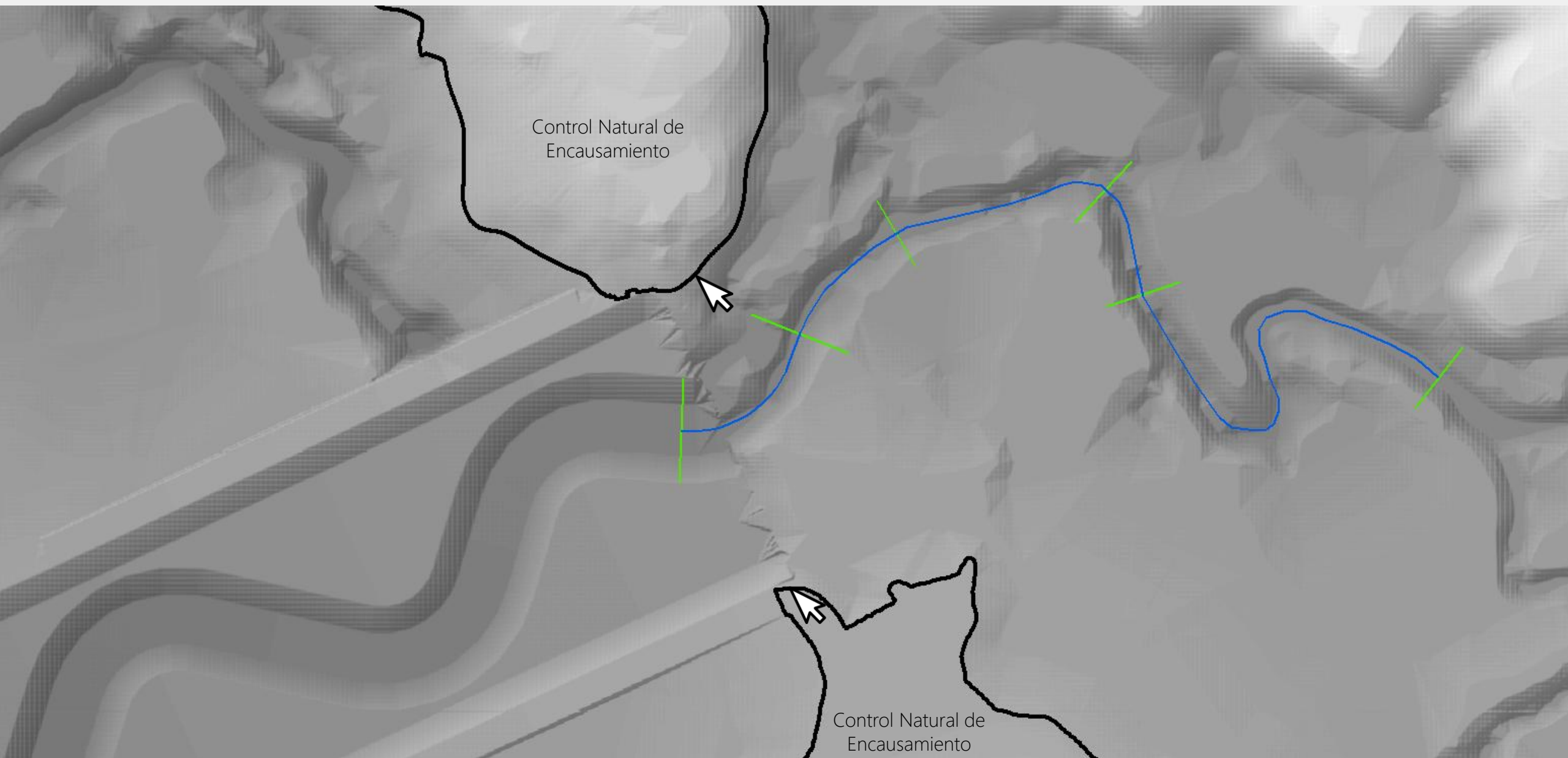
115%

Geometría del dique de encausamiento o protección.



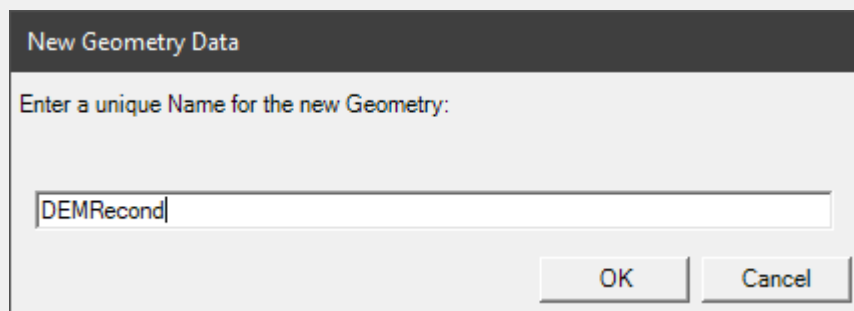
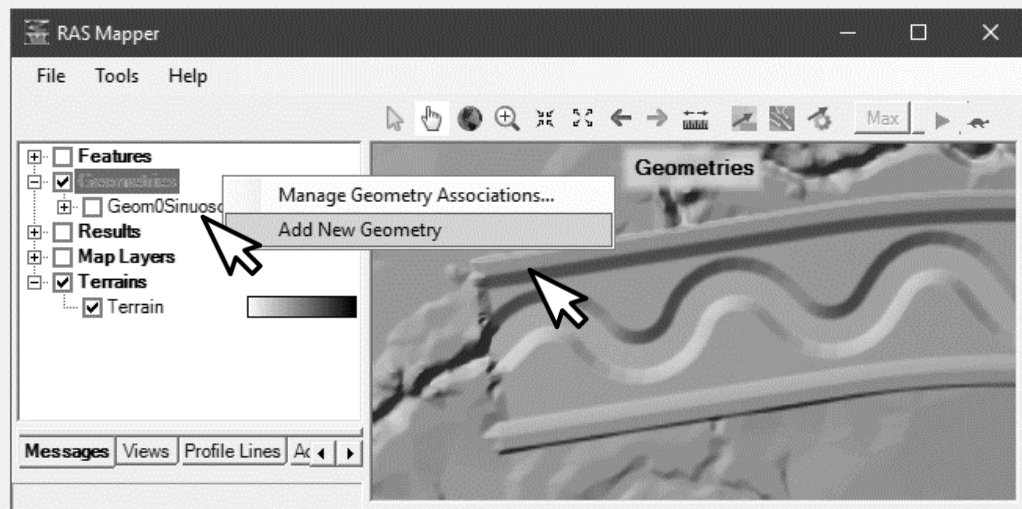
Exporte el eje del dique trazado como LeveeStructure.shp.

Para la zona de inicio No se requiere de transiciones de entrega y diques de encausamiento debido a que la corona del dique diseñado se empalma con las curvas de nivel existentes en la zona, creando una frontera natural.

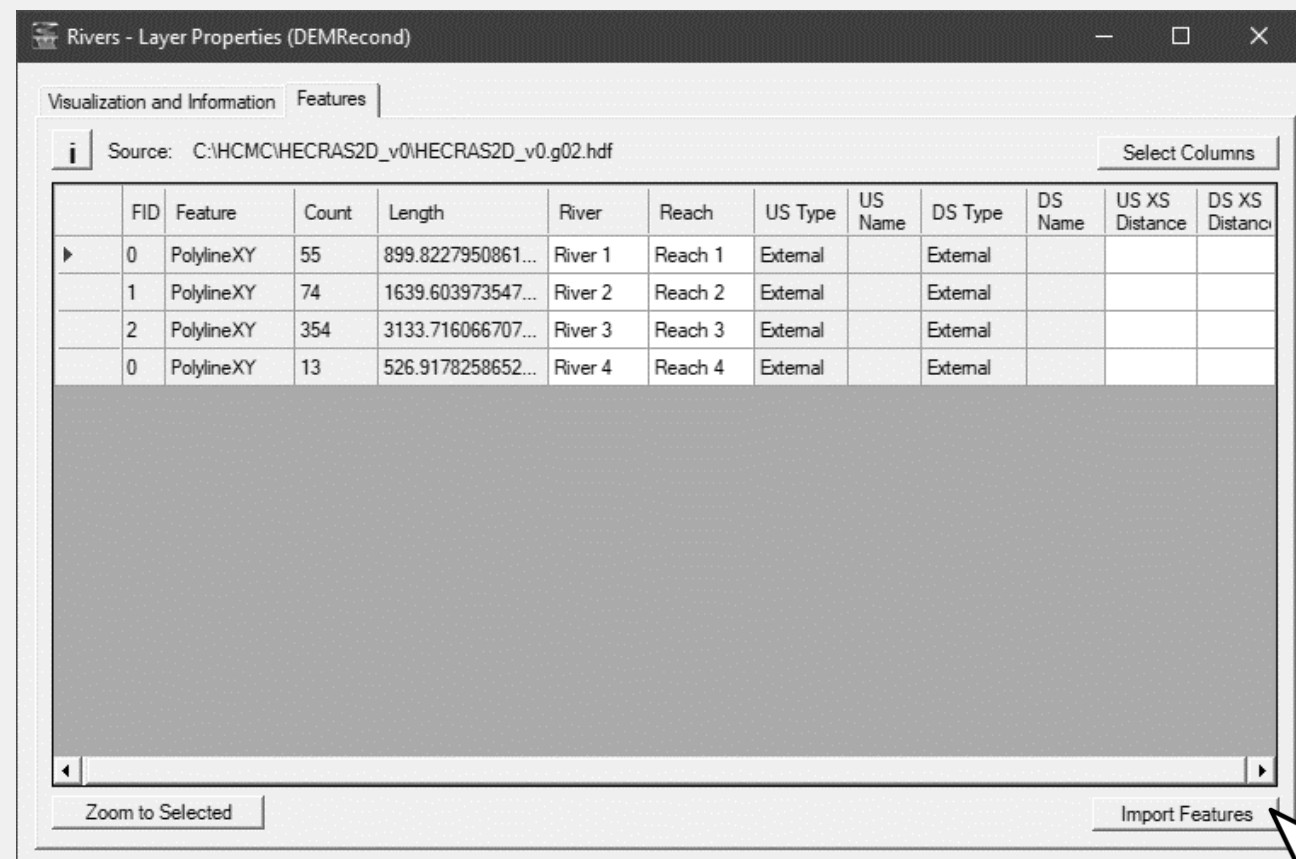


3. Creación de geometría 1D usando RAS Mapper

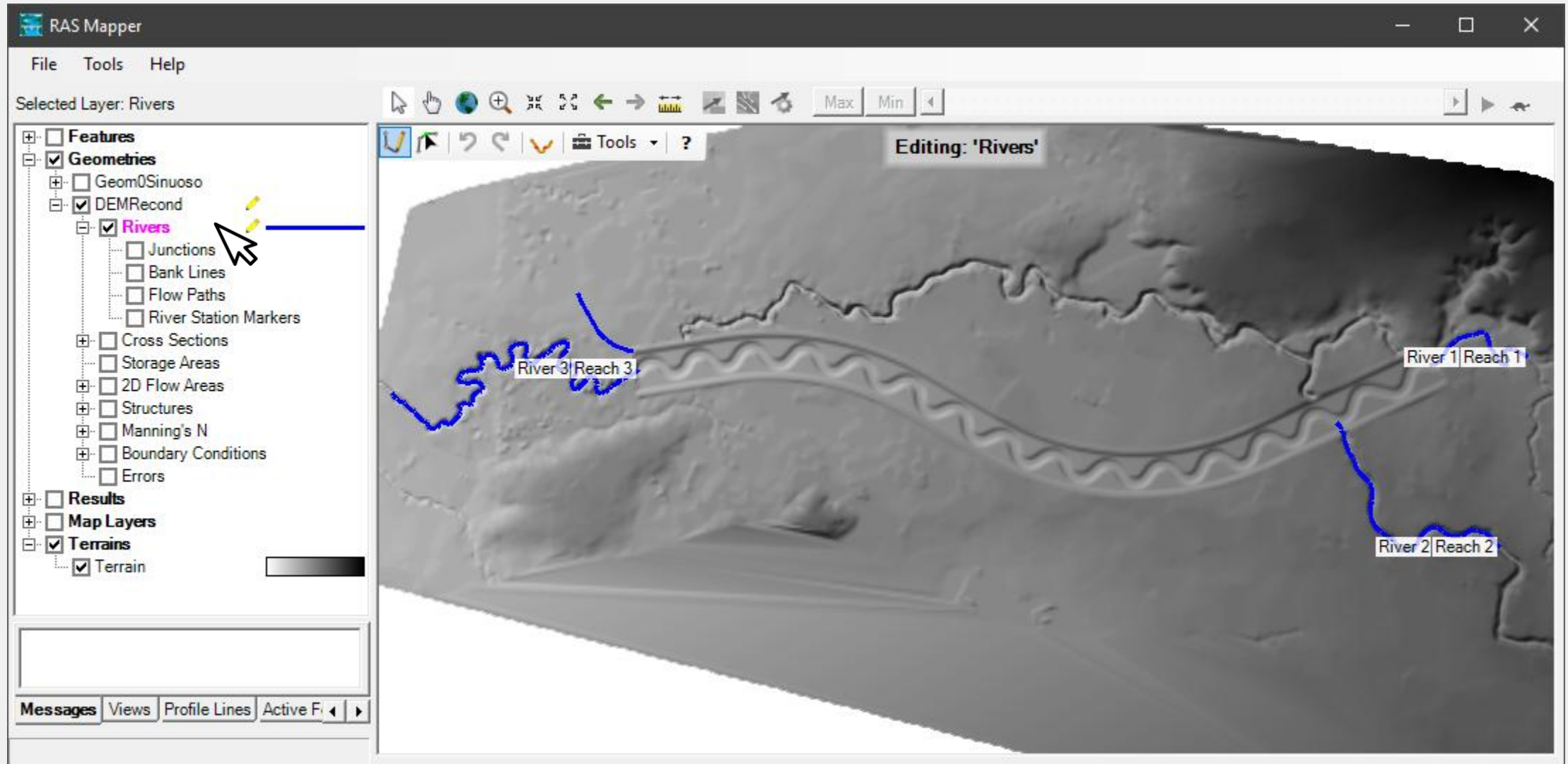
1. En RAS Mapper, clic derecho en Geometries – Add New Geometry. Nombre la geometría como DEMRecond.



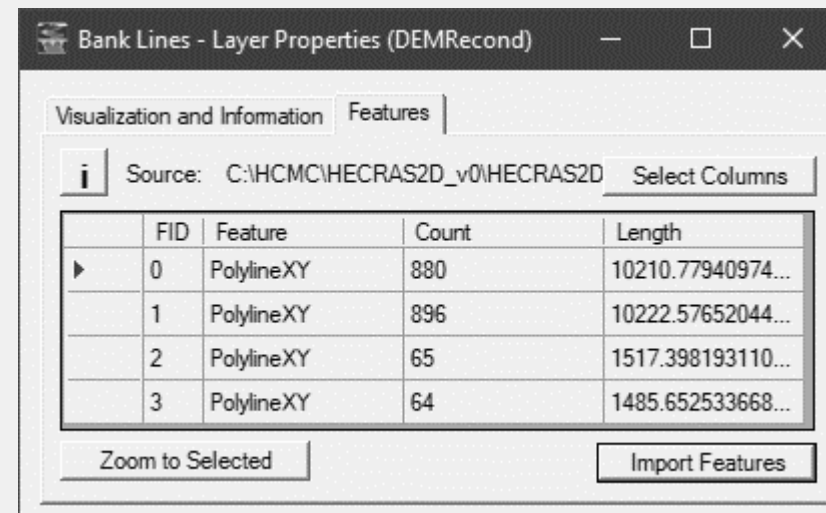
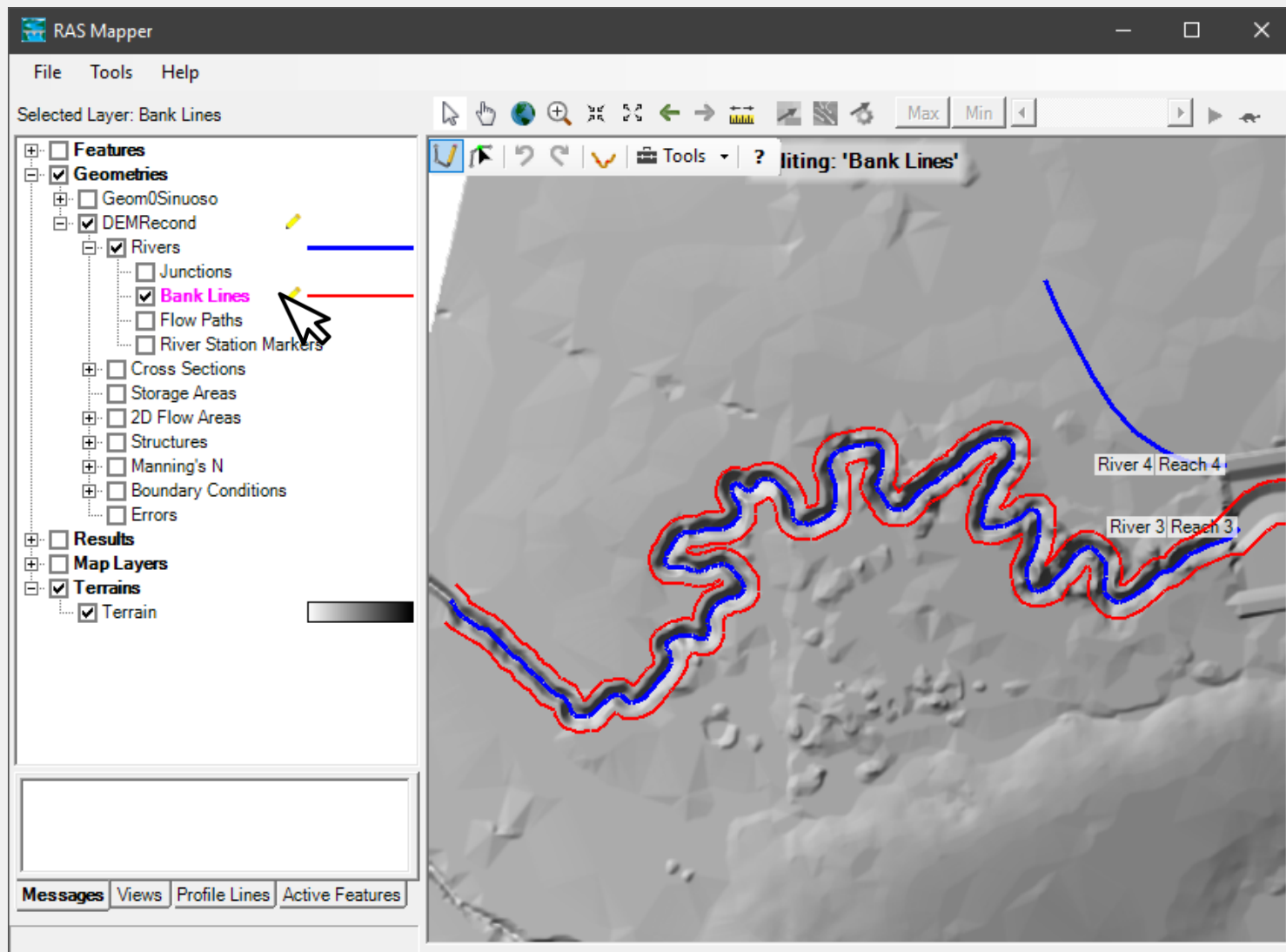
2. En DEMRecond, clic derecho en Rivers – Edit Geometry (Beta) - clic derecho nuevamente y Layer Properties. En la pestaña Features de clic en Import Features y Agregue los ejes del río contenidos en la capa RiverRAS_v1.shp y el eje del dique desde LeveeStructure.shp



Se ha incluido el eje del dique, debido a que a partir de esta línea y de las secciones transversales se modificará el modelo de terreno, creando un volumen sobre el terreno natural.



Importación de líneas de banca: En DEMRecond – Rivers, clic derecho en Bank Lines – Layer Properties. En la pestaña Features, de clic en Import Features y seleccione el archivo de formas Banks_v0.shp. El cargue de las líneas de Banca solo será requerido en caso de que las líneas de secciones transversales se extiendan en la zona del valle. En caso de no importar estas líneas, RAS Mapper localizará las bancas en los extremos de las secciones transversales.



Importación de secciones transversales: En DEMRecond – Cross Sections, clic derecho – Layer Properties. En la pestaña Features, de clic en Import Features y seleccione el archivo de formas XSCutLines_v2.shp. Verifique la posición de las bancas activando la capa Bank Stations. Detenga la edición y guarde la geometría.

Cross Sections - Layer Properties (DEMRecond)

Visualization and Information Features

Source: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.g02.hdf

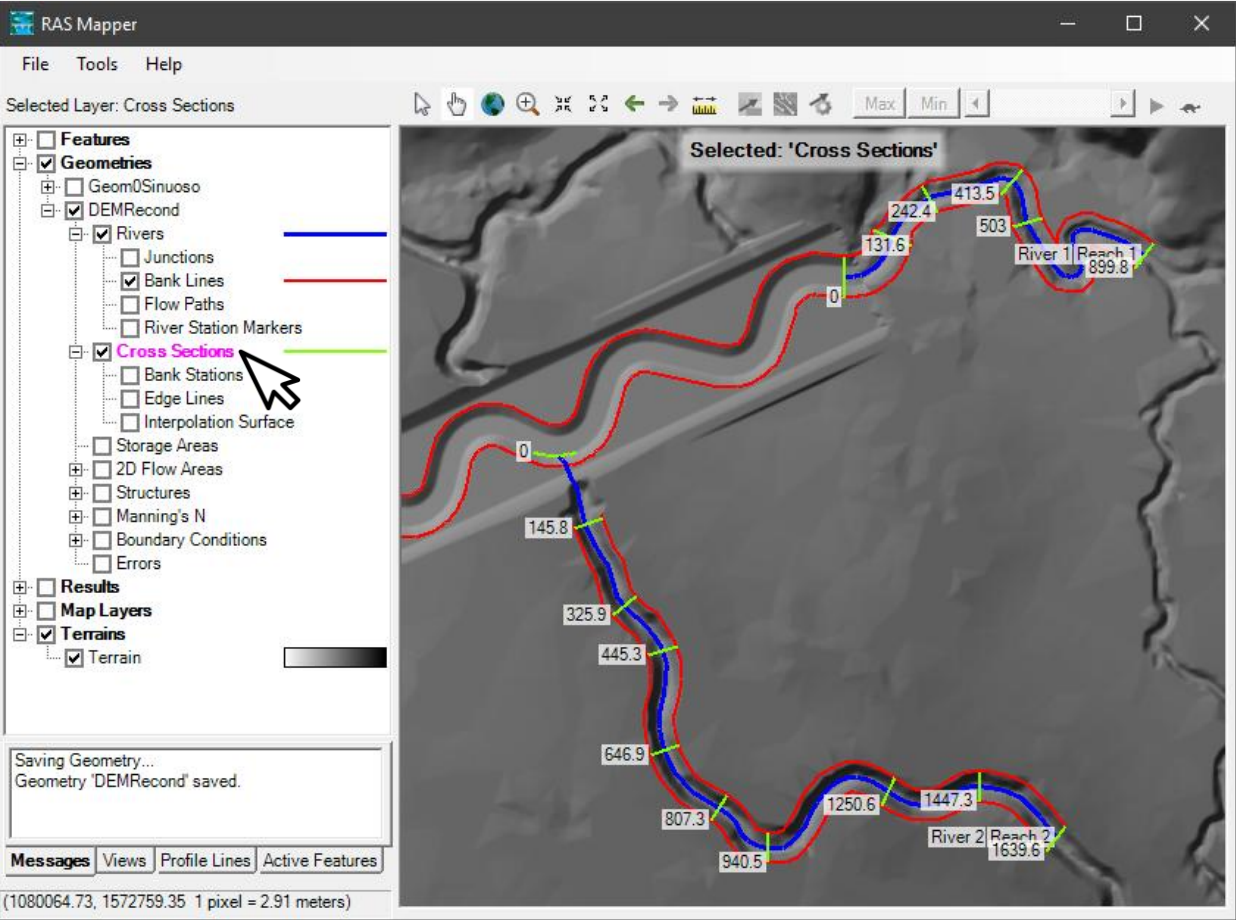
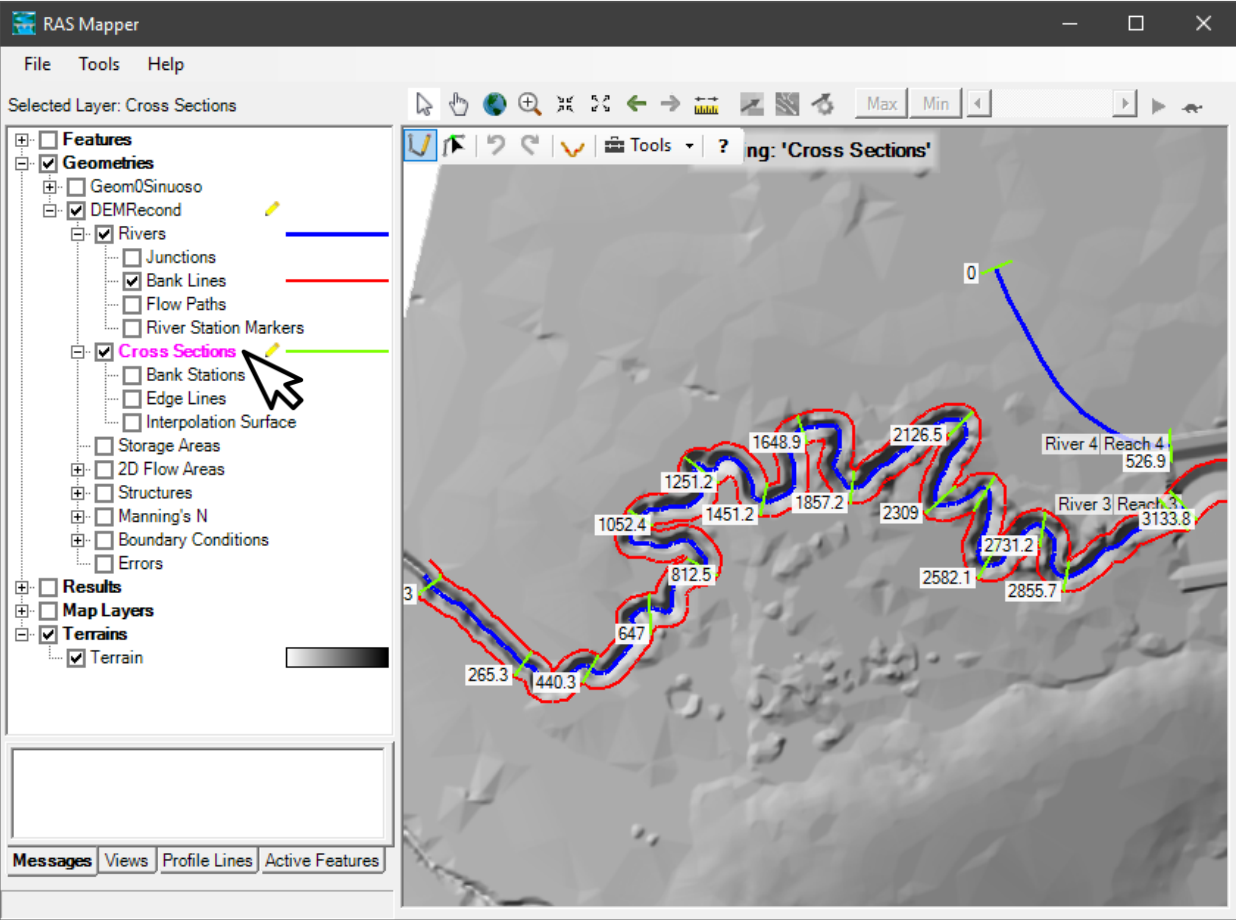
Select Columns

	FID	Feature	Count	Length	River	Reach	River Station	Node Name	Node Descriptions	Length LOB	Length Channel	Length ROB	Left Bank	Right Bank	Stationing Offset
▶	0	PolylineXY	2	60.06494980114...	River 2	Reach 2	807.3			160.4	160.4	160.4	0	60.1	0
	1	PolylineXY	2	60.82119493854...	River 2	Reach 2	1250.6			310	310	310	0	60.8	0
	2	PolylineXY	2	60.03395403747...	River 2	Reach 2	1447.3			196.7	196.7	196.7	0	60	0
	3	PolylineXY	3	62.02231827946...	River 2	Reach 2	1639.6			192.3	192.3	192.3	0	62	0
	4	PolylineXY	2	60.00933065642...	River 2	Reach 2	325.9			180.1	180.1	180.1	0	60	0
	5	PolylineXY	2	60.00324752887...	River 2	Reach 2	445.3			119.4	119.4	119.4	0	60	0
	6	PolylineXY	2	60.00022495299...	River 2	Reach 2	646.9			201.6	201.6	201.6	0	60	0
	7	PolylineXY	2	64.64357625541...	River 1	Reach 1	413.5			171.1	171.1	171.1	0	64.6	0
	8	PolylineXY	2	60.37637157903...	River 1	Reach 1	503			89.5	89.5	89.5	0	60.4	0
	9	PolylineXY	2	60.10133022627...	River 1	Reach 1	899.8			396.8	396.8	396.8	0	60.1	0
	10	PolylineXY	2	60.00162545284...	River 1	Reach 1	242.4			110.8	110.8	110.8	0	60	0
	11	PolylineXY	2	82.04960847348...	River 1	Reach 1	0			NaN	NaN	NaN	0	82	0
	12	PolylineXY	4	65.83901998491...	River 3	Reach 3	21.3			NaN	NaN	NaN	0	65.8	0
	13	PolylineXY	2	60.43445580554...	River 3	Reach 3	265.3			244	244	244	0	60.4	0
	14	PolylineXY	2	64.92339343871...	River 3	Reach 3	440.3			175	175	175	0	64.9	0
	15	PolylineXY	2	80.29133889297...	River 3	Reach 3	647			206.7	206.7	206.7	0	80.3	0
	16	PolylineXY	2	69.97381874723...	River 3	Reach 3	812.5			165.5	165.5	165.5	0	70	0

Zoom to Selected

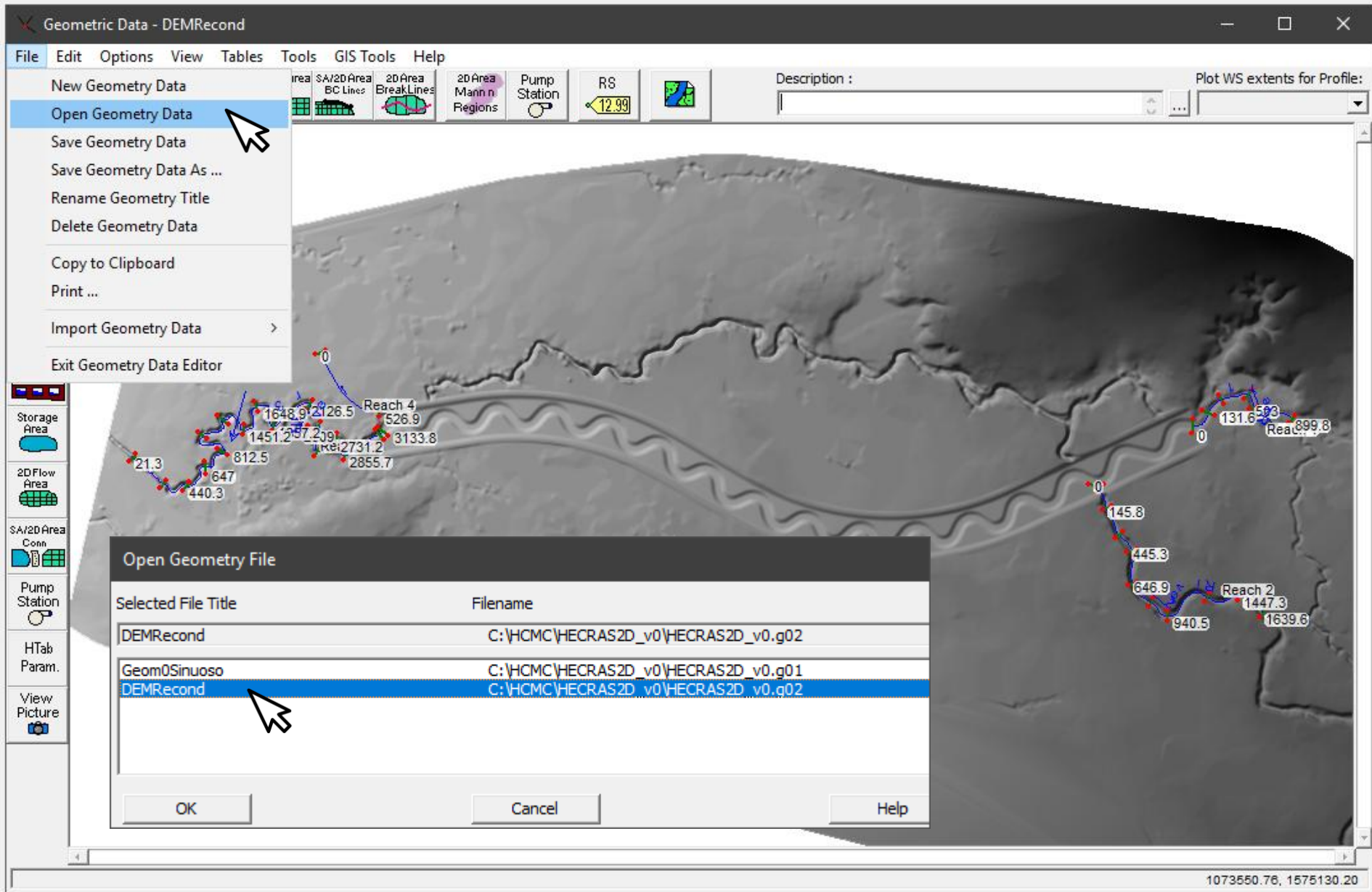
Import Features

Geometría para rectificado y relleno de diques.



4. Modificación de secciones transversales con especificaciones de rectificado y diques usando pilot channel

Cerrar RAS Mapper y abrir el editor de geometría de HEC-RAS. Menú File – Open Geometry Data, seleccione la geometría creada previamente (DEMRecond).



a. Dique de protección: Seleccione el eje del dique y de clic en *Tools – Pilot Channels*. Incluya las especificaciones del diseño del dique evaluadas previamente en el libro de Excel: Cota inicial de corona 67.51 msnm, cota final 66.9 msnm y ancho de corona 25 metros. Clic en Apply Cuts to Select Range – Update Plot.

Esta opción le permitirá trazar un perfil esquemático que servirá como guía para la modificación de las secciones transversales a rectificar y para la definición del dique a generar. Podrá seleccionar un tramo comprendido entre dos secciones transversales, proyectar a partir de pendiente, interpolación o una polilínea.

Geometric Data - DEMRecond

File Edit Options View Tables Tools GIS Tools Help

Tools

River Reach

Storage Area

2D Flow Area

SA/2D Area Conn

Pump Station

Editors

Junct.

Cross Section

Brdg/Culv

Inline Structure

Lateral Structure

Storage Area

2D Flow Area

SA/2D Area Conn

Pump Station

Interpolation

Channel Design/Modification ...

Channel Modification (original)...

Graphical Cross Section Edit ...

Channel Bank Station Locations ...

Cross Section Points Filter ...

Lateral, Inline, Connection Weir Profile Filter ...

Fixed Sediment Elevations ...

Pilot Channels ...

Ineffective Areas

Mannings N Set Channel to Single value ...

Vertical Datum Adjustment

Reach Connectivity ...

Reach Order for Computations ...

Reach Order --> Find loops that prevent backwater solution ...

Flow Roughness Factors ...

Seasonal Roughness Factors ...

1076484.51, 1575415.59

Pilot Channels

River: River 4

Reach: Reach 4

River 4 Reach 4

Elevation

68.0

67.5

67.0

66.5

66.0

65.5

65.0

0

100

200

300

400

500

600

Main Channel Distance

Ground

L0/S

WGS

Pilot Channel

Set Range of Values

Upstream RS: 526.9

Downstream RS: 0

Pilot Channel Width: 25

Pilot Channel Mannings n: 0.018

Project at a slope Interpolate Polyline

Upstream Pilot Channel Invert: 67.51

Downstream Pilot Channel Invert: 66.9

Apply Cuts to Selected Range

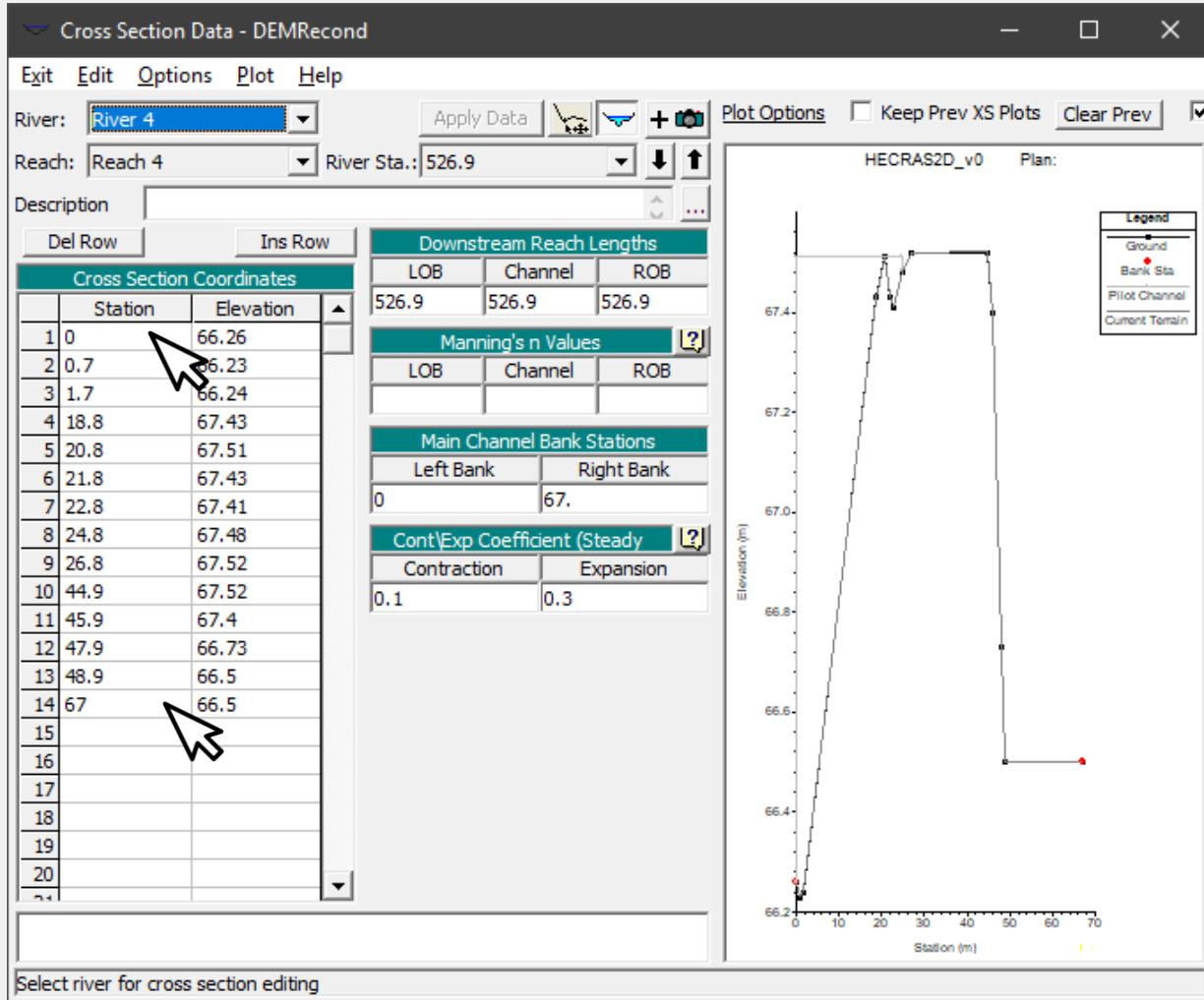
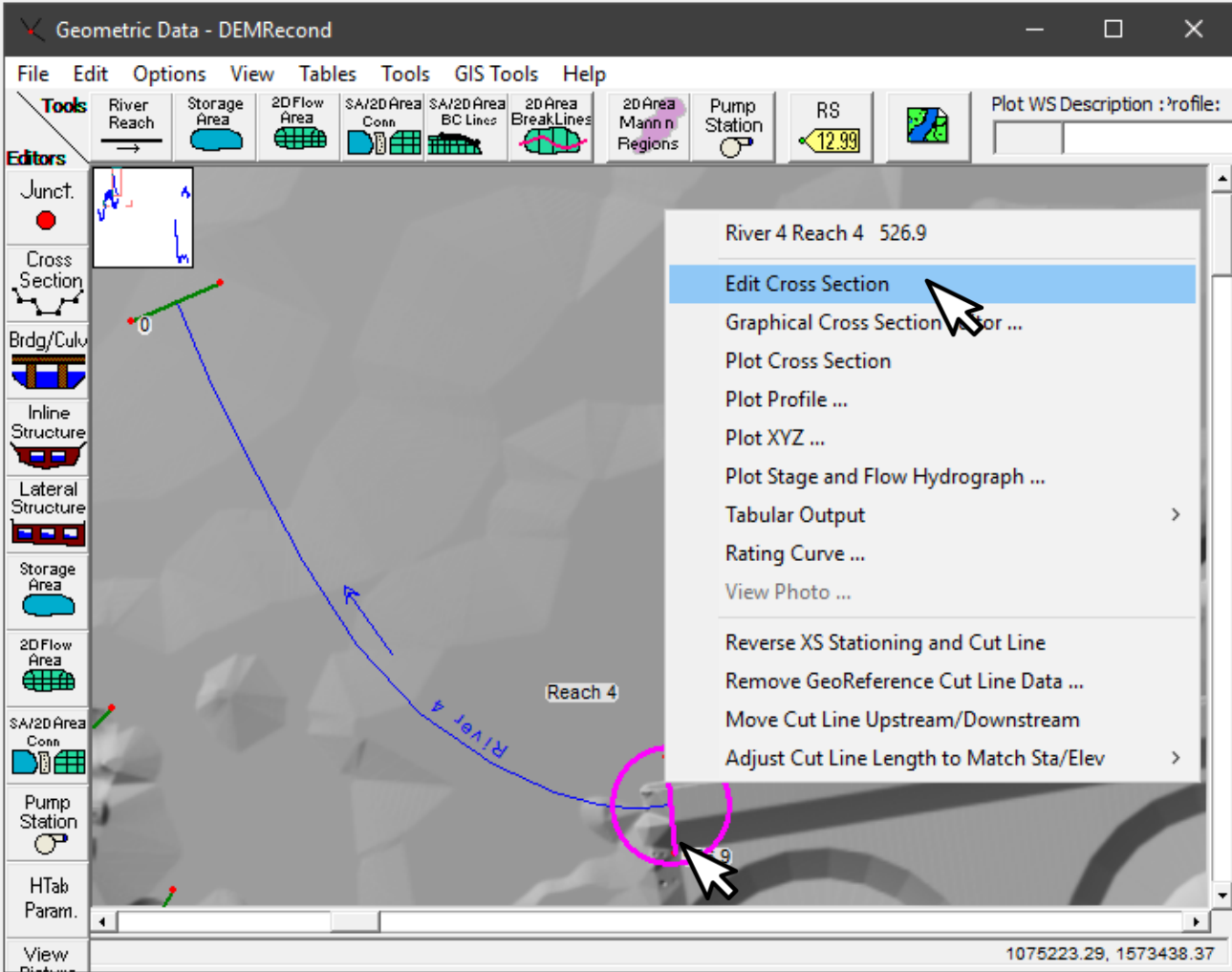
Selected Area Global Edits

Add Constant Multiply Factor Set Values

	RS	Invert (m)	Pilot Invert (m)	Pilot Width (m)	Mann n
1	526.9	66.23	67.510	25	0.018
2	0	65.03	66.900	25	0.018

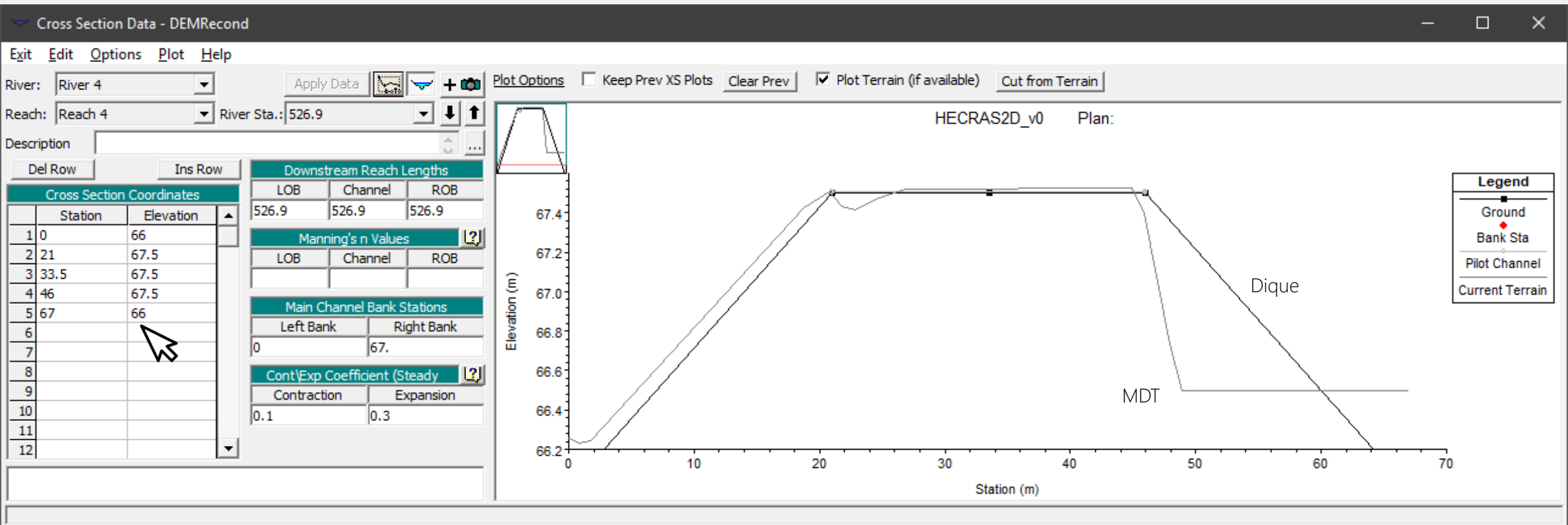
Update Plot OK Cancel

Seleccione la sección inicial del dique y de clic en Edit Cross Section. Modifique la tabla de puntos de la sección transversal inicial incluyendo las especificaciones de diseño evaluadas previamente en el libro de Excel. El trazado de la sección del dique podrá ser realizado usando 4 o 5 puntos si requiere incluir el punto del eje. Será necesario eliminar los puntos restantes. Se recomienda preservar siempre los puntos de la estación inicial y final (0 y 67m).



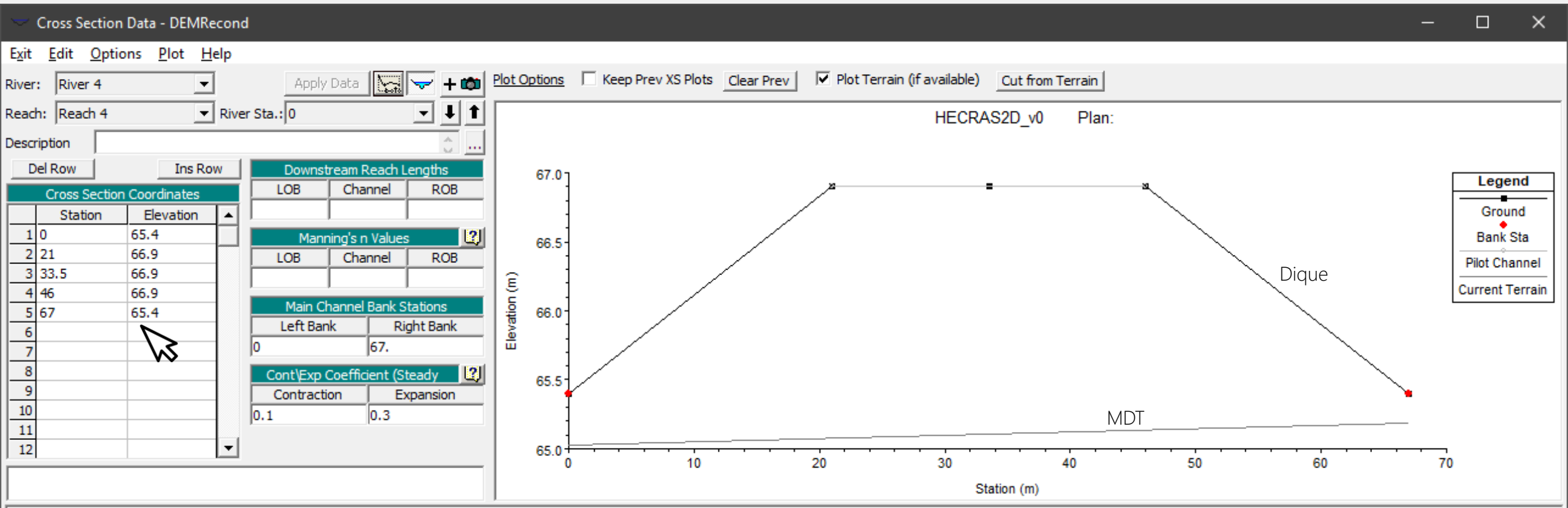
Sección de inicio modificada.

	Bottom Elev	Crown Left	Axe	Crown Right	Bottom Elev
Station (m) -->	0	21	33.5	46	67
START LEVEE XS	66	67.5	67.5	67.5	66
Elevation CROSSSECTION					
(m) END LEVEE XS	65.4	66.9	66.9	66.9	65.4
CROSSSECTION					

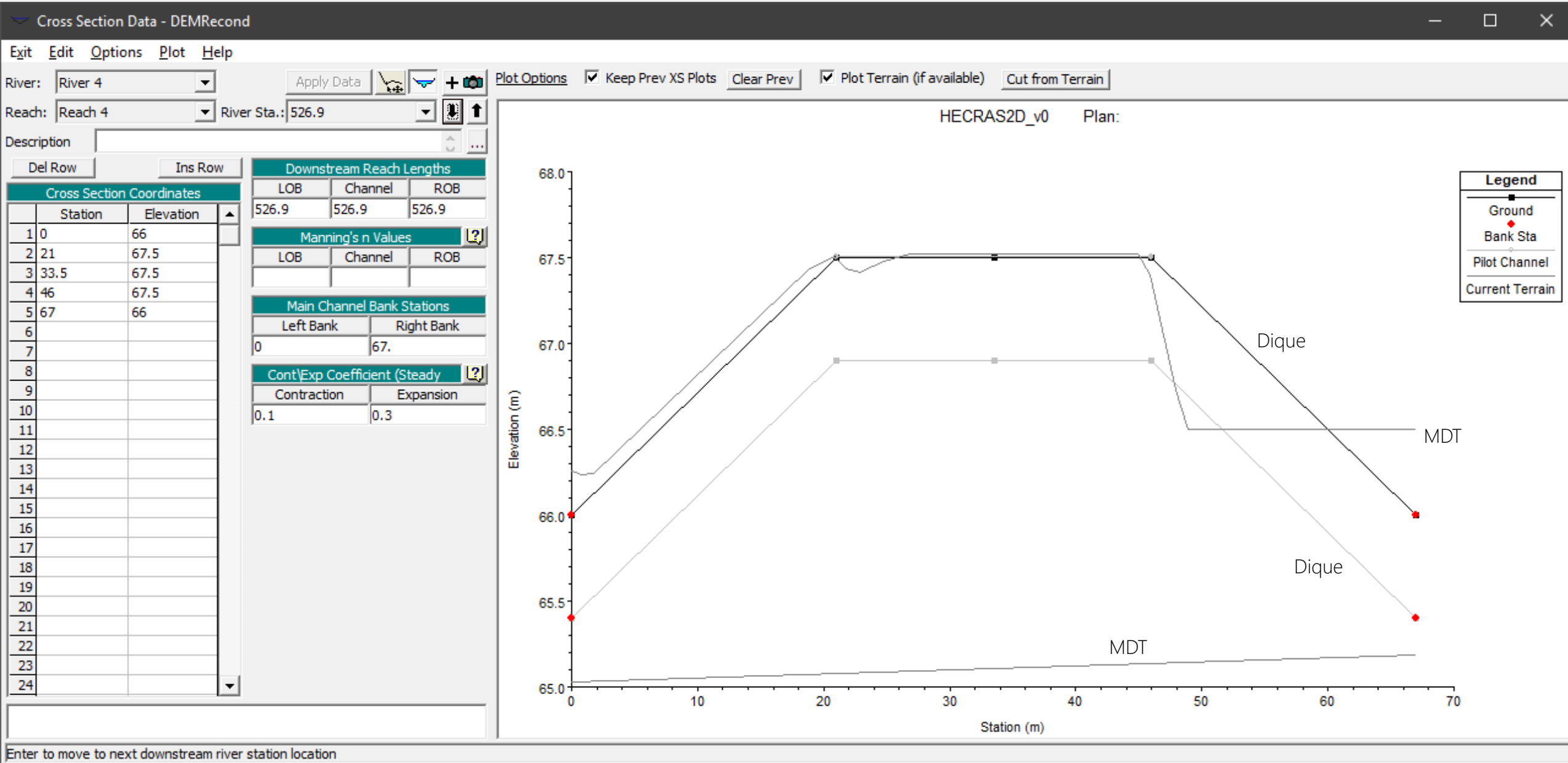


Repita el mismo procedimiento para la sección de final del dique.

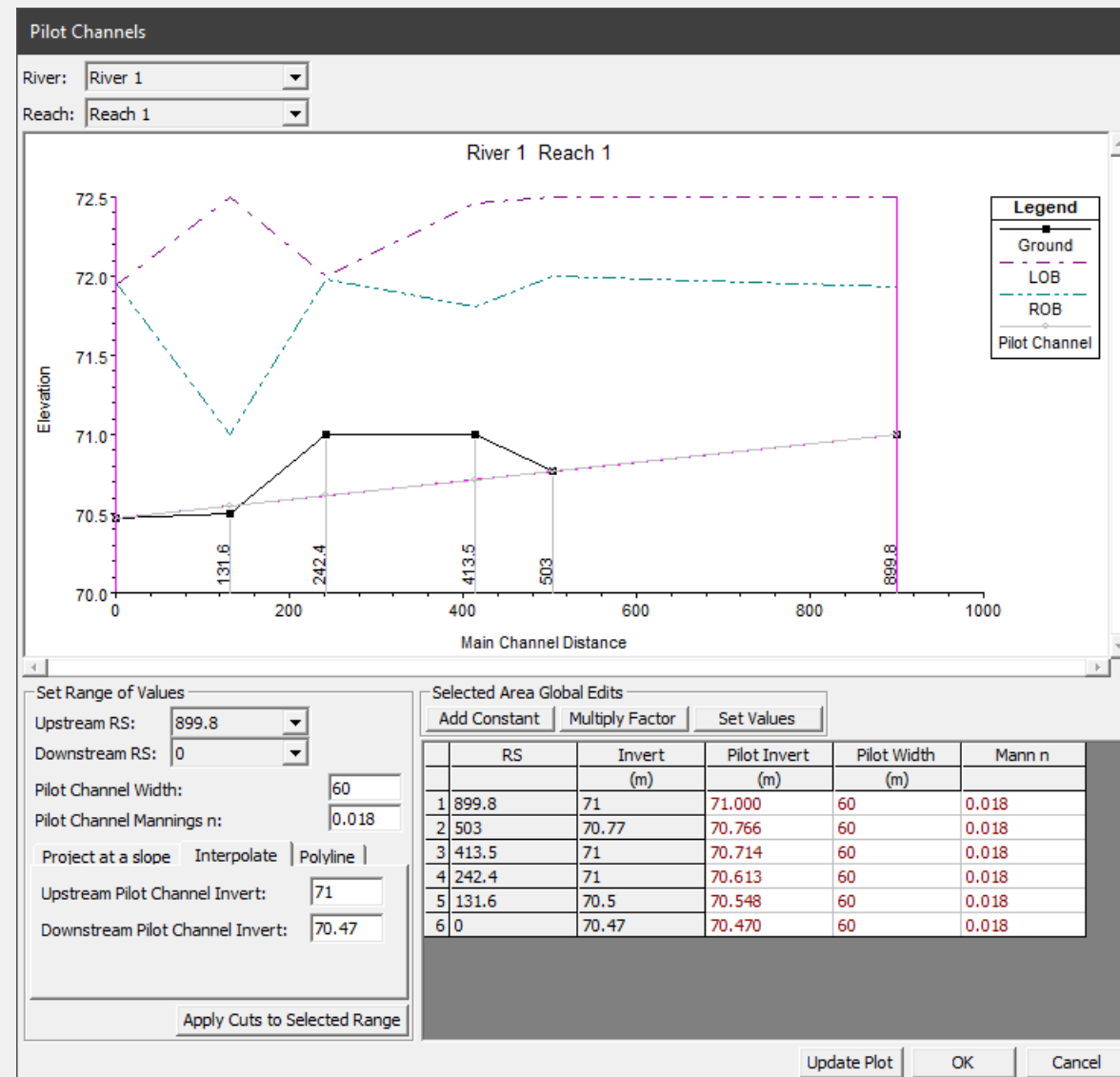
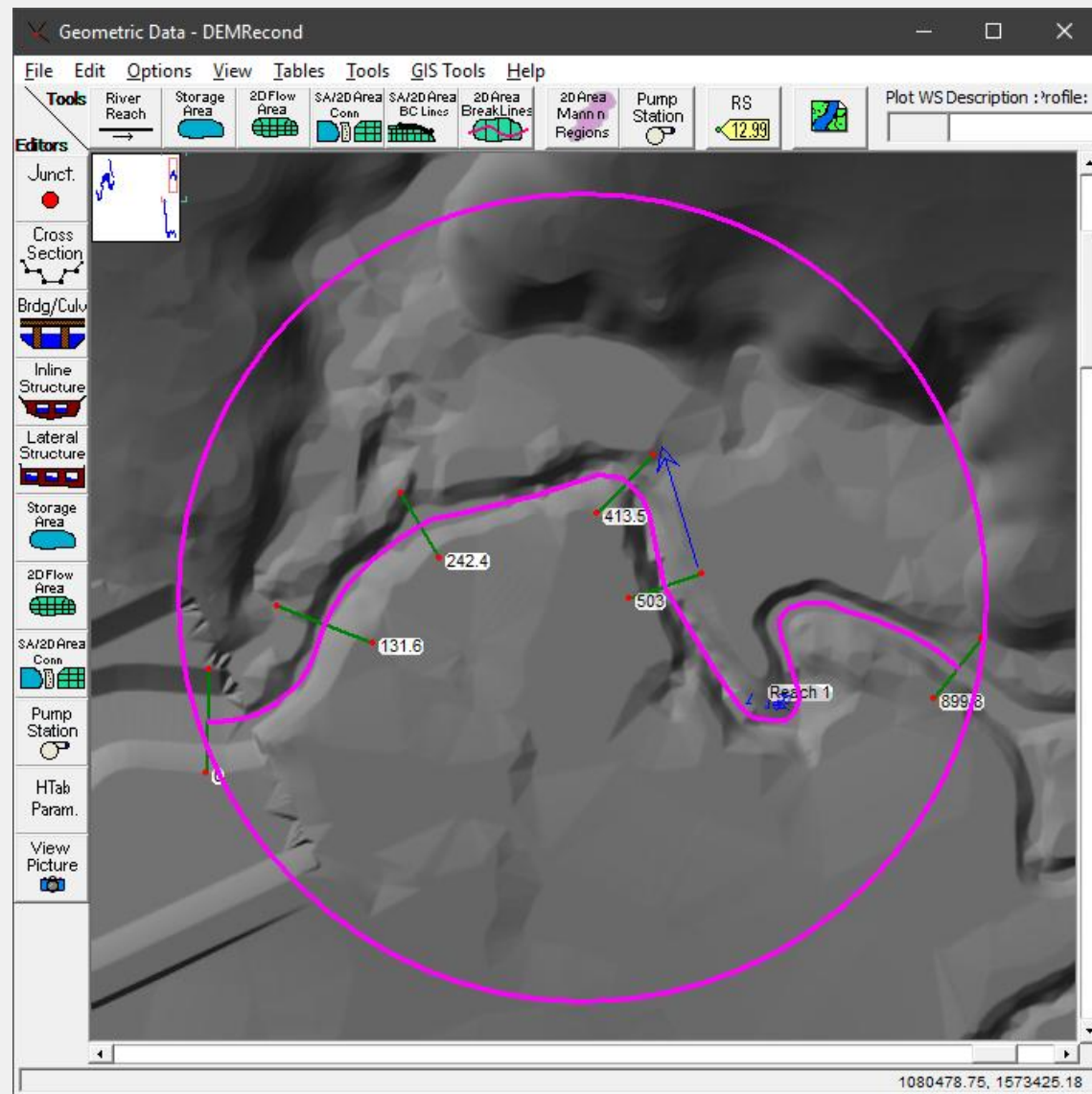
	Bottom Elev	Crown Left	Axe	Crown Right	Bottom Elev
Station (m) -->	0	21	33.5	46	67
START LEVEE XS	66	67.5	67.5	67.5	66
Elevation CROSSSECTION (m)					
END LEVEE XS	65.4	66.9	66.9	66.9	65.4
CROSSECTION					



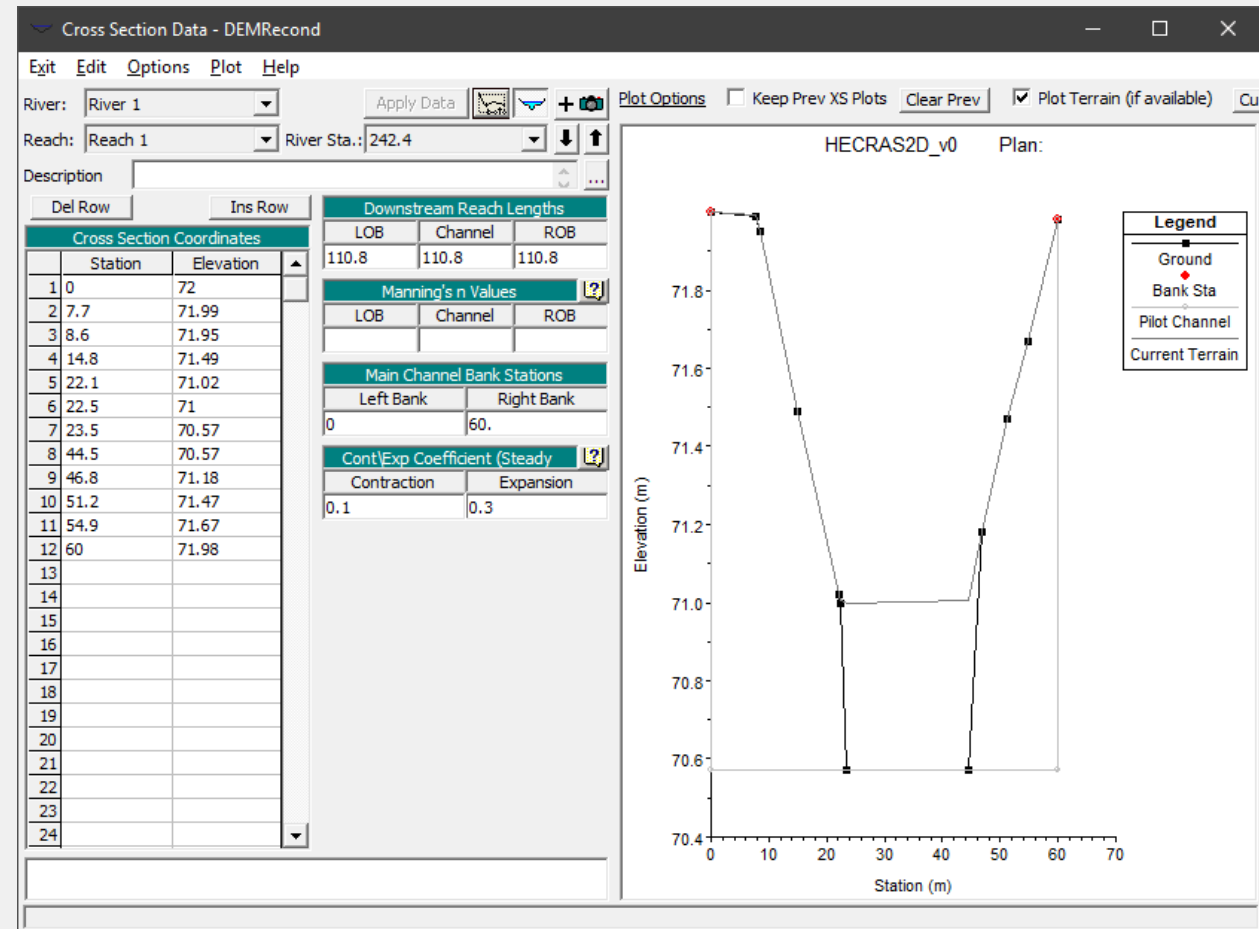
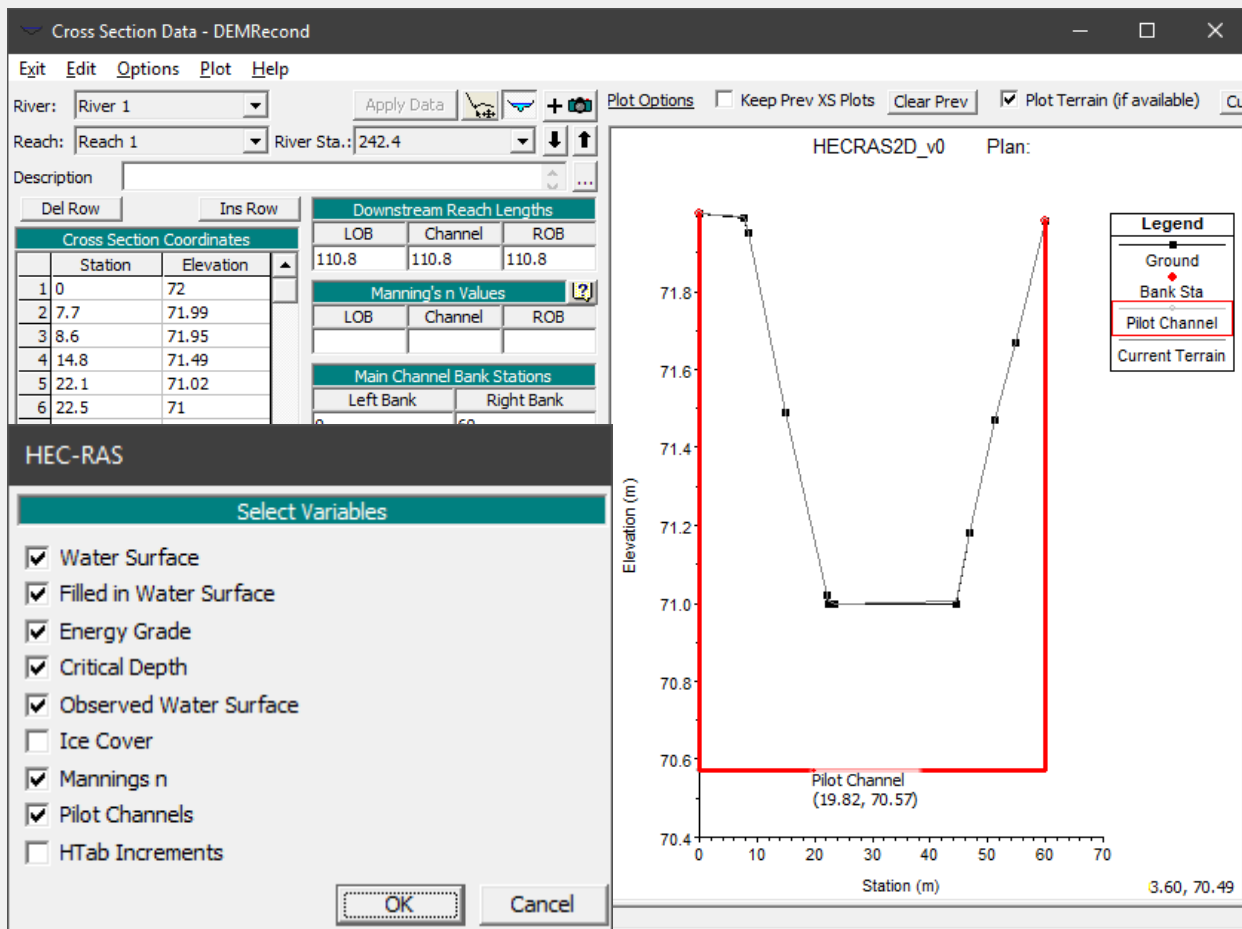
Comparación de la sección inicial y final del dique de protección.



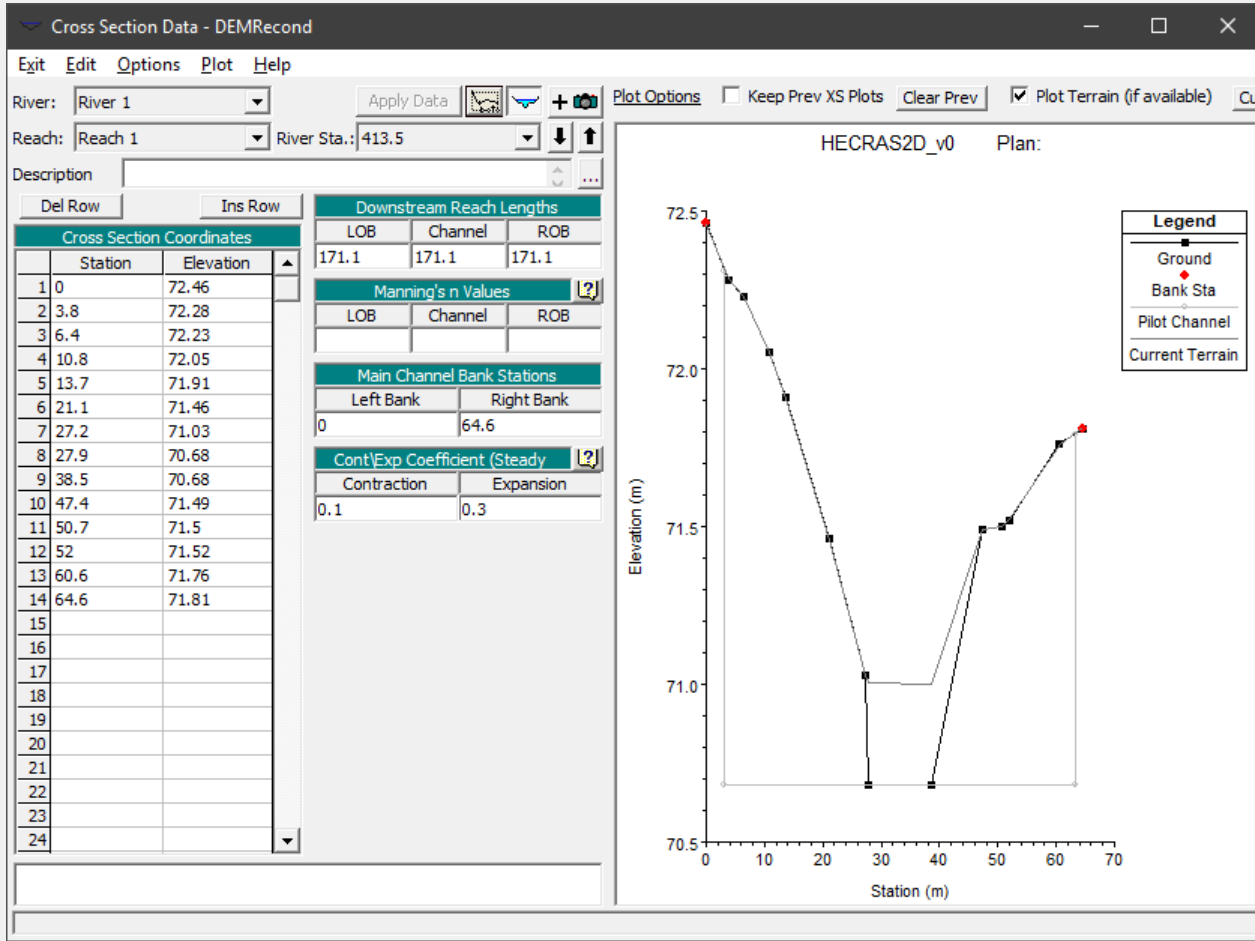
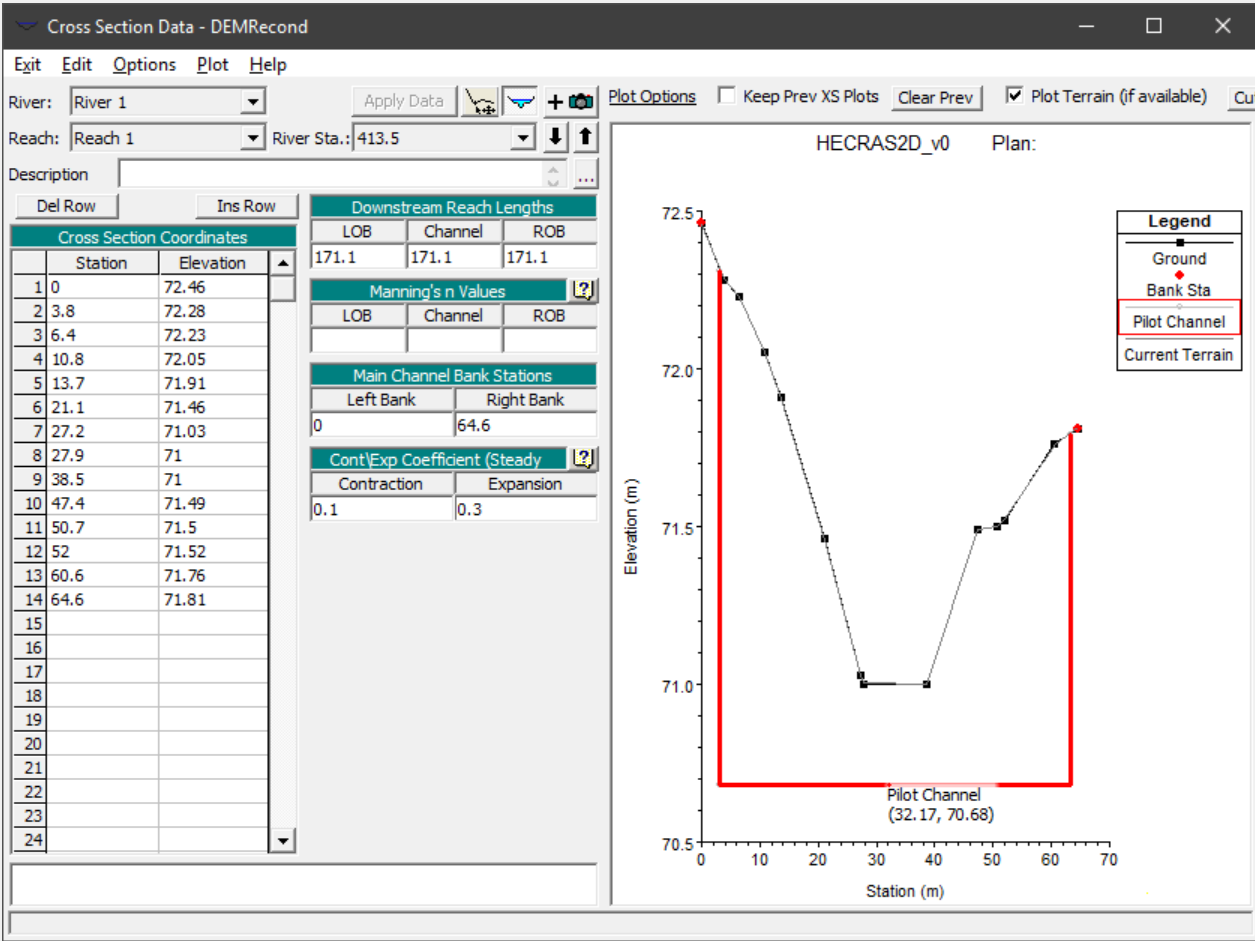
b. Rectificado del tramo natural aguas arriba: Seleccione el eje del río y de clic en Tools – Pilot Channels. En el perfil, identifique las cotas de inicio en la abscisa 899.8m (71 msnm) y entrega en la abscisa 131.6m (70.50 msnm). Clic en Apply y Update Plot. A partir de este nuevo fondo se observa que es necesario rectificar las secciones 242.4m, 413.5m y 503m.



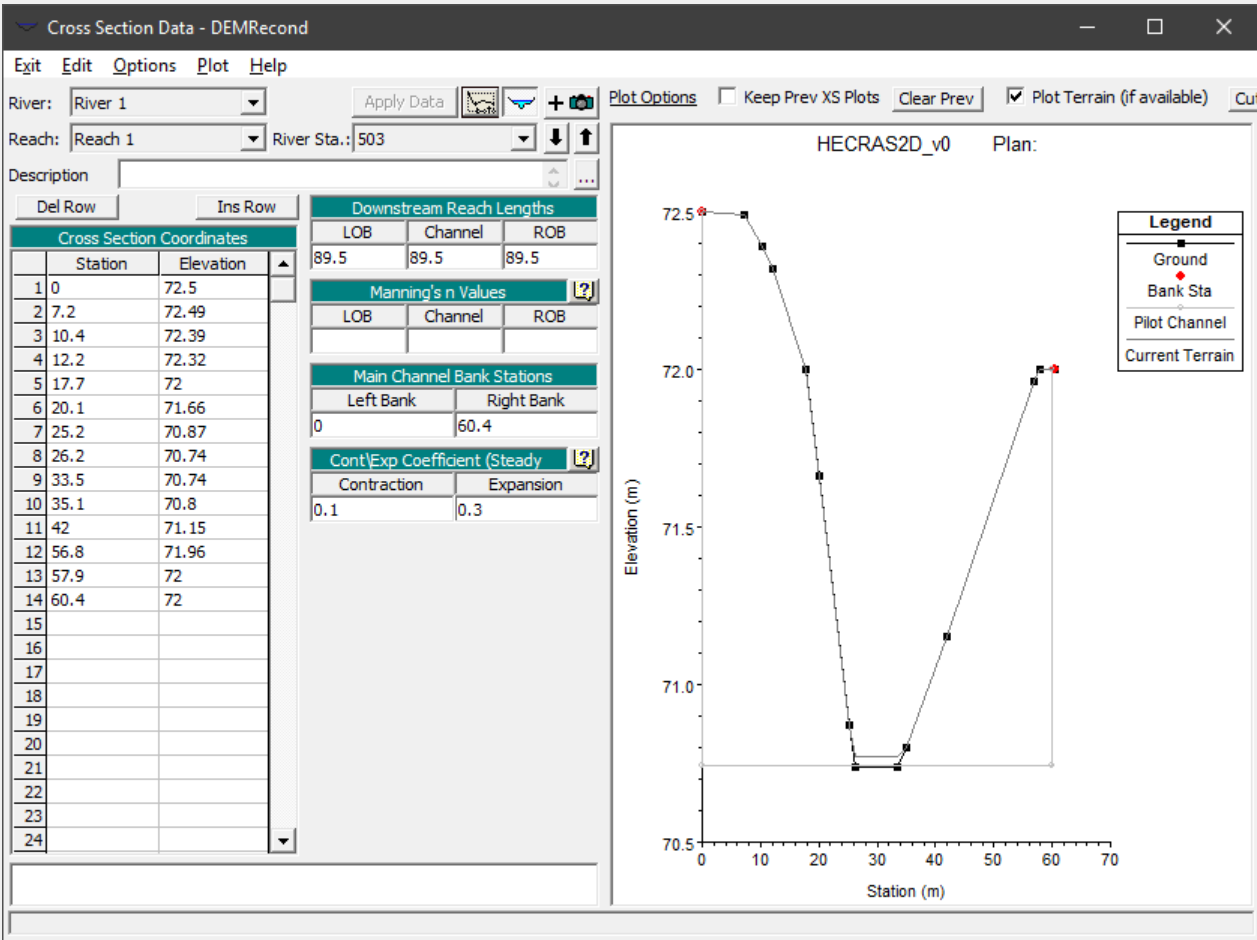
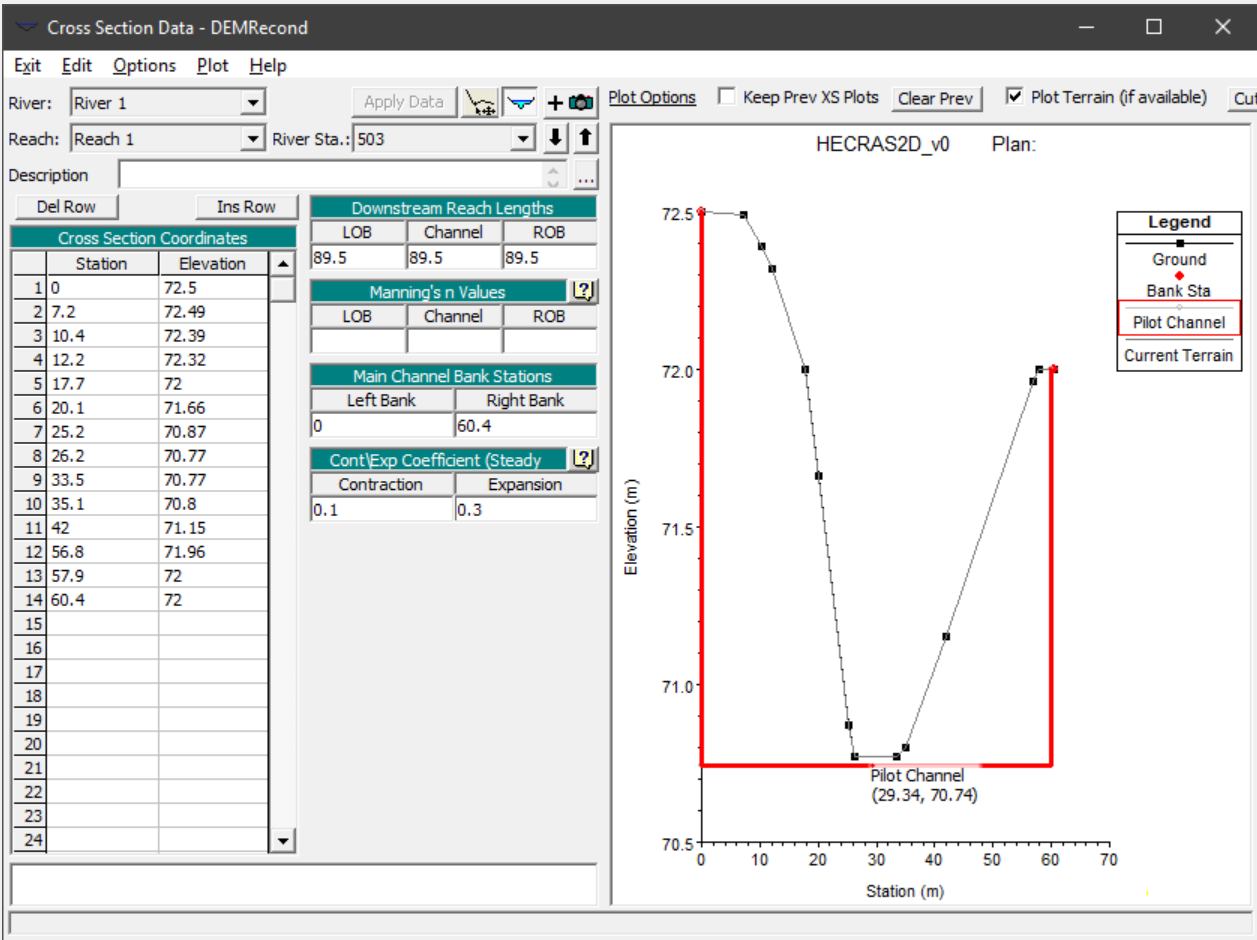
Cierre la ventana Pilot Channels y seleccione la sección transversal de la abscisa 242.4m. De clic en Edit Cross Section y modifique los puntos de la base hasta el nuevo fondo. Para visualizar el fondo trazado con Pilot Channel, clic derecho en la ventana del editor y active la casilla Pilot Channels.



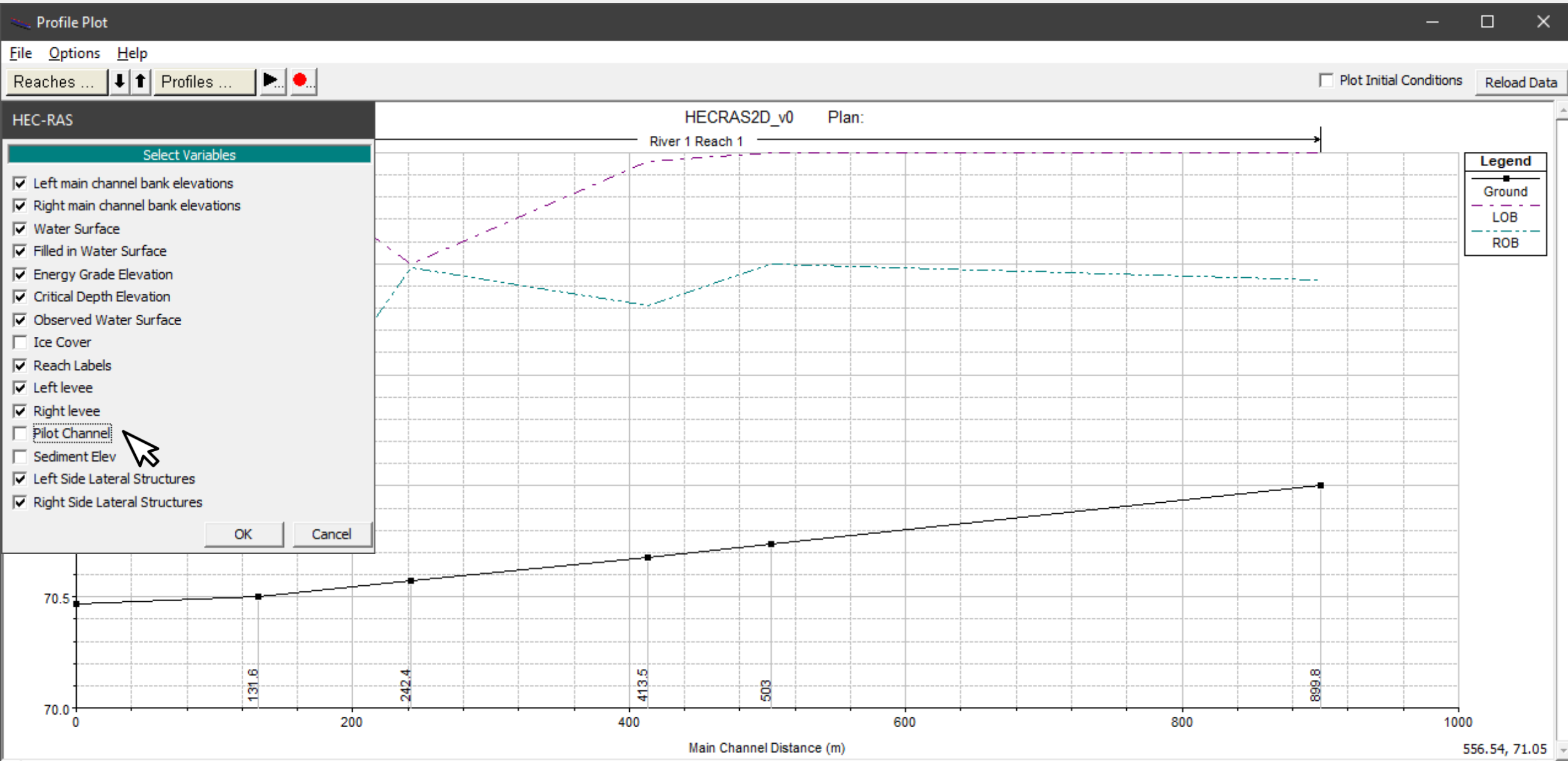
Repita este procedimiento para la sección de la abscisa 413.5m.



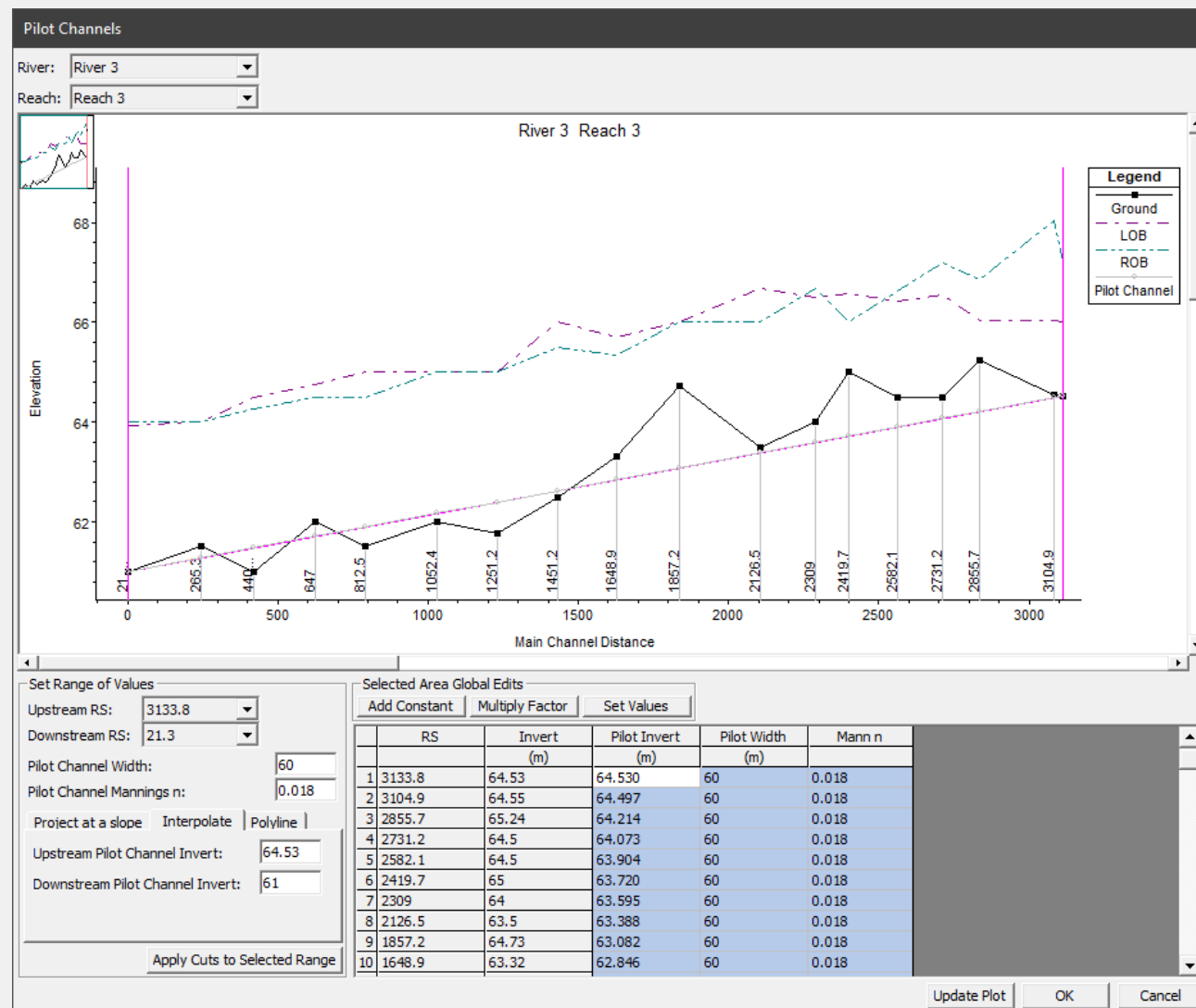
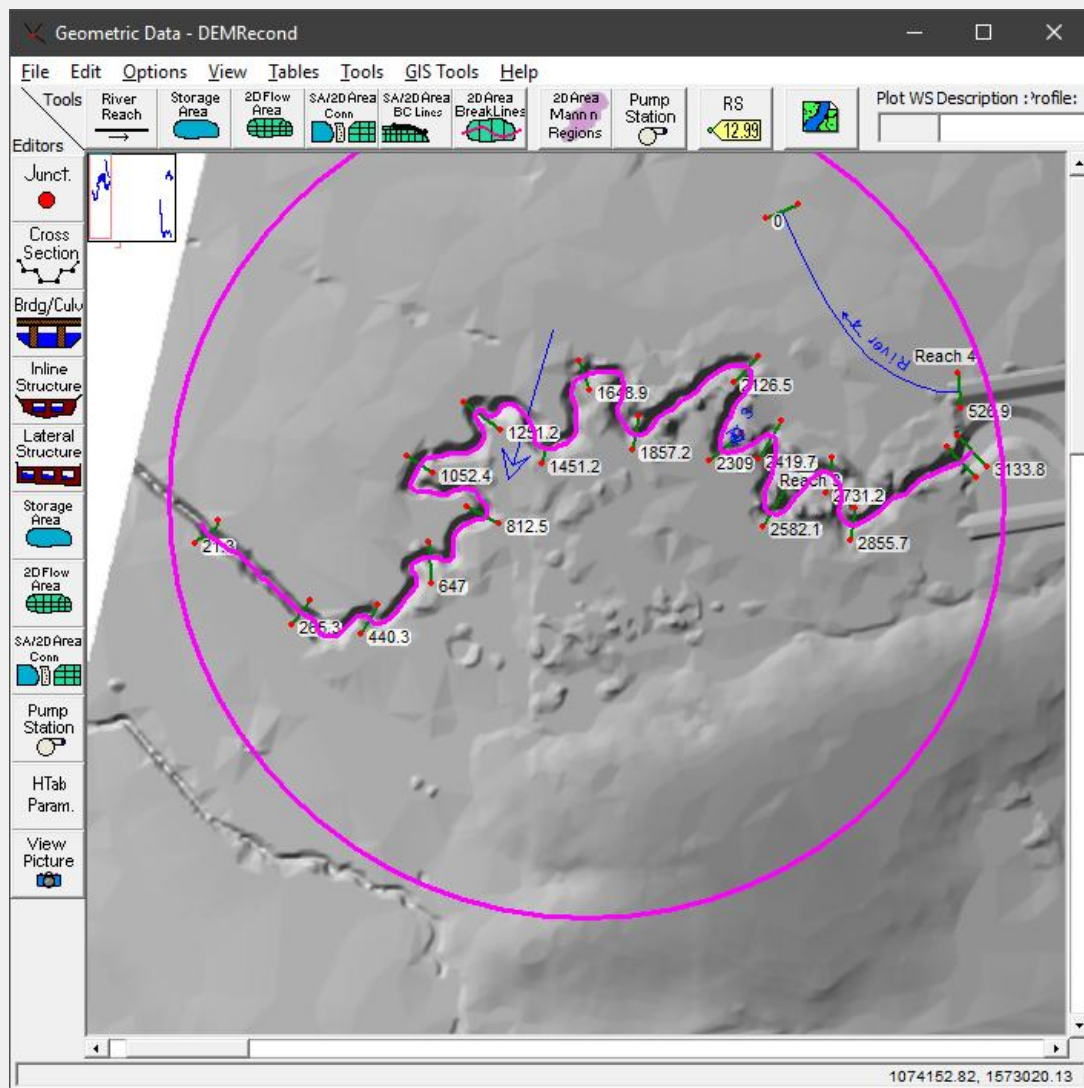
Repita este procedimiento para la sección de la abscisa 503m.



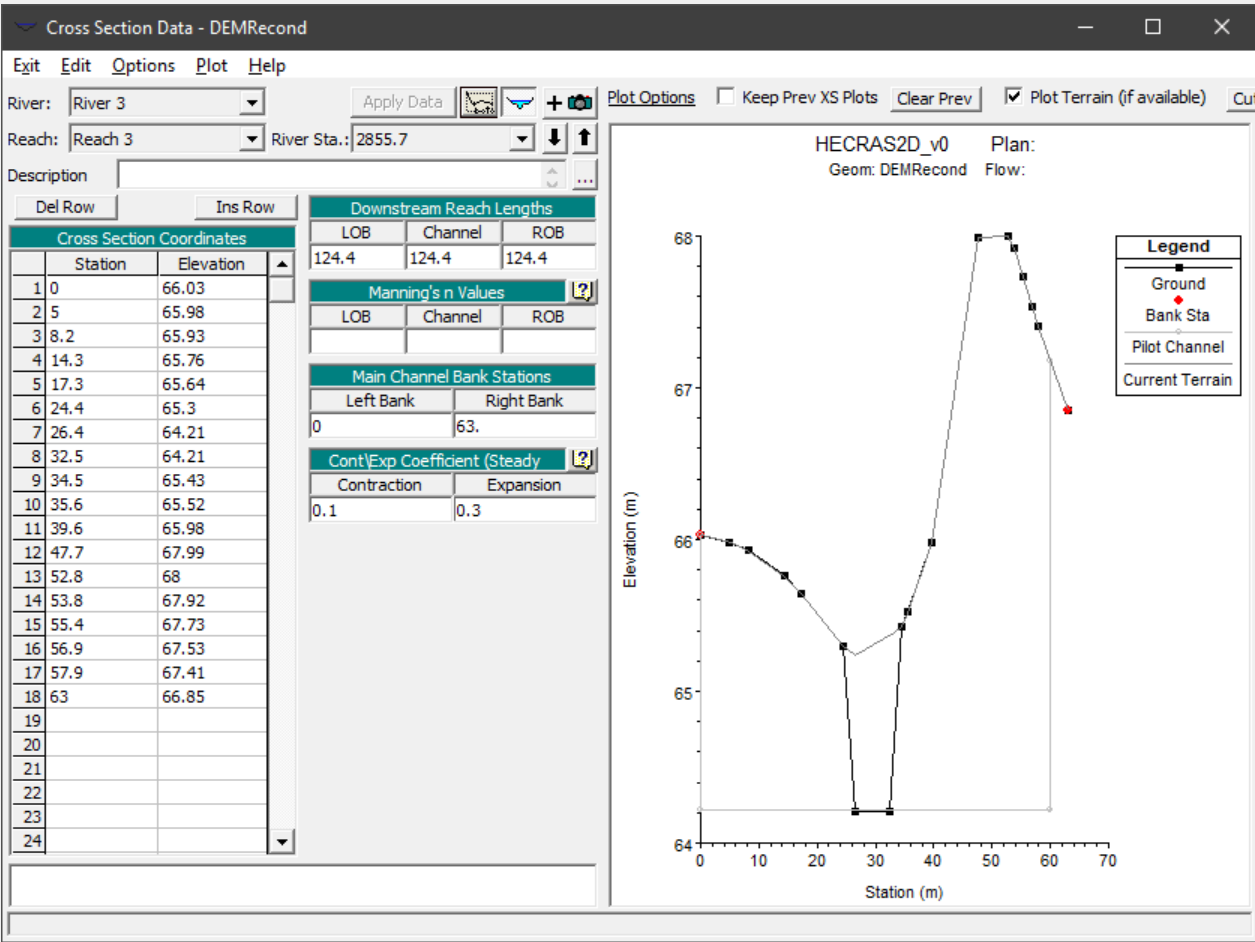
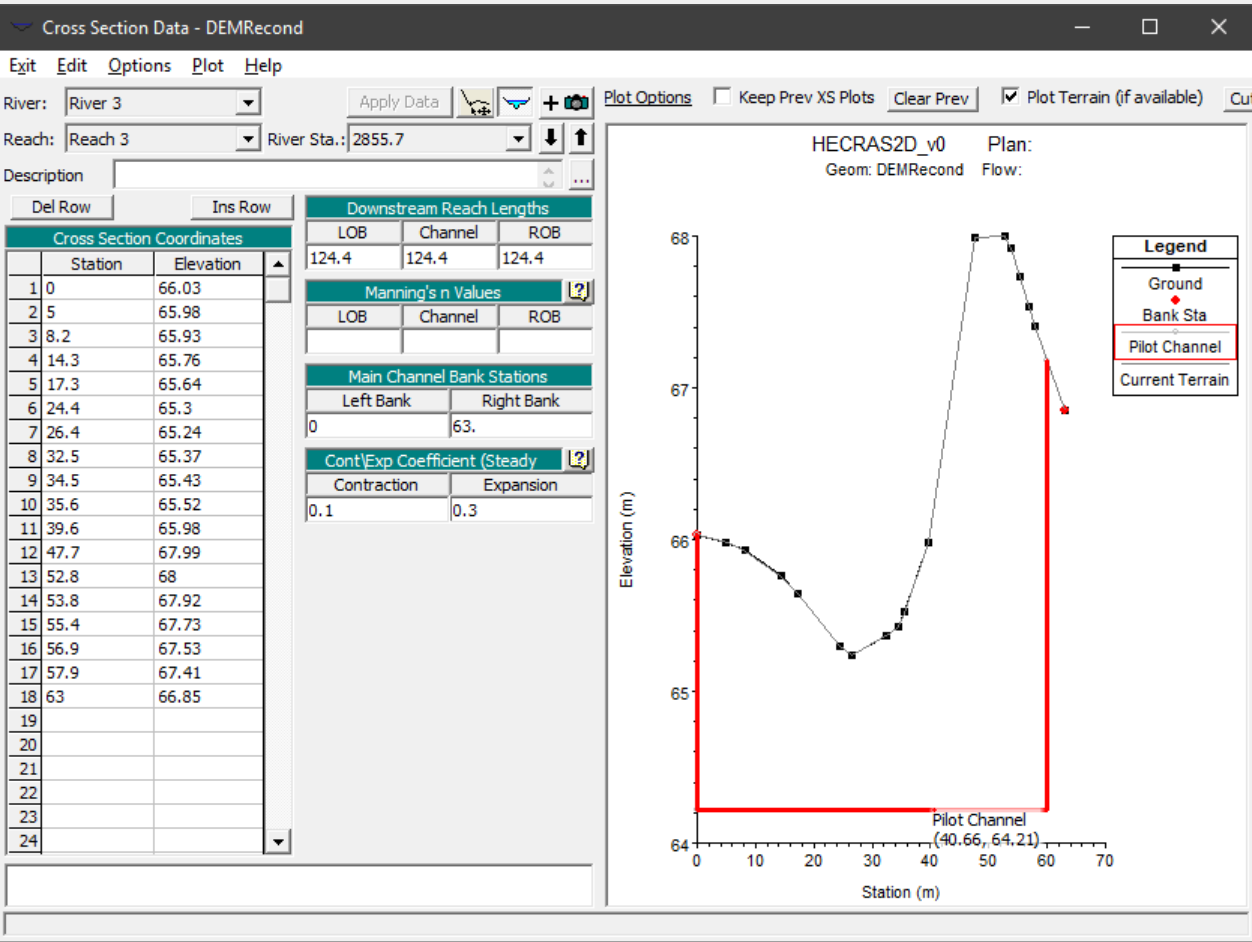
Verifique el nuevo perfil de fondo del tramo natural aguas arriba del punto de inicio del cauce sinuoso diseñado.



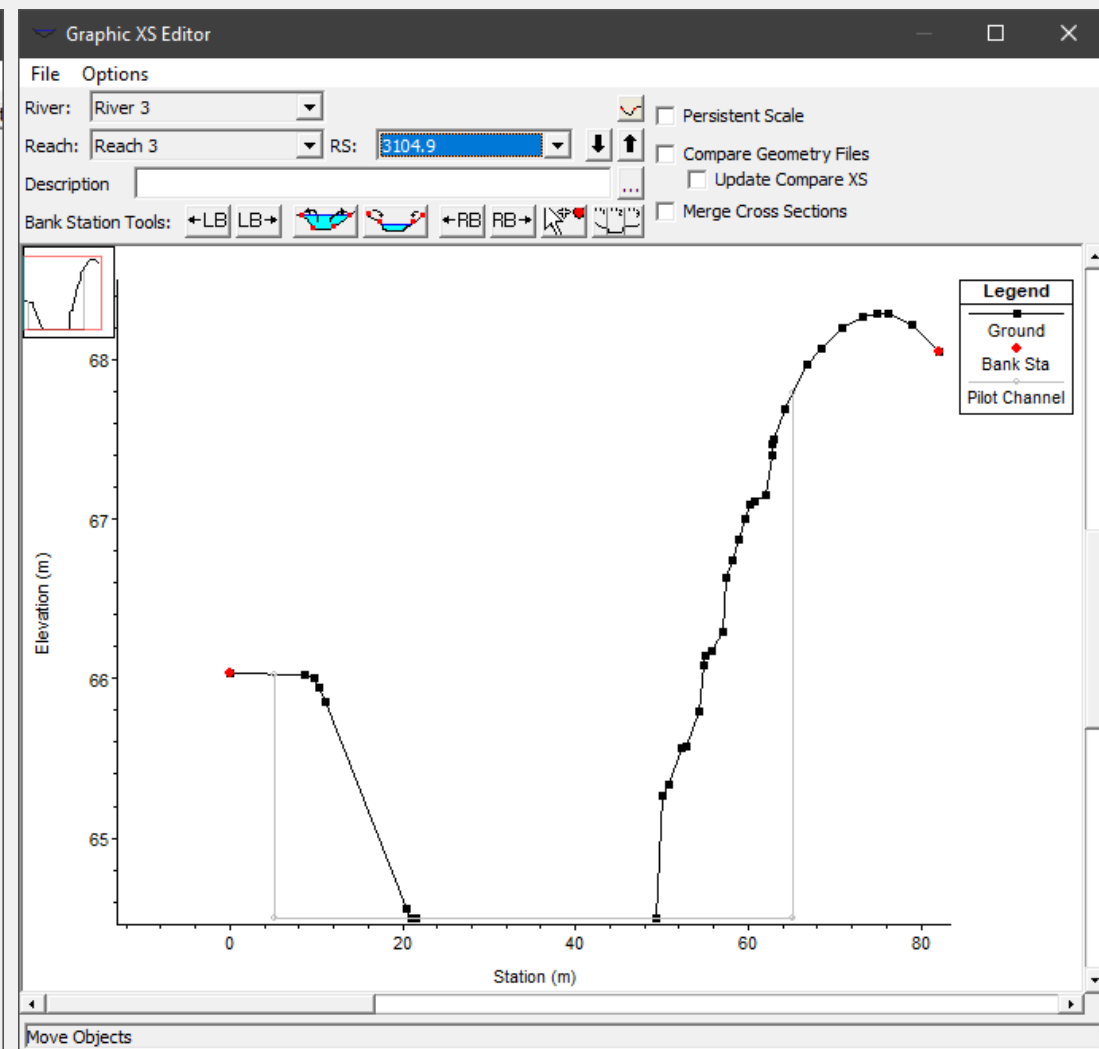
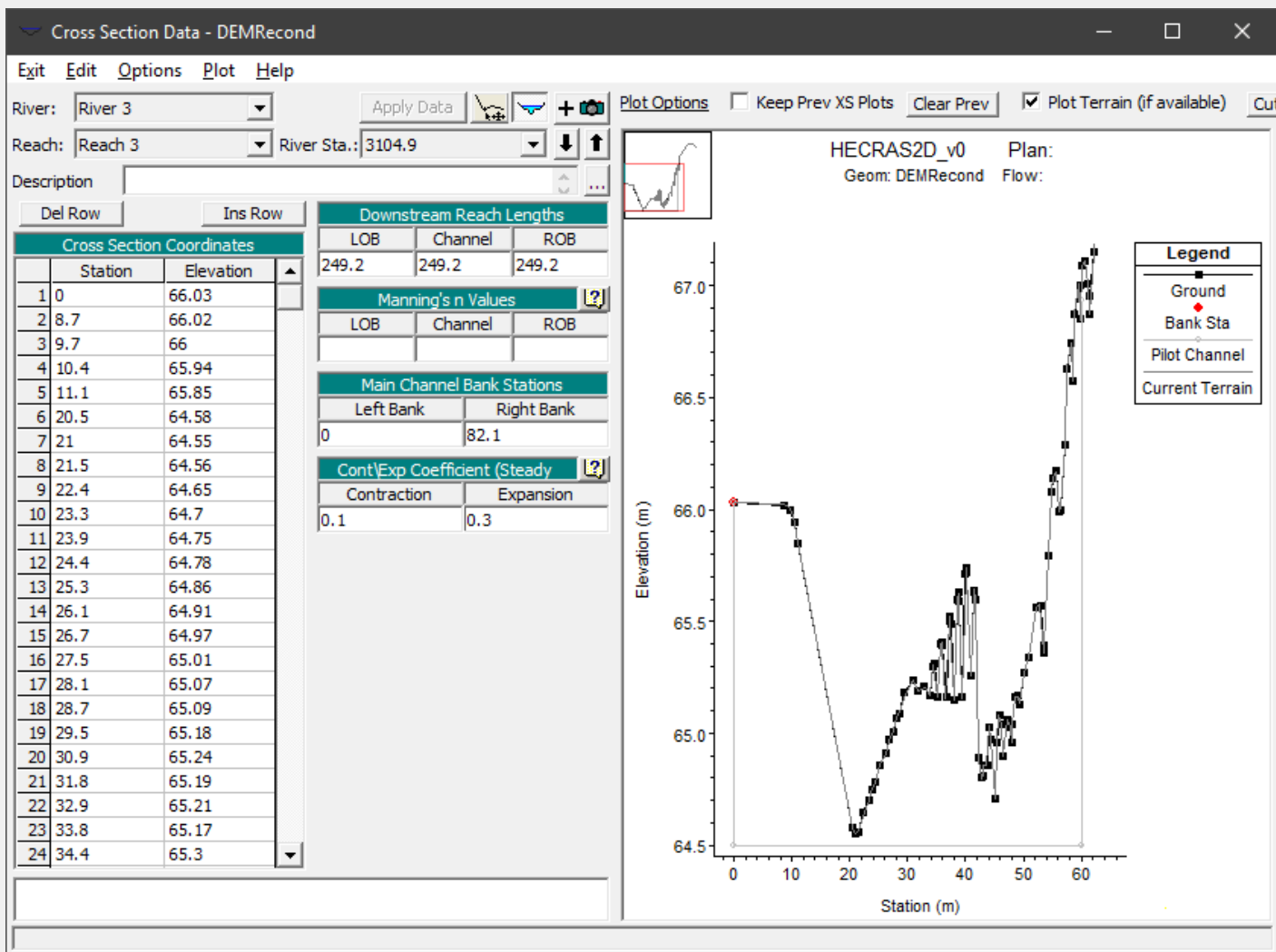
c. Rectificado del tramo natural aguas abajo: Seleccione el eje del río y de clic en Tools – Pilot Channels. En el perfil, identifique las cotas de inicio en la abscisa 3104.9 (64.53 msnm) y entrega en la abscisa 0m (61.00 msnm). Defina el nuevo fondo de rectificando y modifique las secciones transversales requeridas. El ancho de pilotaje de 60 metros corresponde al ancho promedio del cauce natural.



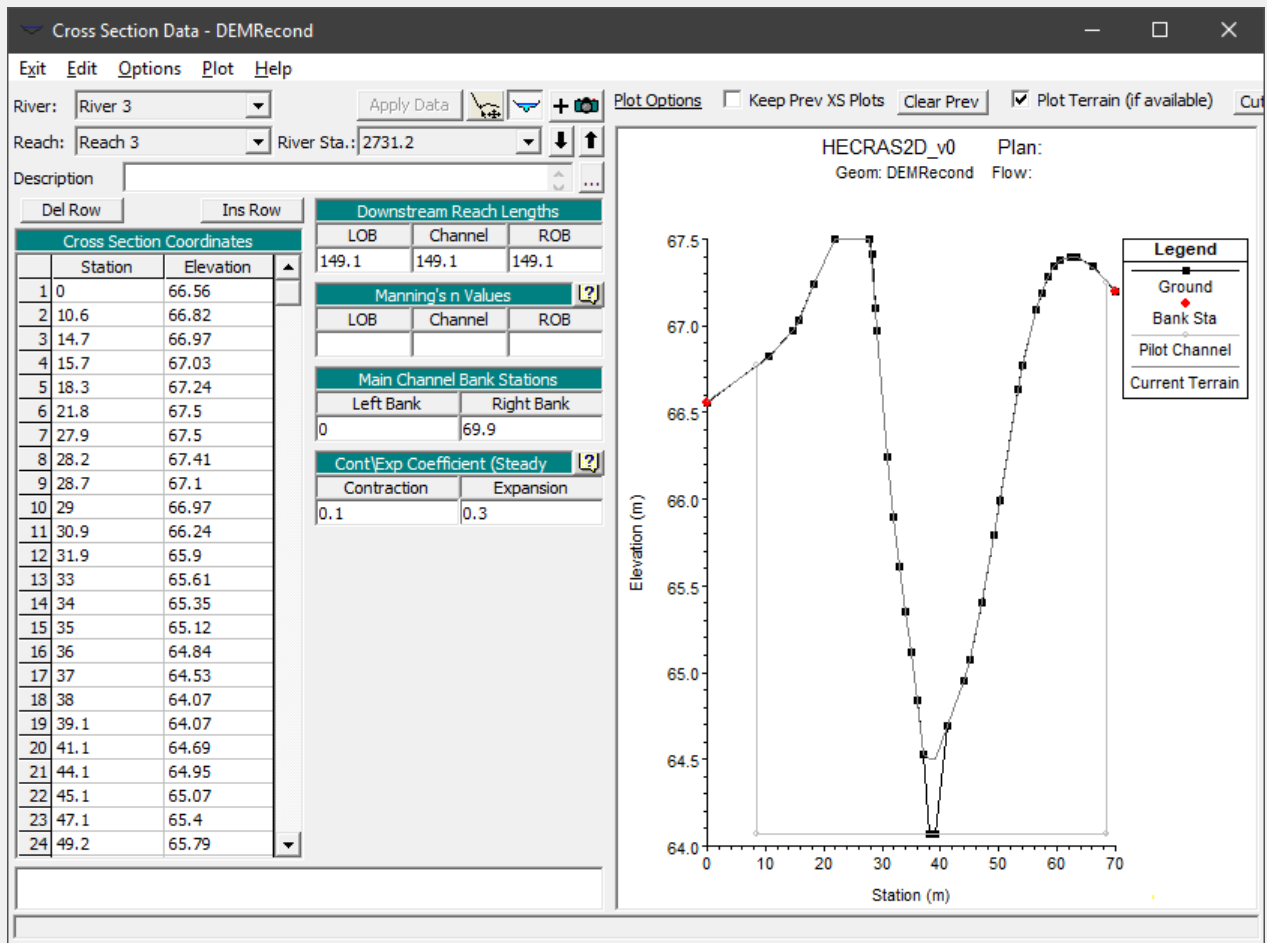
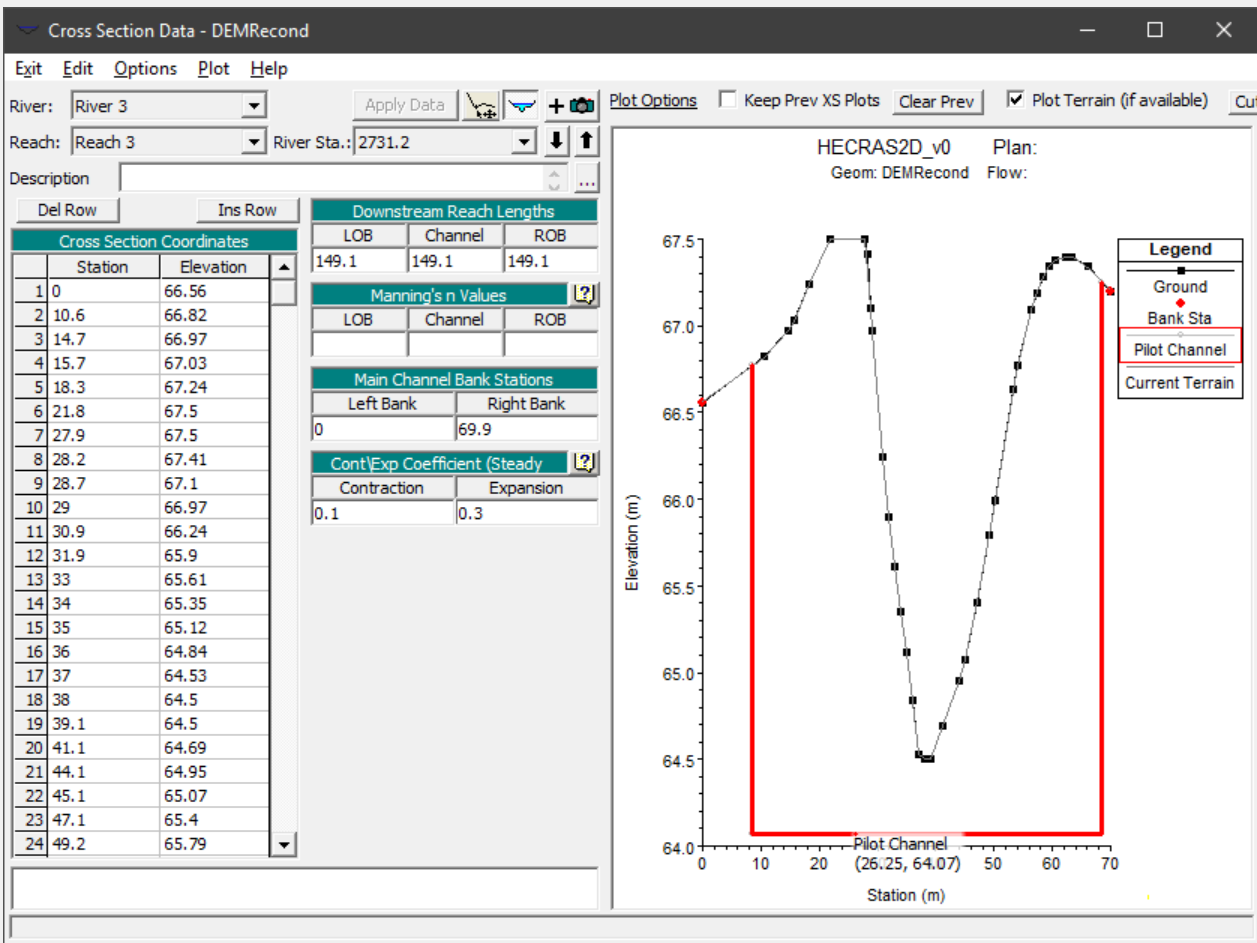
Sección en la abscisa 2855.7m.



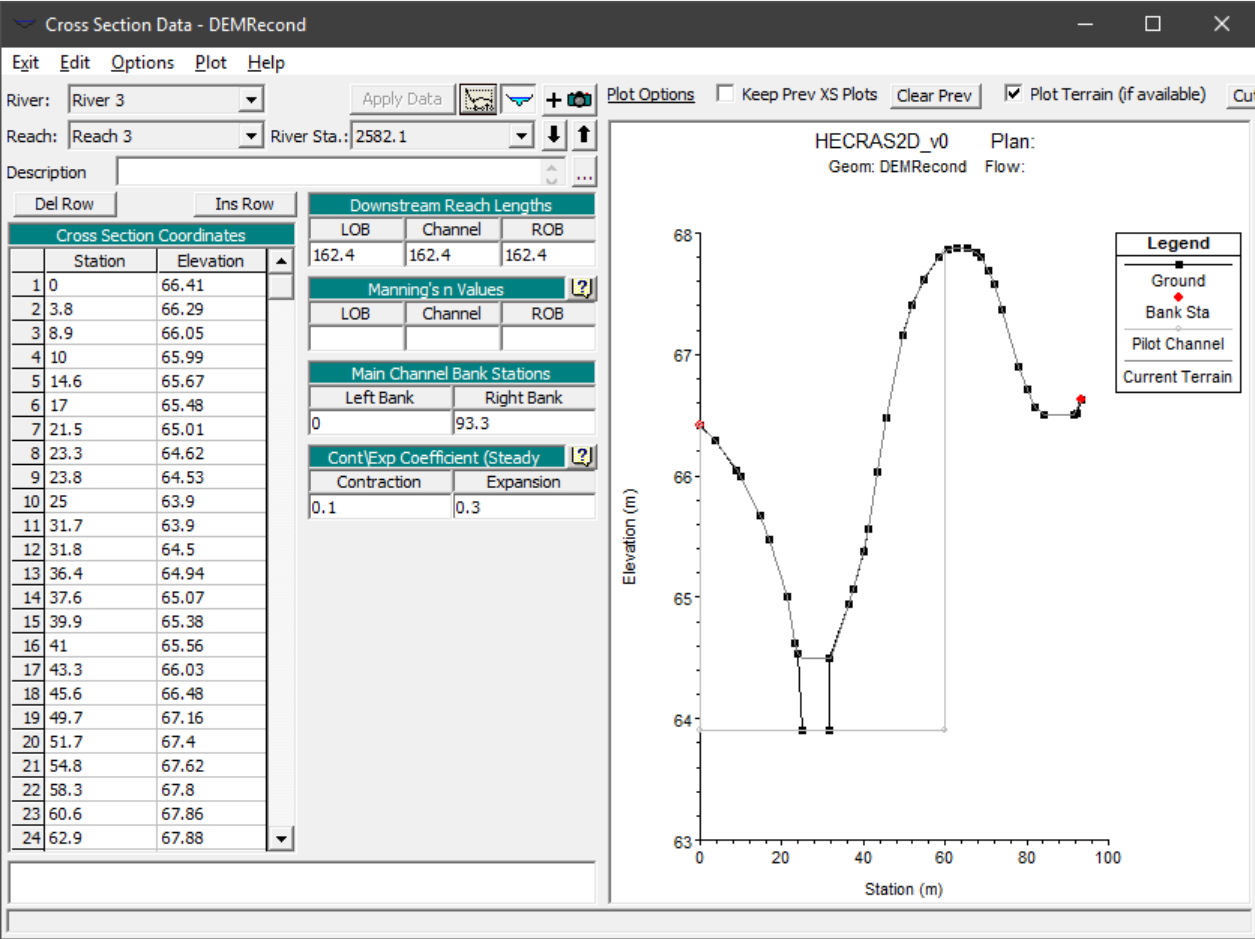
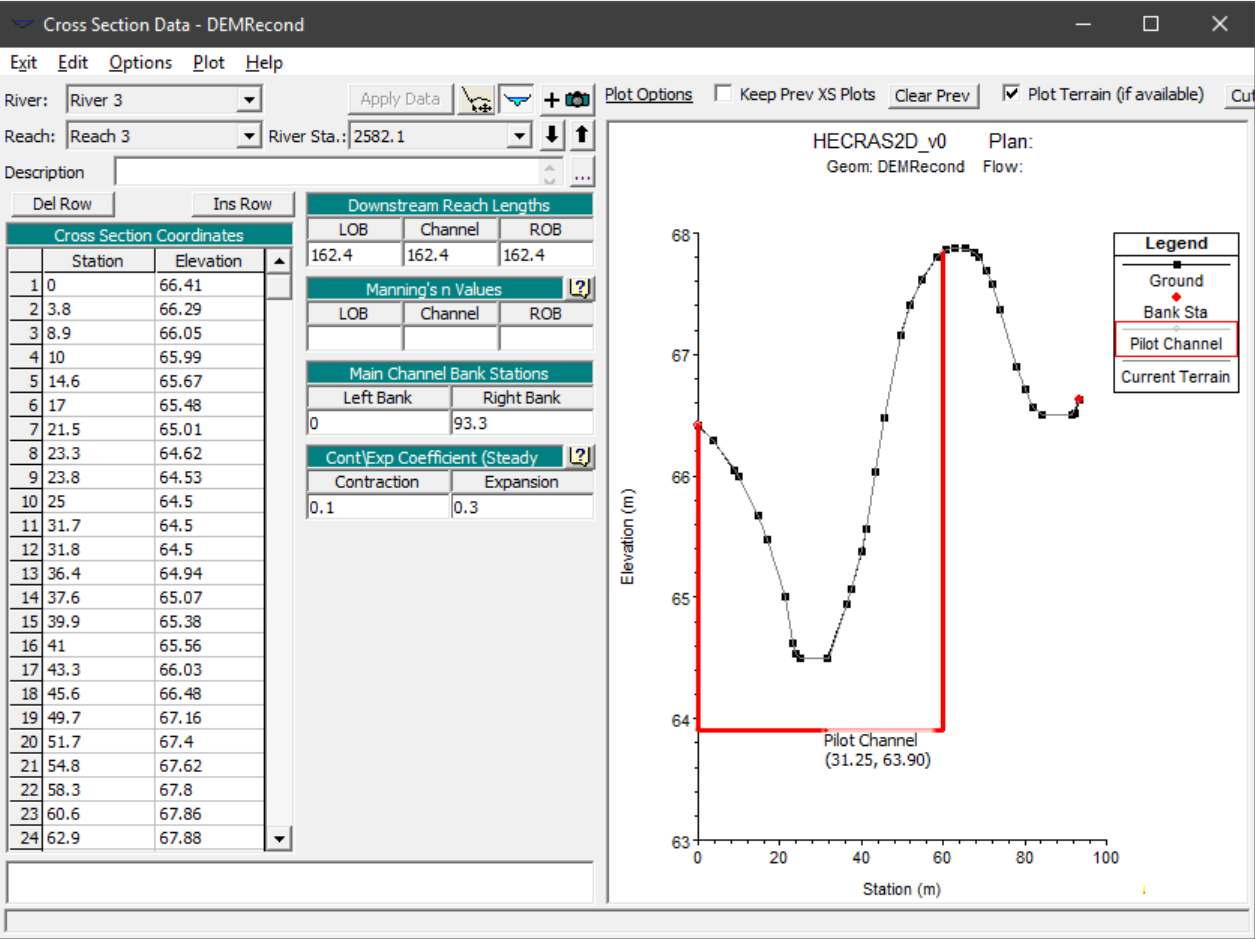
Sección en la abscisa 3104.9m.



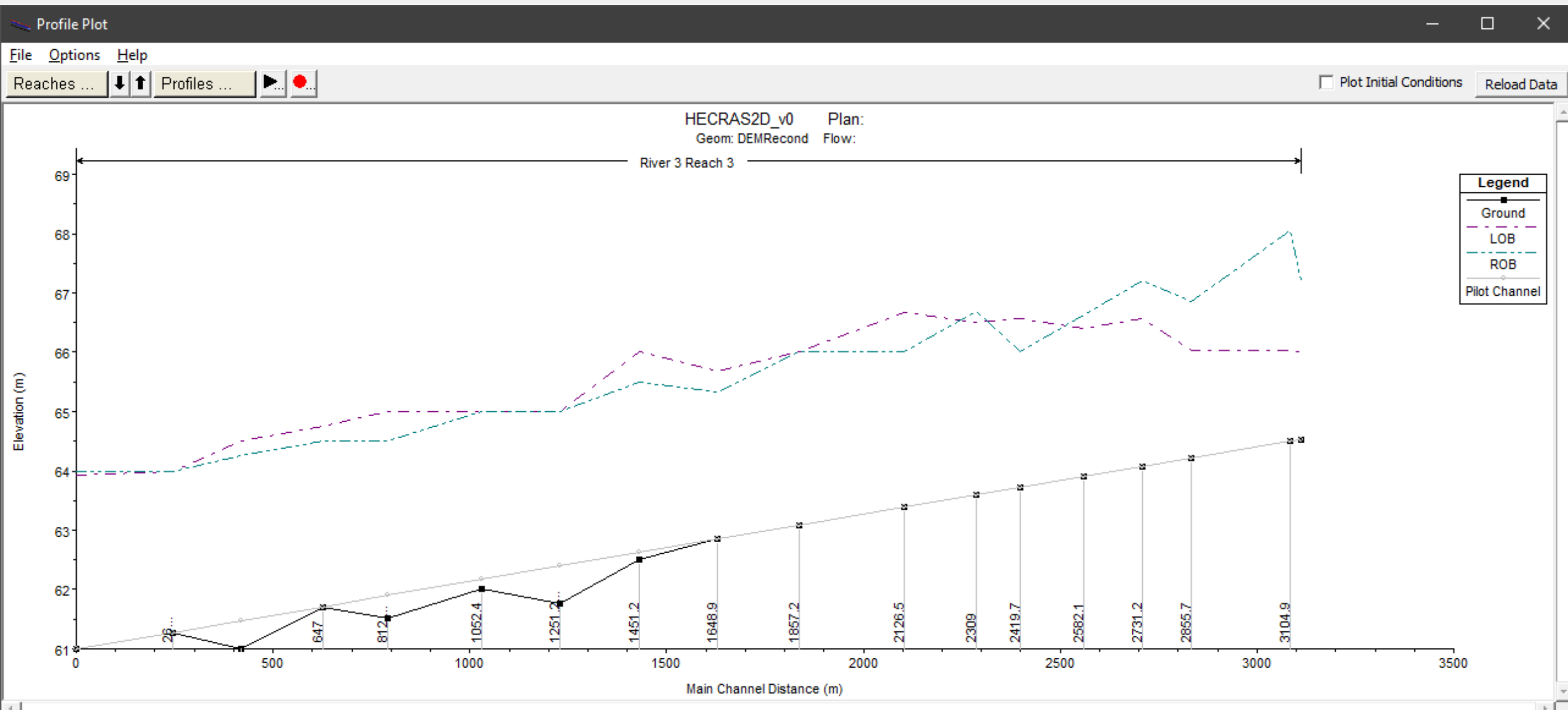
Sección en la abscisa 2731.2m.



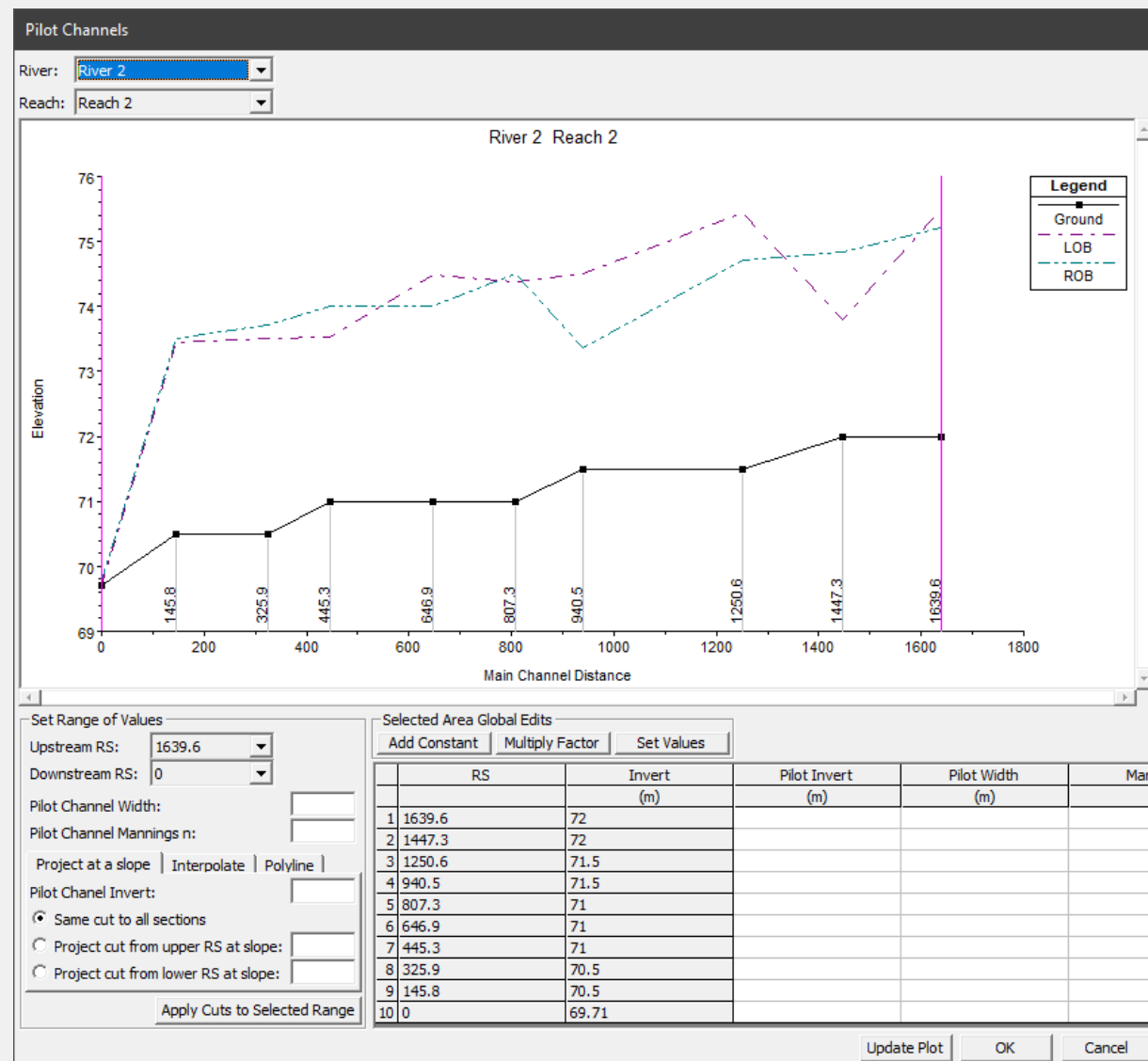
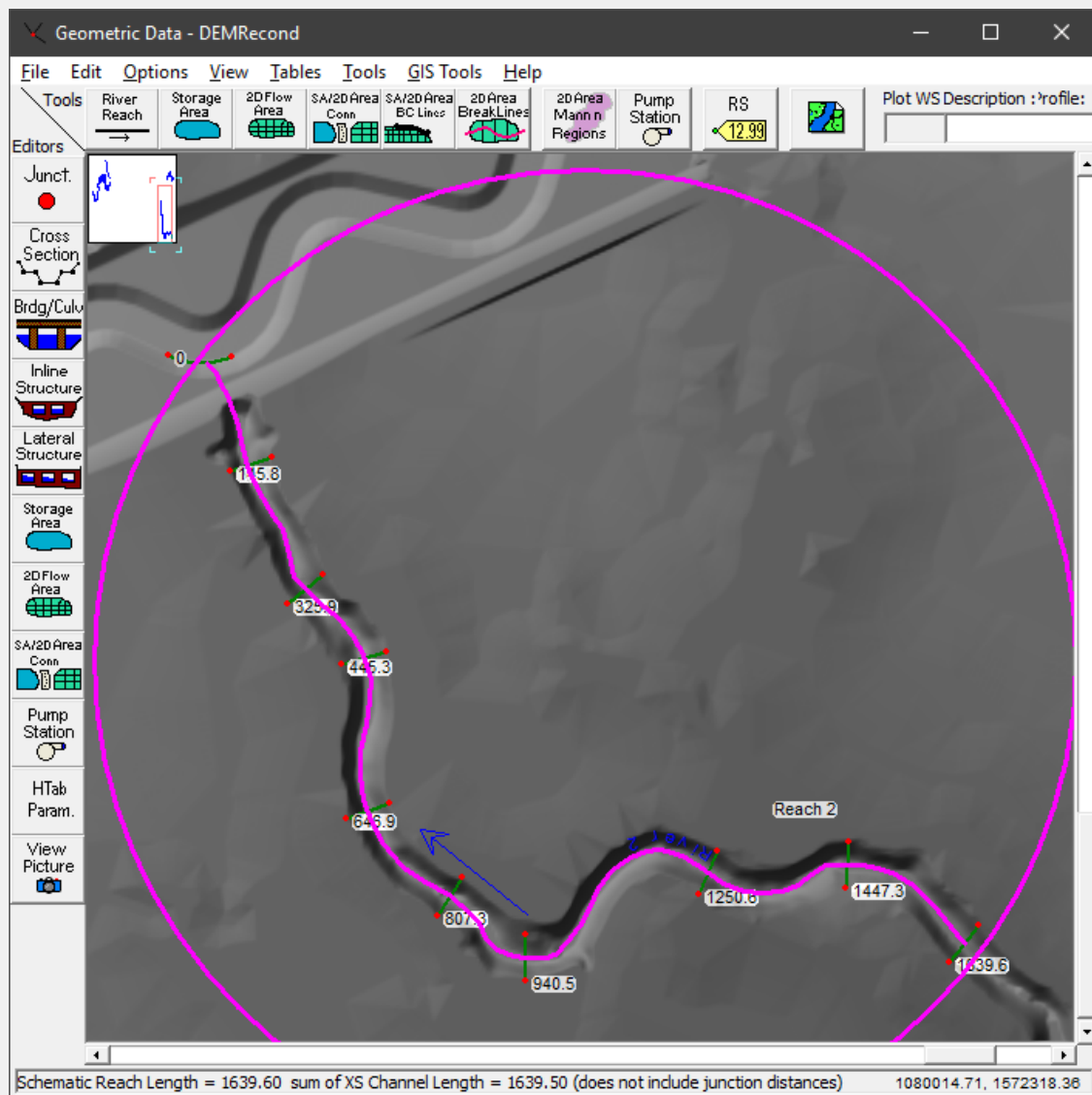
Sección en la abscisa 2582.1m.



Perfil final del tramo natural aguas abajo del cauce diseñado. Opcionalmente podrá considerar agrandar el fondo en las secciones aguas abajo, mediante la construcción de una estructura frontal.

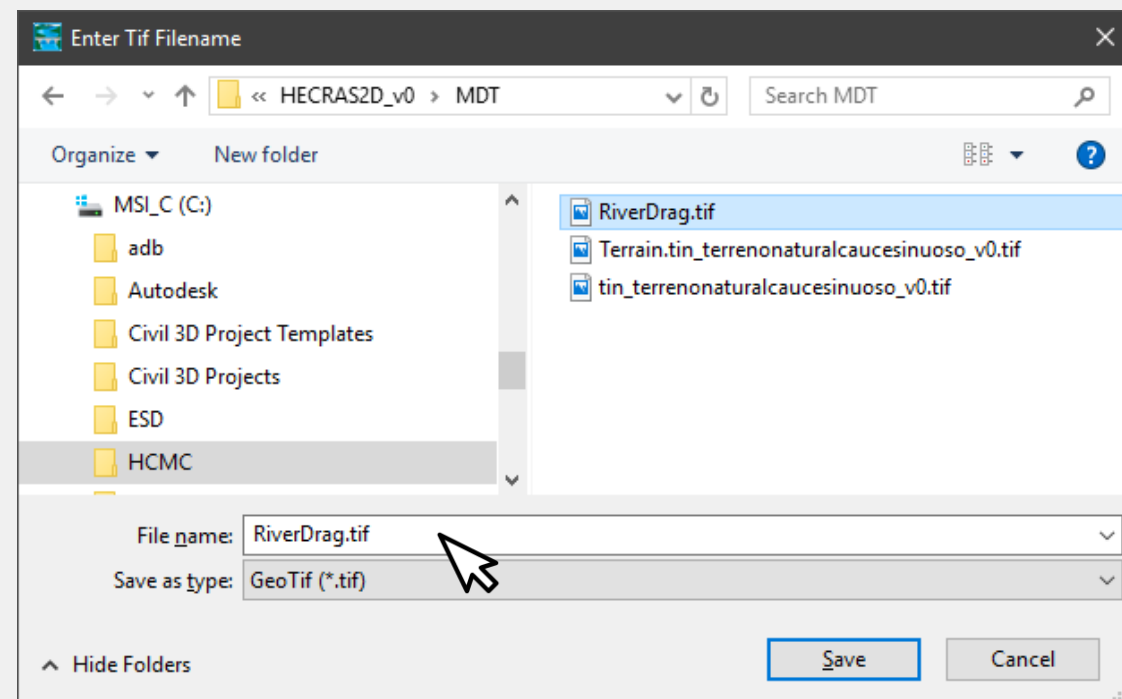
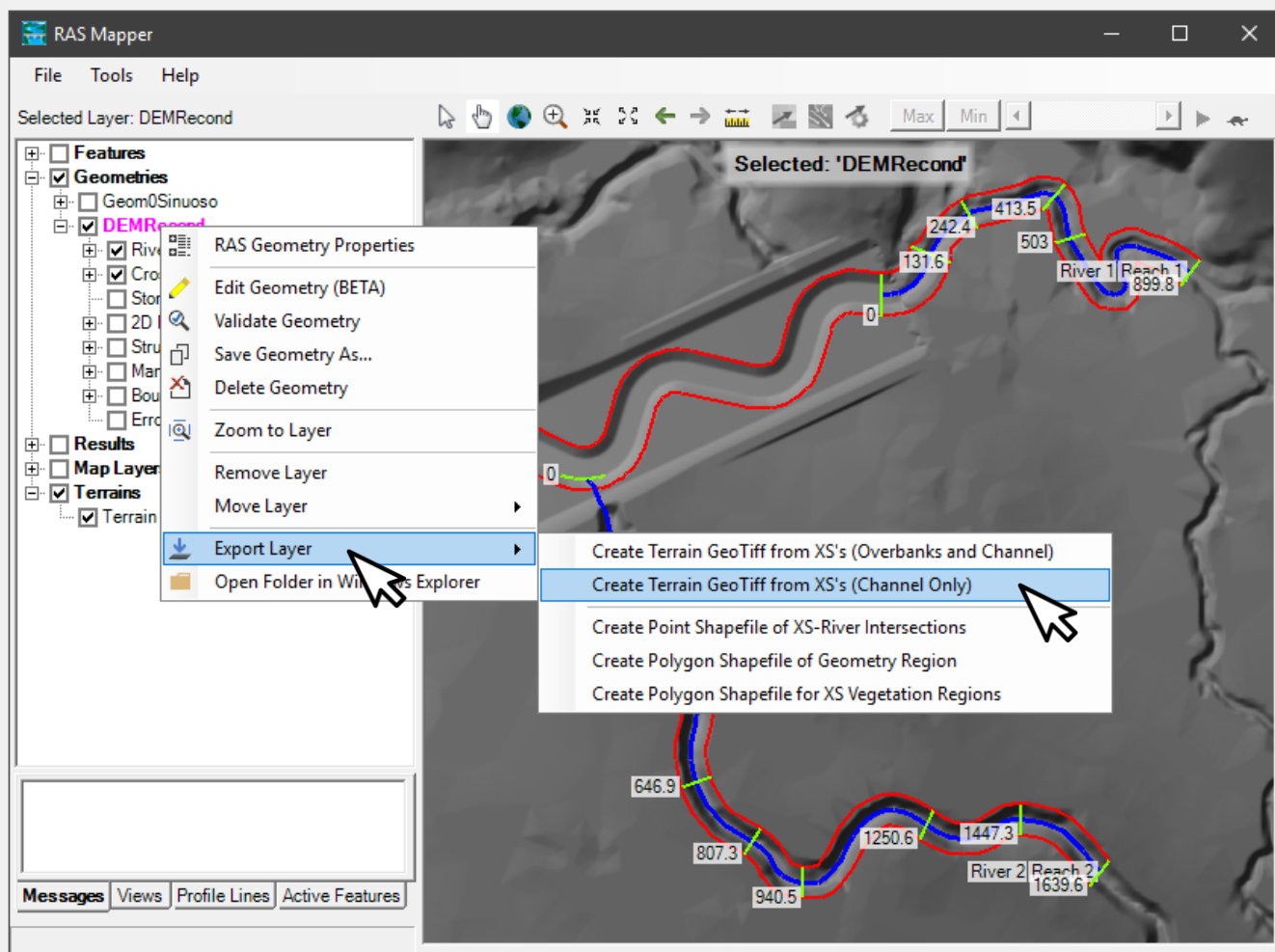


d. Rectificado del cauce lateral: Seleccione el eje del río y de clic en Tools – Pilot Channels. Verifique si es necesario el rectificando del fondo en este tramo. Para este ejercicio, No es necesaria la operación de rectificando, sin embargo, el eje del cauce lateral y las secciones transversales son requeridas para limpiar el fondo natural entre las secciones de muestreo definidas.

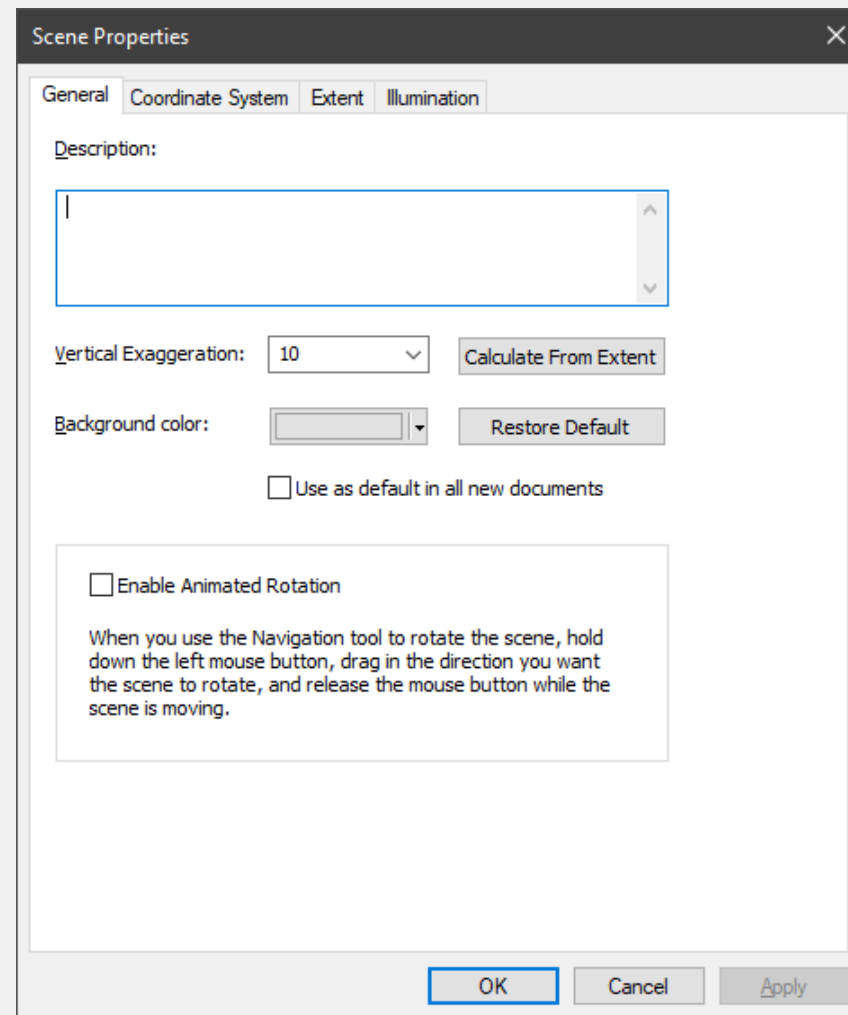
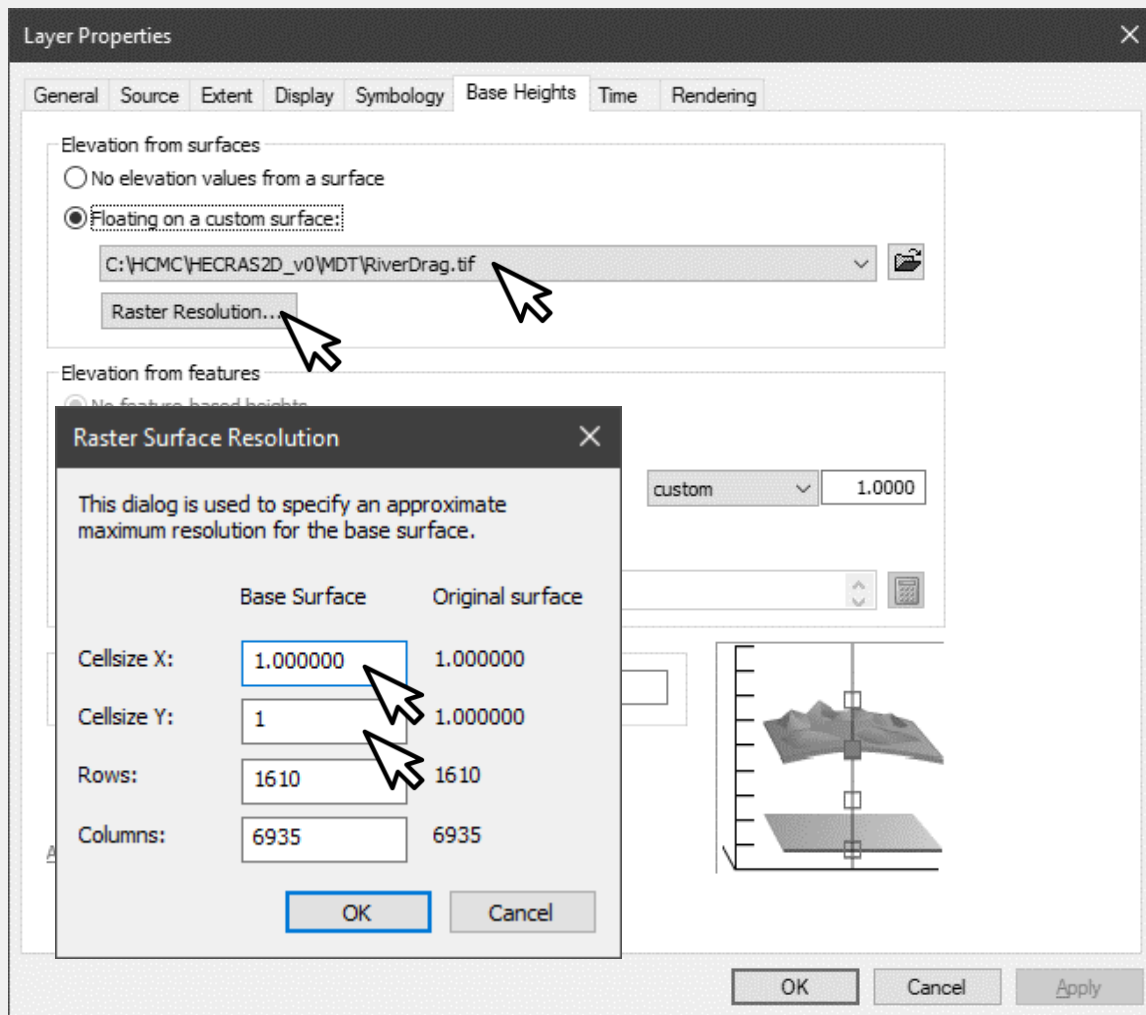


5. Creación y análisis del modelo de terreno de cauces rectificandos y diques

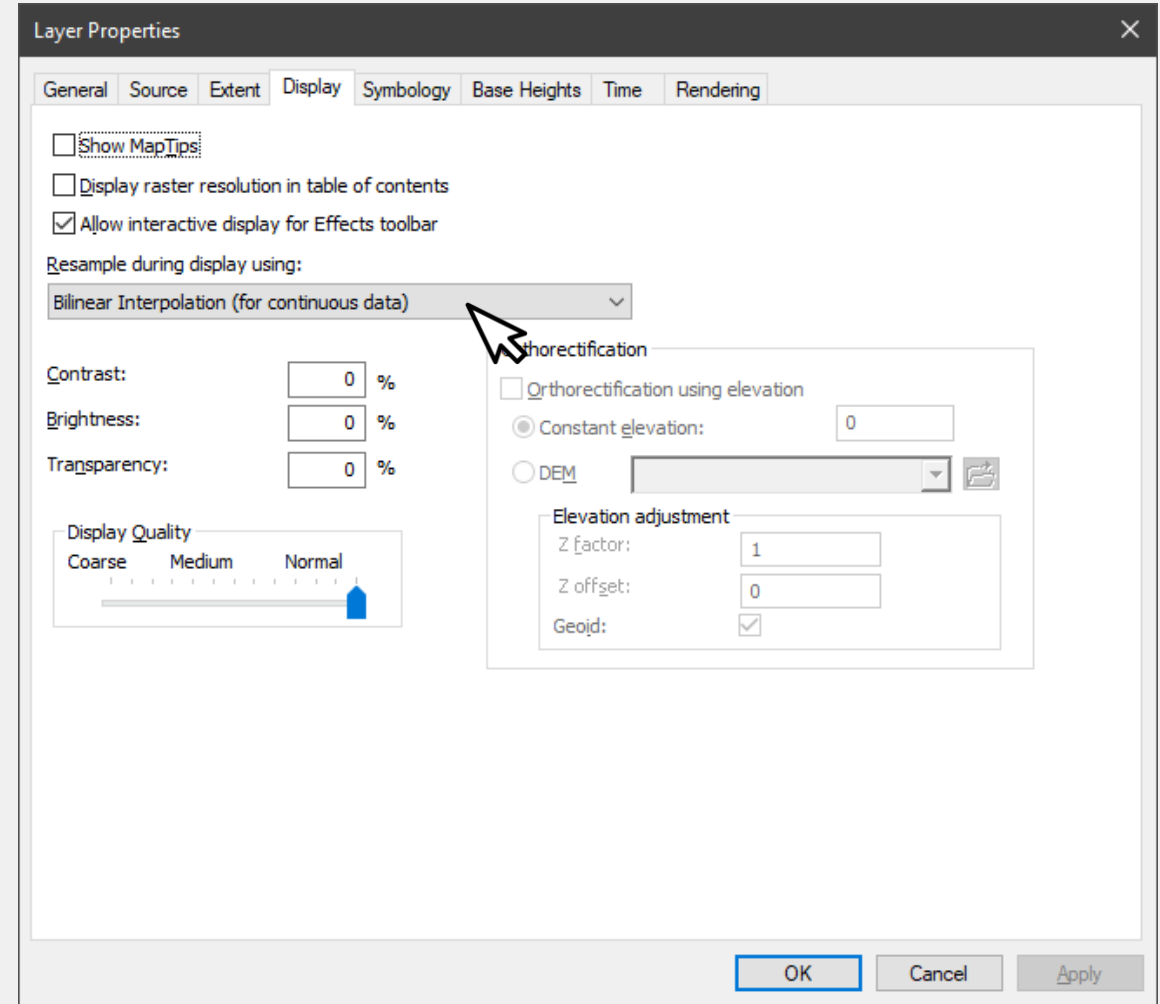
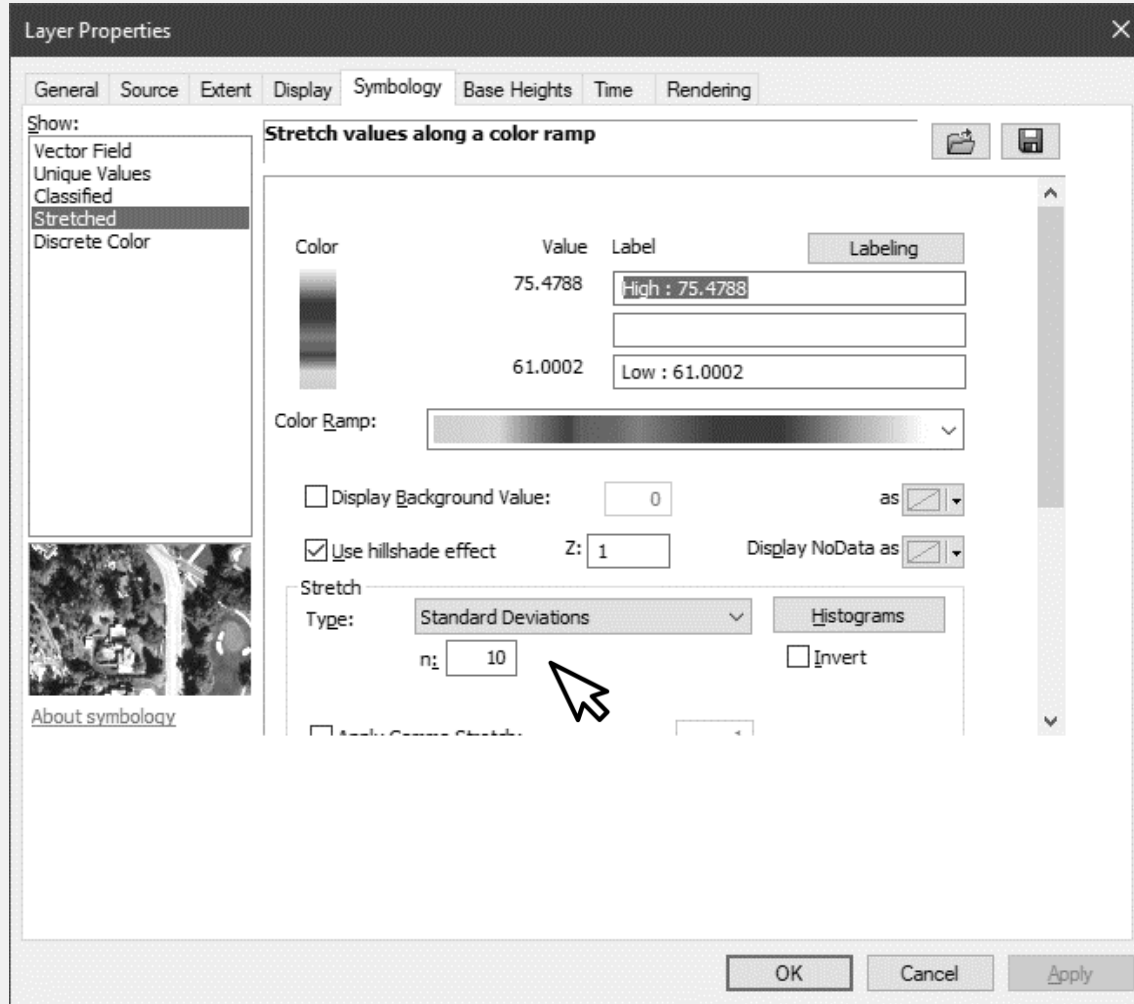
Una vez se finalizan las tareas de modificación de la geometría, se crea el modelo de terreno. Cerrar el editor de geometría y abrir el RAS Mapper. Clic derecho en DEMRecond – Export Layer – Create Terrain Geo Tiff from XS's (Channel Only). Esta operación creará el MDT requerido solo para la zona central entre las bancas. Guarde la grilla como RiverDrag.tif y defina la resolución de las celdas en 1 metro. Se recomienda crear la grilla al menos con la misma resolución del modelo de terreno global.



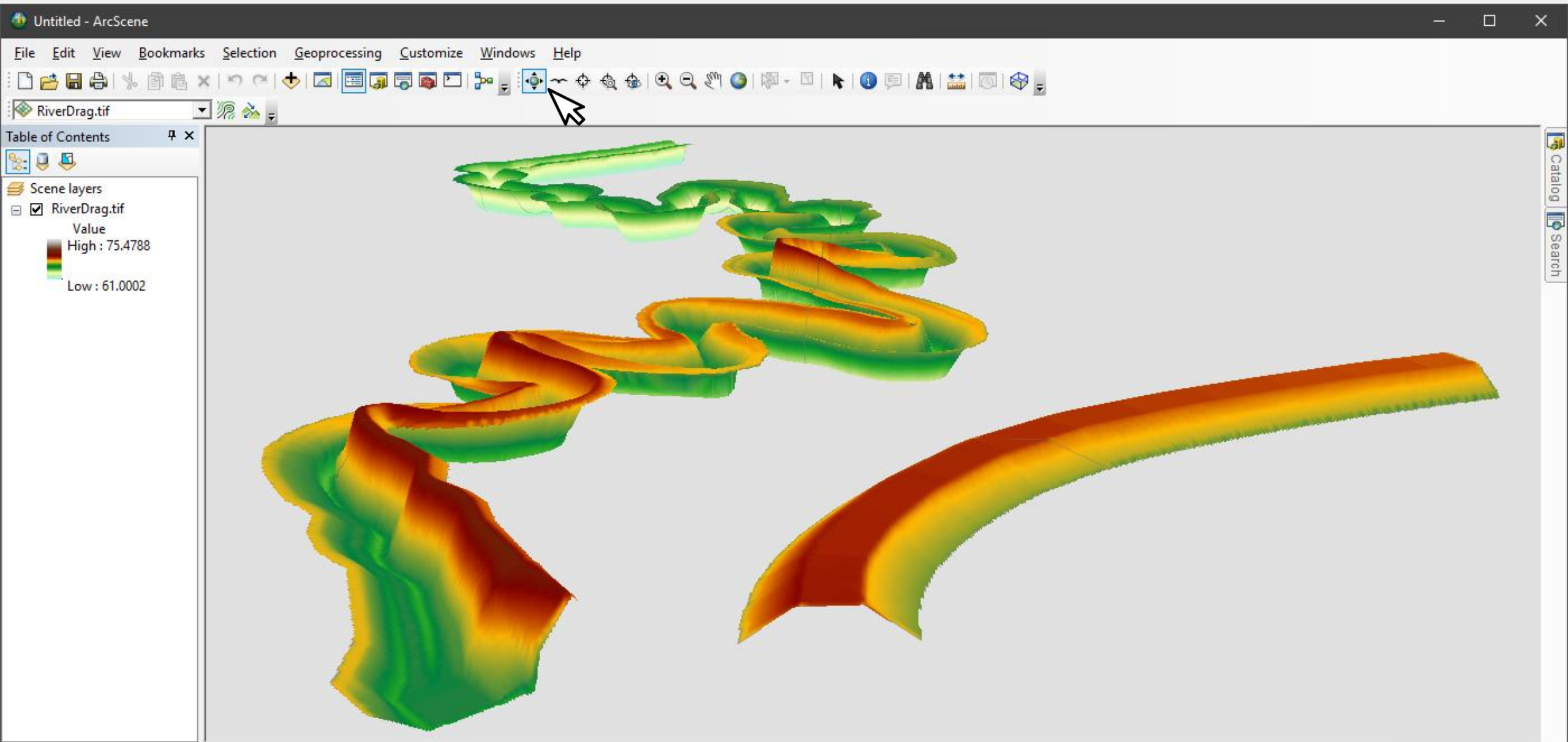
Abra ArcScene y cargue la grilla correspondiente al modelo de rectificado RiverDrag.tif. Esta grilla se ha georeferenciado automáticamente con el sistema de proyección de coordenadas del RAS Mapper. En ArcScene proyecte verticalmente el MDT a partir de las propios valores de elevación de los pixeles de la grilla, establezca exageración vertical y evalúe el resultado obtenido. Defina en 10 la exageración vertical a partir de las propiedades de la escena.



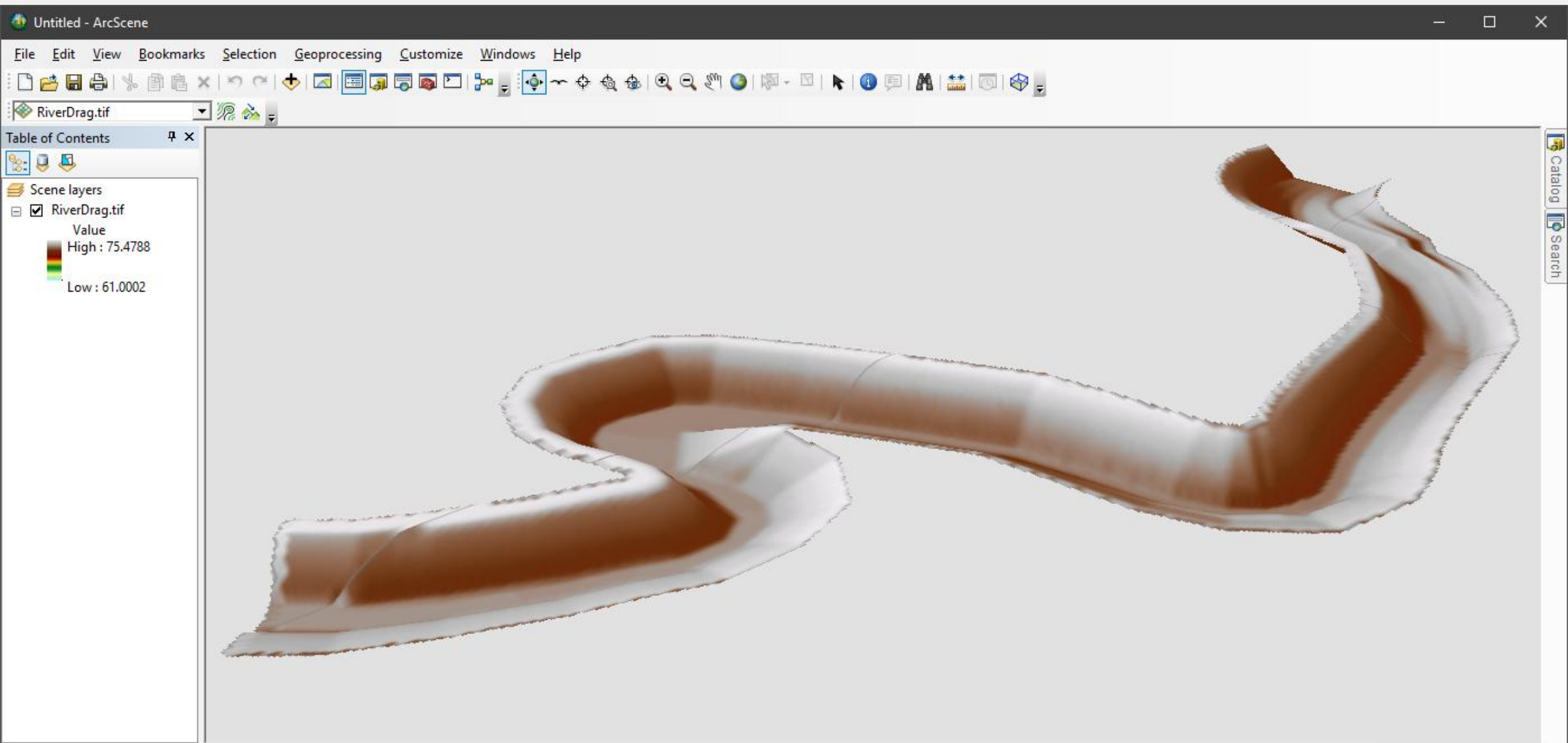
Simbología y Visualización.



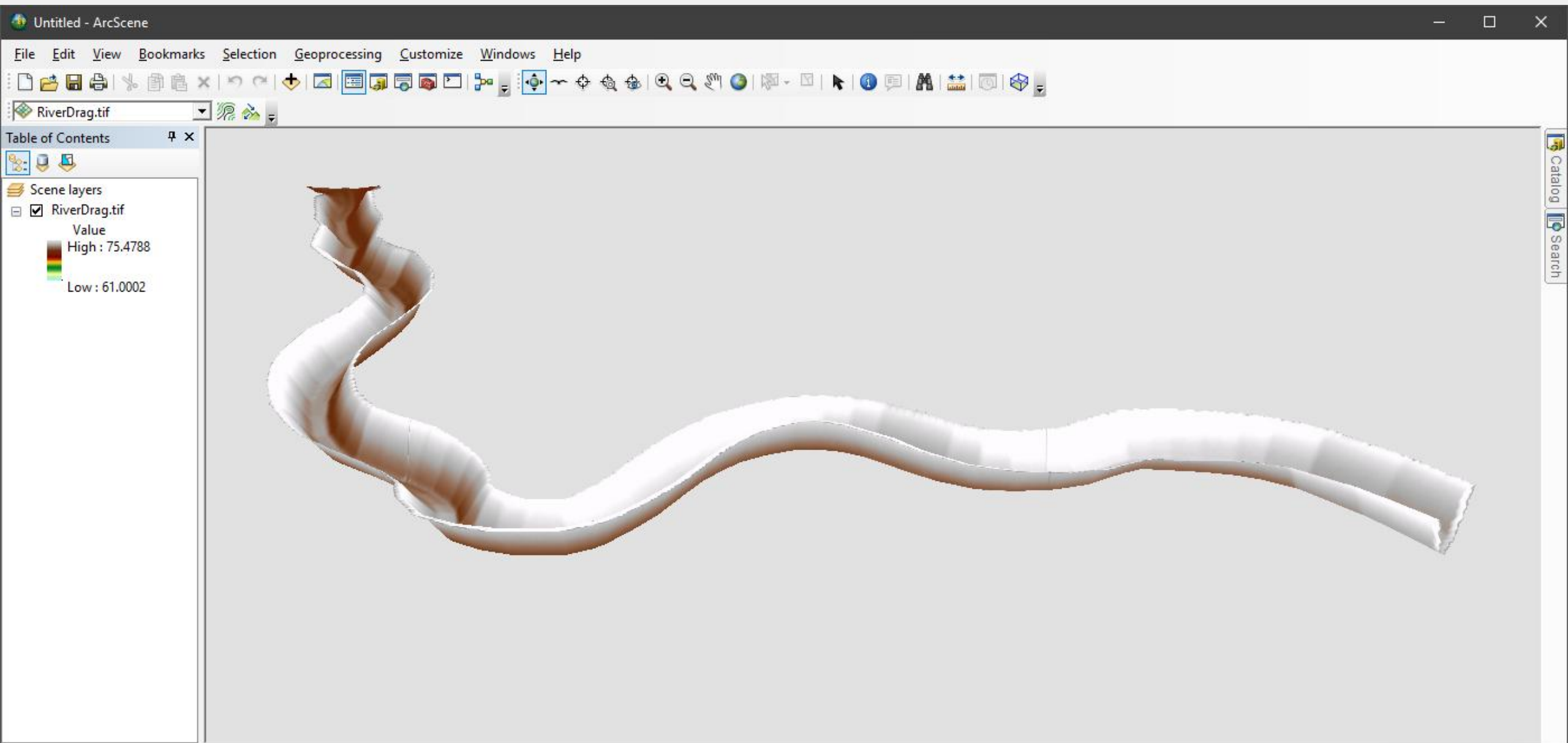
Zona natural dragada aguas arriba y dique de protección.



Zona natural aguas arriba.

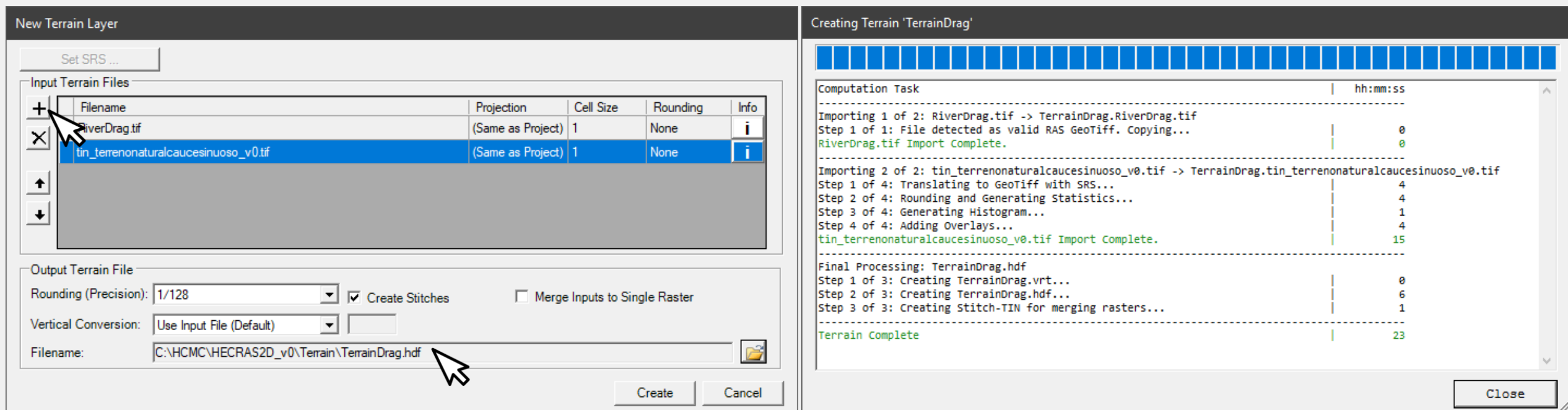


Cauce Lateral.

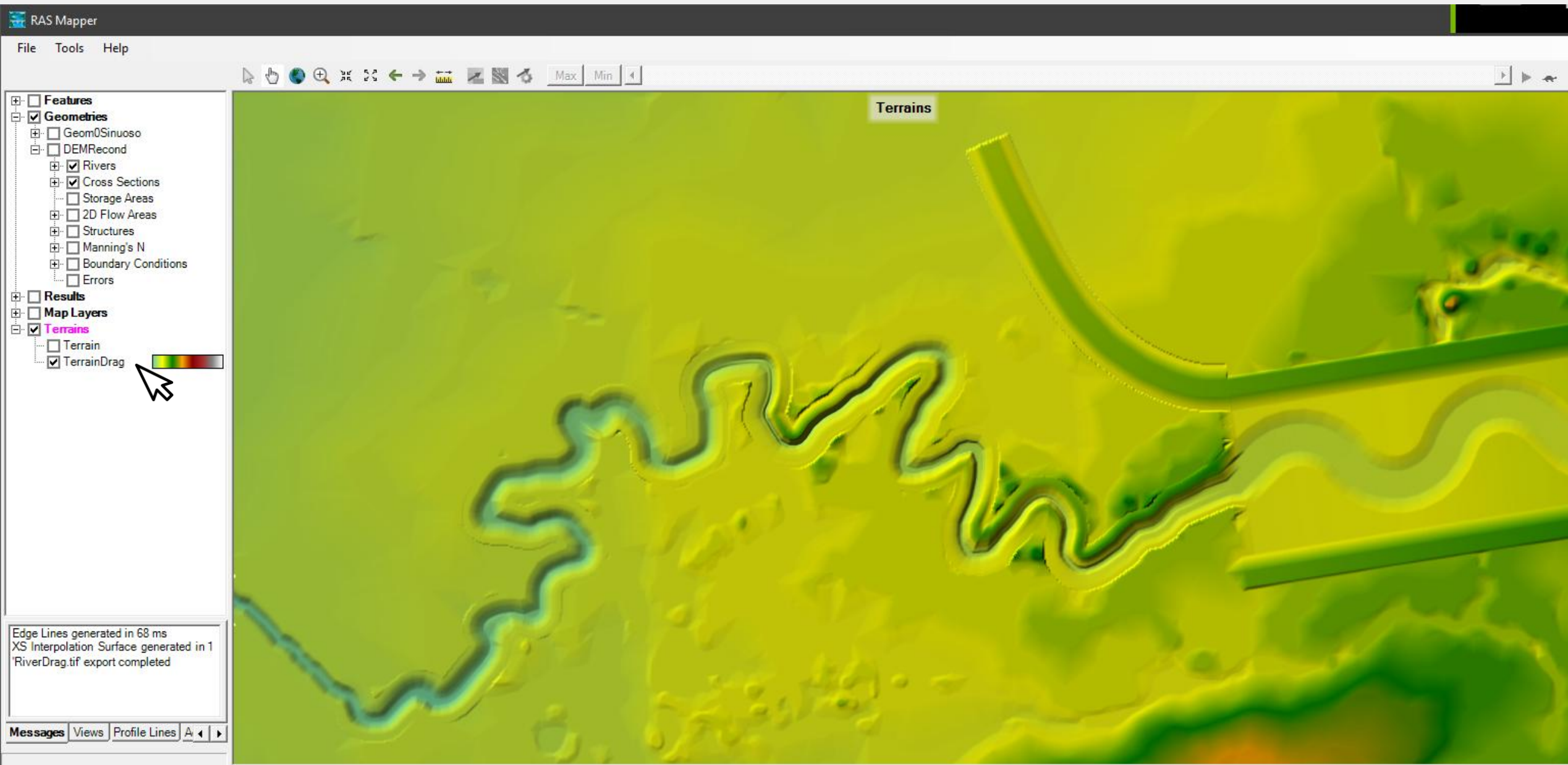


6. Integración del modelo de
rectificado y diques al modelo de
terreno sinuoso

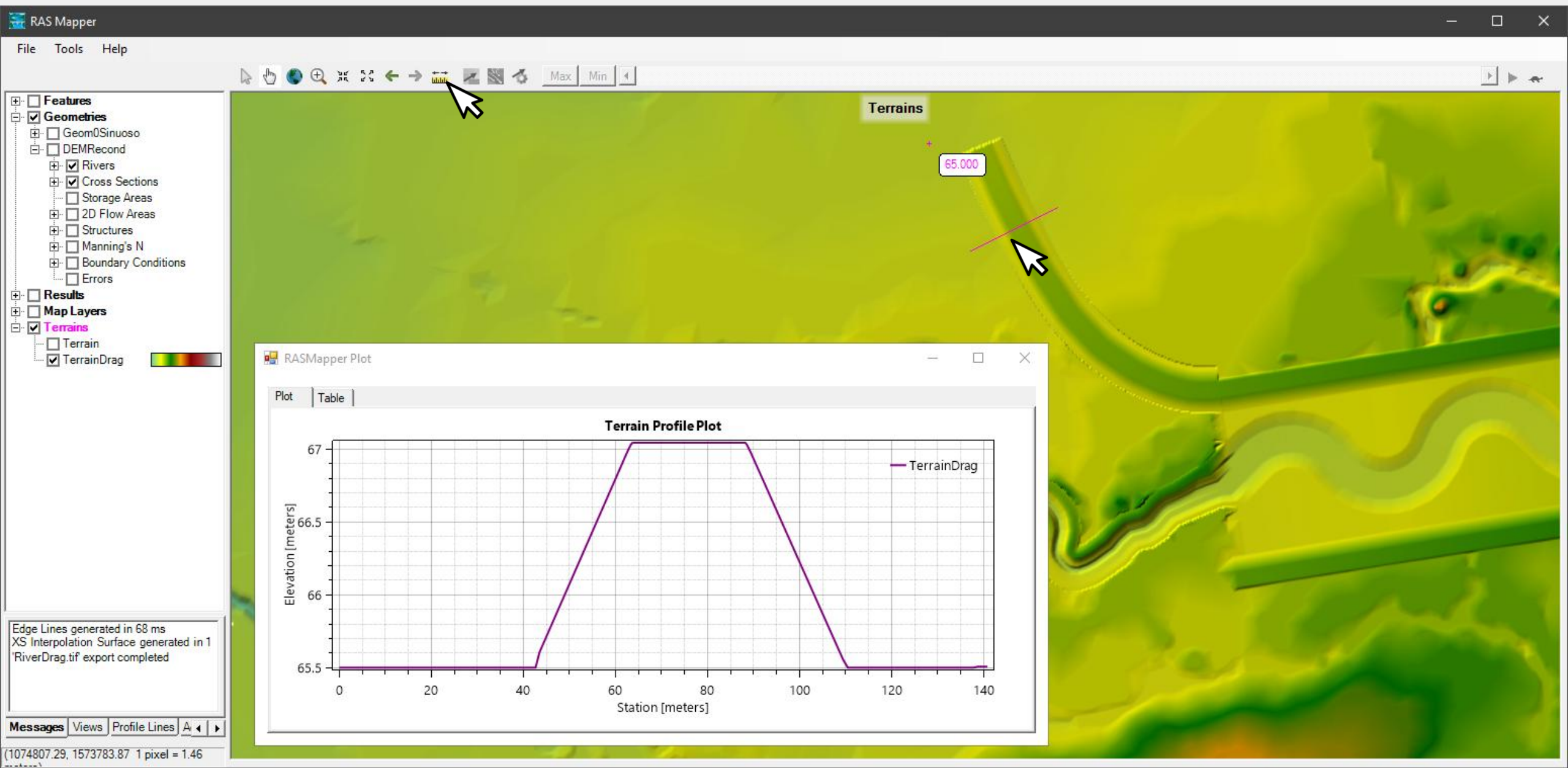
En RAS Mapper, clic derecho en *Terrains* - *Create a New RAS Terrain*. Agregue primero el terreno creado a partir de las secciones de rectificado y el dique de protección, luego agregue el MDT general y mantenga activada la casilla *Create Stitches*. Seleccione la casilla *Merge Inputs to Single Raster* en caso de que requiera exportar el terreno para usarlo en ArcGIS. Guarde el modelo como *TerrainDrag.hdf*. Analice el terreno resultante creando perfiles temporales de visualización.



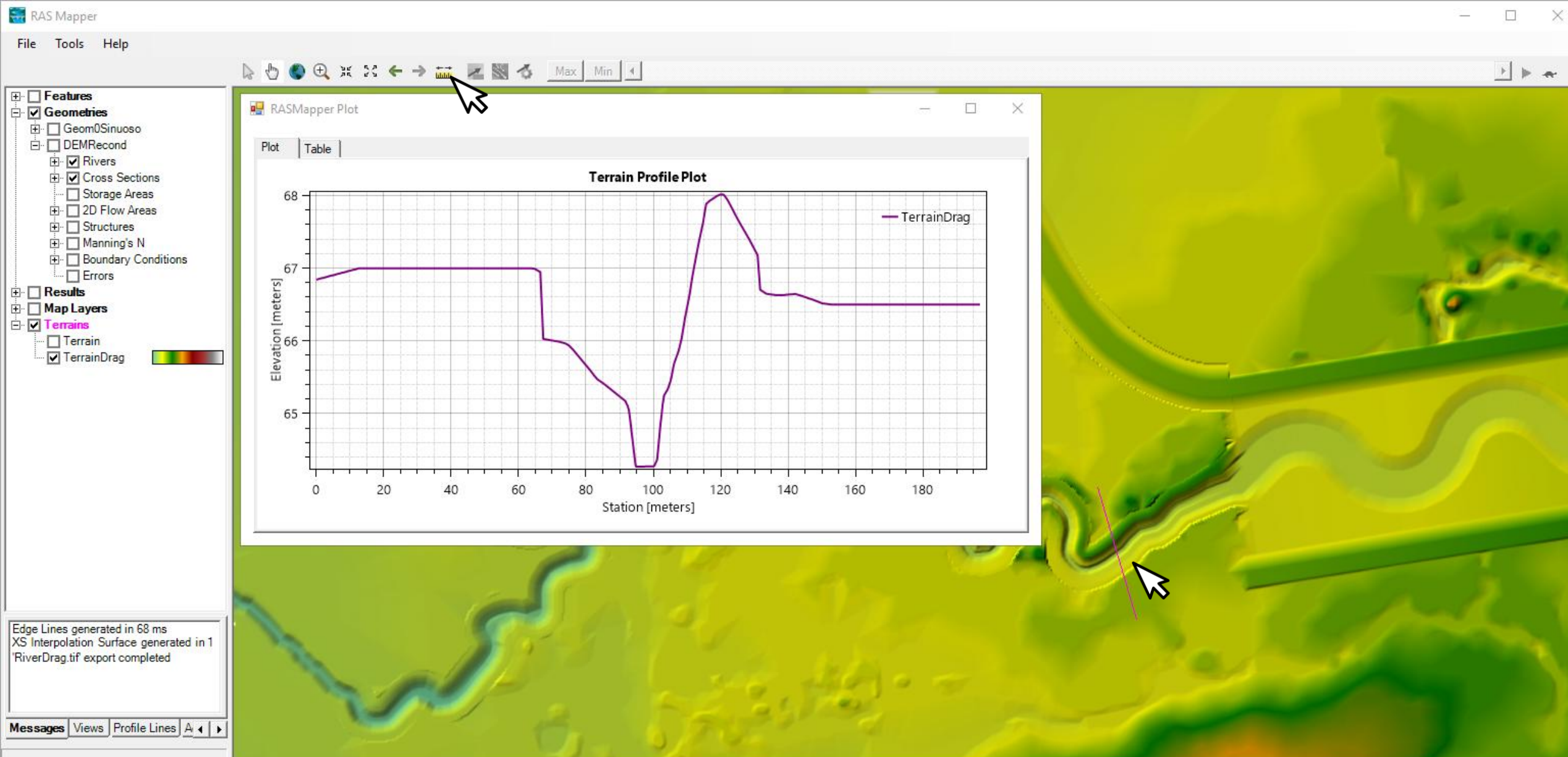
Cauce natural aguas abajo rectificaco y dique de proteccón.



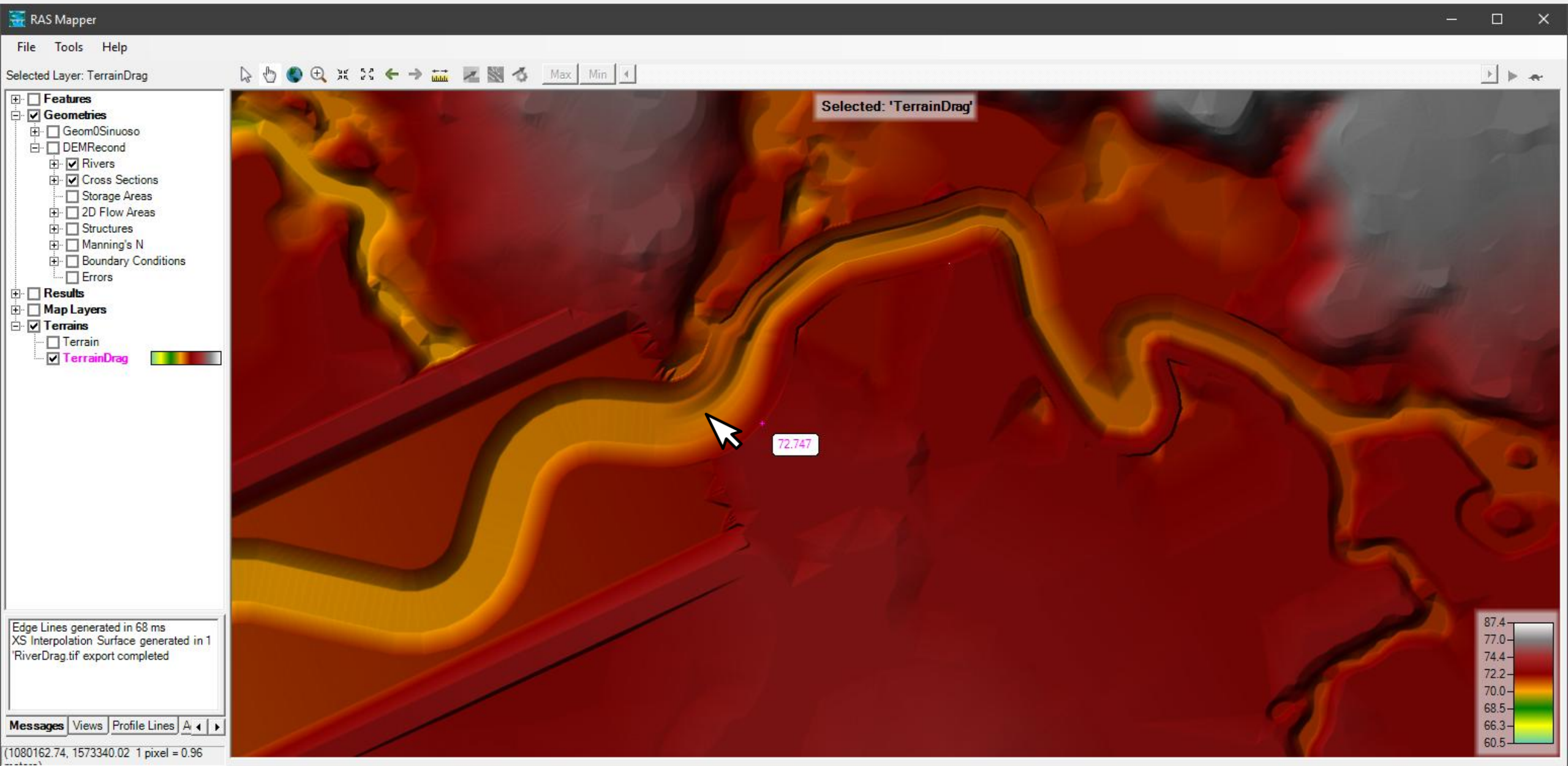
Corte del Dique de Protección.



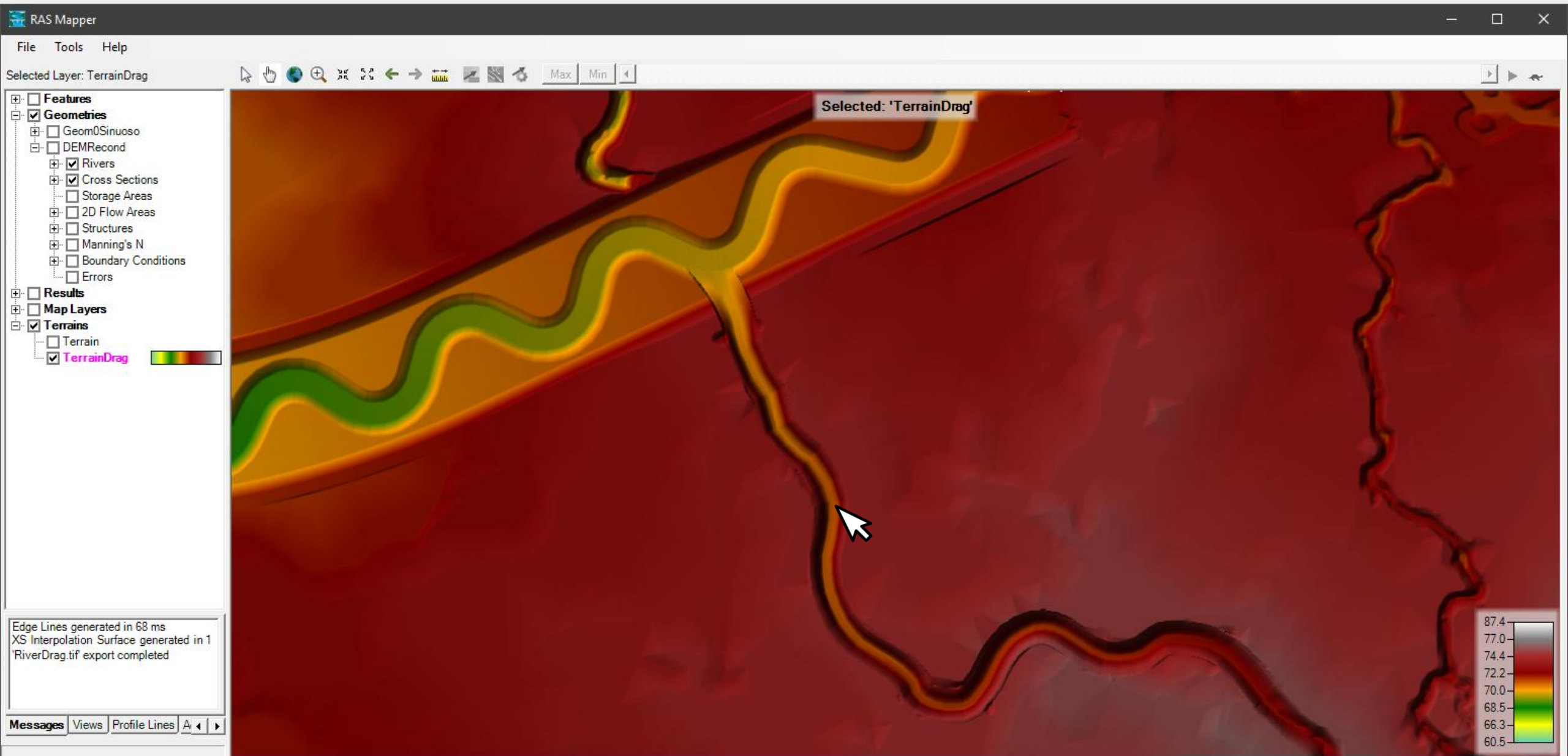
Sección transversal de cauce natural rectificado aguas abajo.



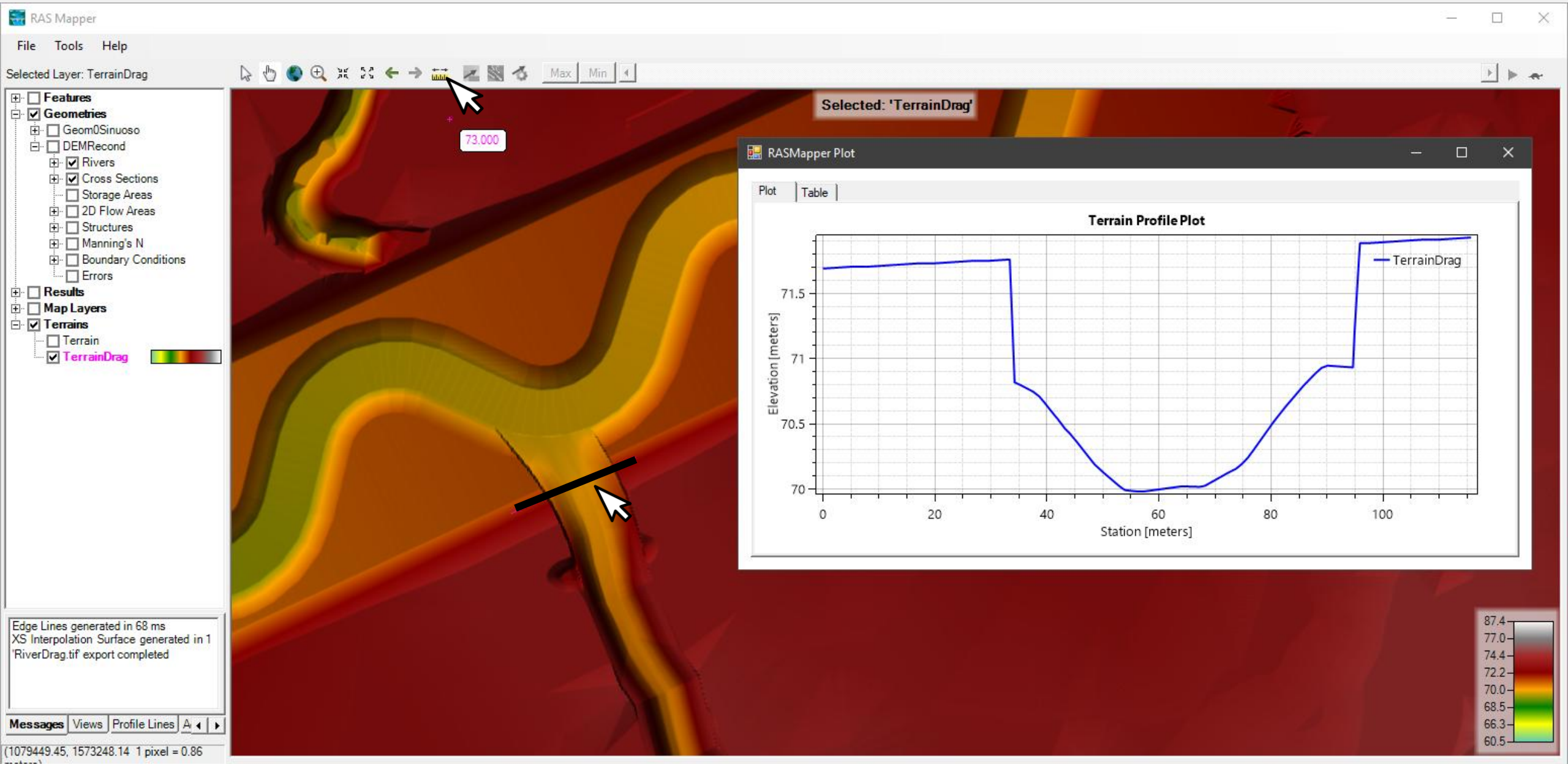
Tramo rectificado aguas arriba.



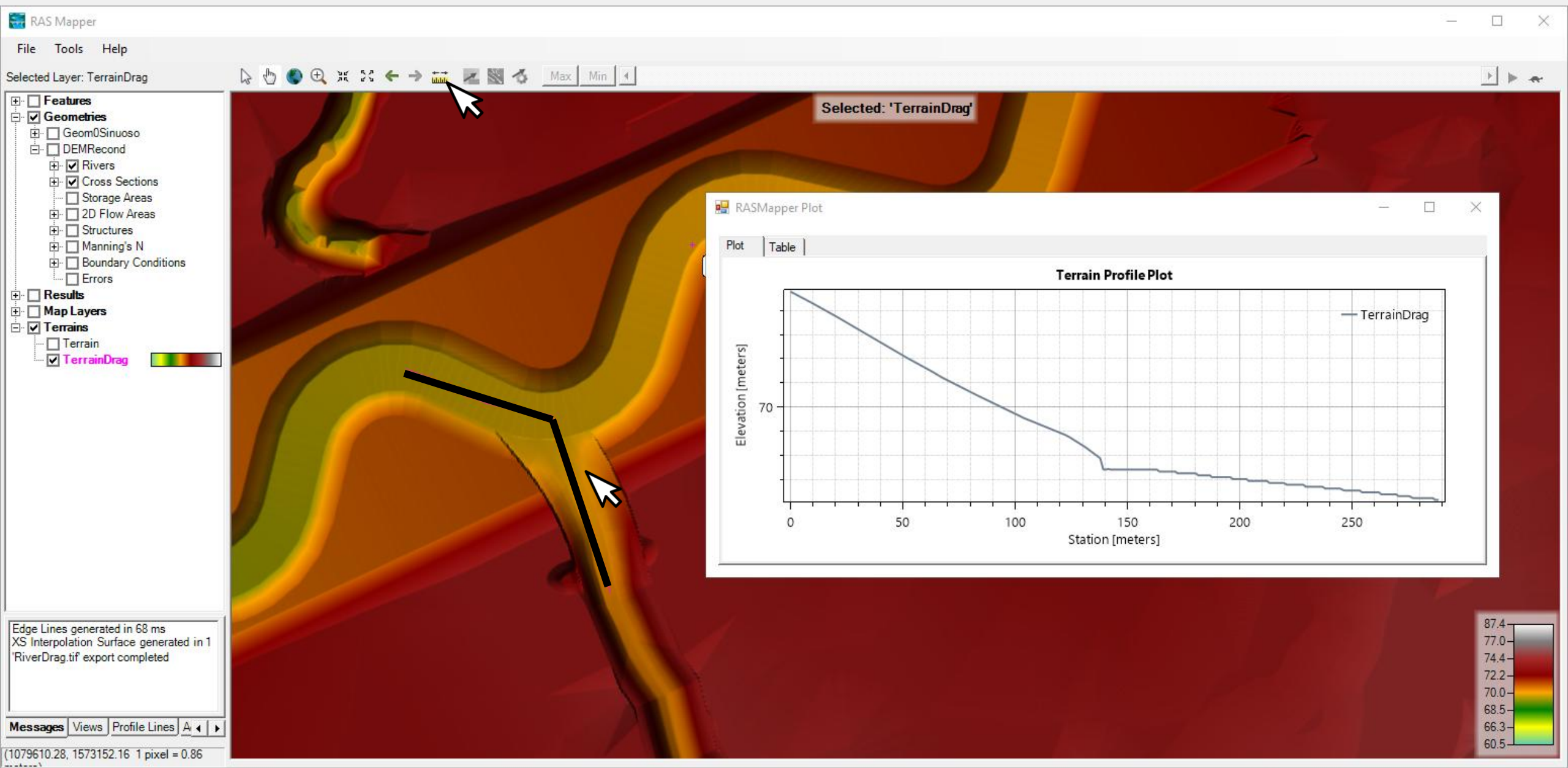
Cauce lateral restituído.



Entrega del cauce lateral al cause sinuoso diseñado.



Entrega del cauce lateral al cause sinuoso diseñado.



7. Modelación hidráulica y análisis de resultados

Para la modelación hidráulica es necesario crear una nueva geometría utilizando el área de drenaje 2D denominada Perimeter_v2.shp y el nuevo modelo de terreno. Posteriormente se deben realizar el refinamiento a partir de regiones, asociar las zonas de uso para aplicar los coeficientes de rugosidad de Manning (n) y establecer todas las condiciones de frontera para la geometría. Área de drenaje 2D. Establecer la rugosidad por defecto en 0.020 y el tamaño de celdas en 50 metros.

The screenshot shows the RAS Mapper interface with the following components:

- Left Panel (Features List):**
 - Geometries:**
 - Geom0Sinuoso
 - DEMRecond
 - Geom2SinuosoDrag
 - Rivers
 - Cross Sections
 - Storage Areas
 - 2D Flow Areas
 - Perimeter** (selected)
 - Computation Points
 - Break Lines
 - Refinement Regions
 - Results:**
 - Structures
 - Manning's N
 - Boundary Conditions
 - Errors
 - Map Layers:**
 - Terrain
 - TerrainDrag** (selected)
- Top Panel (Selected Layer: TerrainDrag):** Contains map navigation tools (pan, zoom, etc.) and Max/Min buttons.
- Main Map:** Displays a grayscale terrain map with a black outline representing the 2D flow area. A label 'Perimeter 1' is visible on the map.
- Perimeters - Layer Properties (Geom2Sinuos...):**
 - Visualization and Information:**
 - Source: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D
 - Table:
 - Features:**
 - Table with columns: Area, Cell Size X, Cell Size Y.
- New Geometry Data Dialog:**
 - Enter a unique Name for the new Geometry:
 - Input field: Geom2SinuosoDrag
 - Buttons: OK, Cancel
- Messages Panel (Bottom Left):**
 - Edge Lines generated in 68 ms
 - XS Interpolation Surface generated in 1
 - 'RiverDrag.tif' export completed
- Right Panel (Vertical Scale):** A vertical scale bar ranging from 60.5 to 87.4.

Región para Refinamiento. Definir el espaciamiento perimetral cercano de celdas en 20 metros y el lejano en 50 metros. Opcionalmente podrá refinar las celdas a partir de las líneas de Thalweg de los cauces naturales y del eje del dique mediante la inclusión de Break Lines..

File

Tools

Help

Selected Layer: Refinement Regions

Features

Geometries

Geom0Sinuoso

DEMRecond

Geom2SinuosoDrag

Rivers

Cross Sections

Storage Areas

2D Flow Areas

Perimeter

Computation Points

Break Lines

Refinement Regions

Structures

Manning's N

Boundary Conditions

Errors

Results

Map Layers

Terrains

Terrain

TerrainDrag

Edge Lines generated in 68 ms

XS Interpolation Surface generated in 1

'RiverDrag.tif' export completed

Messages

Views

Profile Lines

Alt

Left Arrow

Right Arrow

Max

Min

Reset

Editing: 'Refinement Regions'

Perimeter 1

Refinement Regions - Layer Properties (Geom2SinuosoDrag)

Visualization and Information

Features

Source: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.g03.hdf

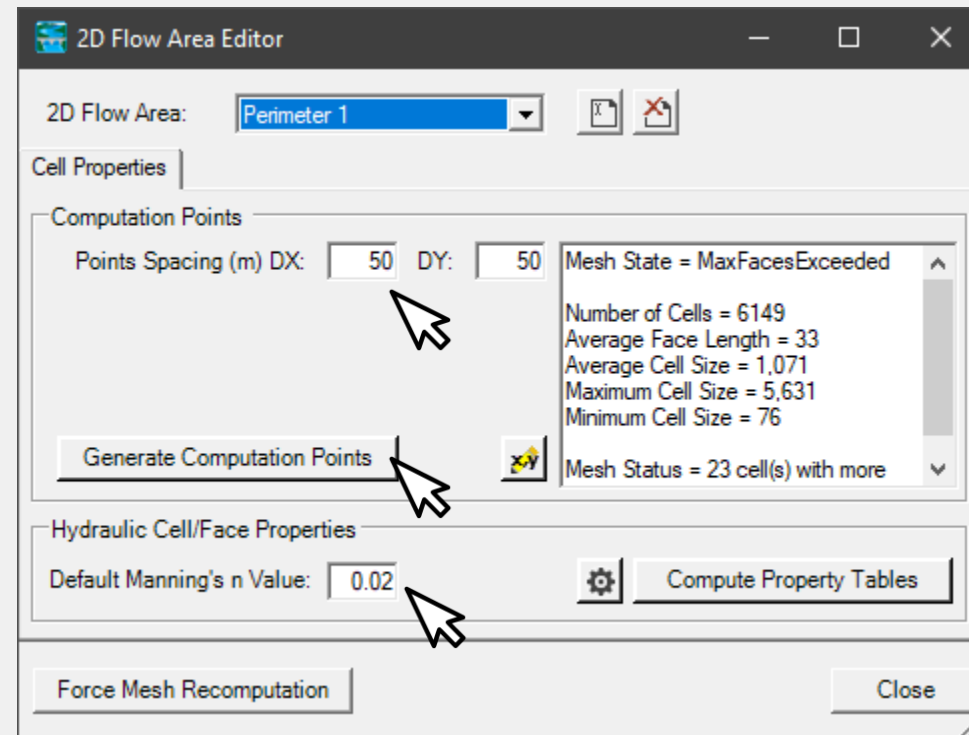
Select Columns

	FID	Feature	Count	Length	Area	Name	Cell Size X	Cell Size Y	Cell Shift DX	Cell Shift DY	Generate as Hexagon	Perimeter Spacing	Near Repeat	Far Spacing	Enforce 1 Cell Protection Radius
	0	PolygonXY	168	10442.53961427...	126804.3875384...	Region 1					☐	20		50	☐
	1	PolygonXY	1366	23450.55765830...	770498.5842206...	Region 2					☐	20		50	☐
	2	PolygonXY	1199	13000.56293067...	525301.6032186...	Region 3					☐	20		50	☐
▶	3	PolygonXY	165	10288.99273705...	124926.4452165...	Region 4					☐	20		50	☐

Zoom to Selected

Import Features

Desde el editor del área 2D, genere los puntos computacionales de la malla y sus propiedades.



Realice la corrección de las celdas con más erradas con más de 8 caras y calcule la tabla de propiedades geométricas e hidráulicas. Observará que en los tramos rectificados y dique No se presentan errores en la celdas y que estas se mantienen estructuradas internamente.



Grilla corregida.

The screenshot displays the RAS Mapper software interface. The main window shows a map of a river channel with a mesh overlay. The left sidebar contains a tree view of features, including Geometries, Rivers, Cross Sections, Storage Areas, 2D Flow Areas, Perimeters, Computation Points, Break Lines, Refinement Regions, Structures, Manning's N, Boundary Conditions, and Errors. The '2D Flow Areas' feature is selected. The bottom status bar indicates 'Computing 2D Flow Area 'Perimeter 1' tables: Mesh property tables are complete 6.83 sec'.

The '2D Flow Area Editor' dialog box is open, showing the 'Perimeter 1' selection. The 'Cell Properties' tab is active, displaying the following information:

- 2D Flow Area: Perimeter 1
- Points Spacing (m) DX: 50 DY: 50
- Mesh State = Complete
- Number of Cells = 6176
- Average Face Length = 33
- Average Cell Size = 1,066
- Maximum Cell Size = 5,631
- Minimum Cell Size = 76
- Mesh Status = Success: Existing

The 'Compute Property Tables' button is highlighted with a mouse cursor. A progress bar at the bottom right indicates 'Computing Property Tables for Perimeter 1' and 'Processing 2D Cells (4/4)'.

Condiciones de Frontera: Para la modelación completa del límite que contiene el cauce lateral, incluir dos condiciones de frontera de entrada aguas arriba y una de salida aguas abajo. Para el cauce principal aguas arriba.

RAS Mapper

File Tools Help

Selected Layer: Boundary Condition Lines

Features

Geometries

Geom0Sinuoso

DEMRecond

Geom2SinuosoDrag

Rivers

Cross Sections

Storage Areas

2D Flow Areas

Perimeters

Computation Points

Break Lines

Refinement Regions

Structures

Manning's N

Boundary Conditions

Boundary Condition Lines

Errors

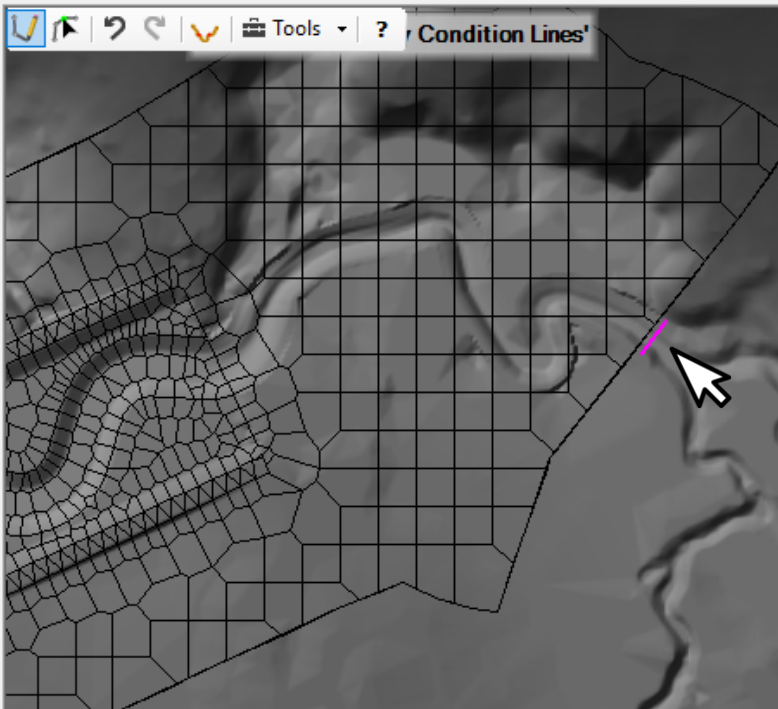
Results

Map Layers

Terrains

Terrain

TerrainDrag



Name BC Line

Provide a unique name for the BC Line

BCUpstreamMain

OK Cancel

Computing 2D Flow Area 'Perimeter 1' tables: Mesh property tables are current. 2D Flow Area 'Perimeter 1' tables complete 6.83 sec Geometry 'Geom2SinuosoDrag' saved.

Messages Views Profile Lines Active Fe

RAS Mapper

File Tools Help

Selected Layer: Boundary Condition Lines

Features

Geometries

Geom0Sinuoso

DEMRecond

Geom2SinuosoDrag

Rivers

Cross Sections

Storage Areas

2D Flow Areas

Perimeters

Computation Points

Break Lines

Refinement Regions

Structures

Manning's N

Boundary Conditions

Boundary Condition Lines

Errors

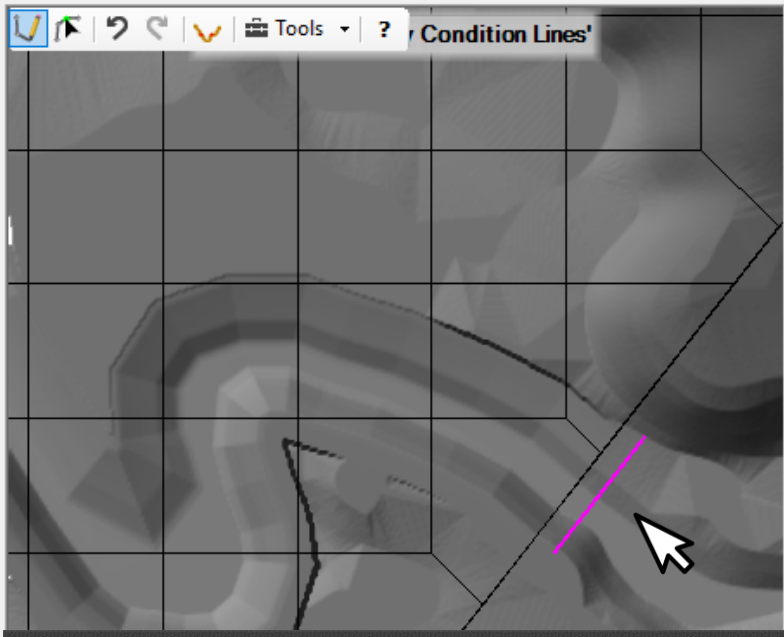
Results

Map Layers

Terrains

Terrain

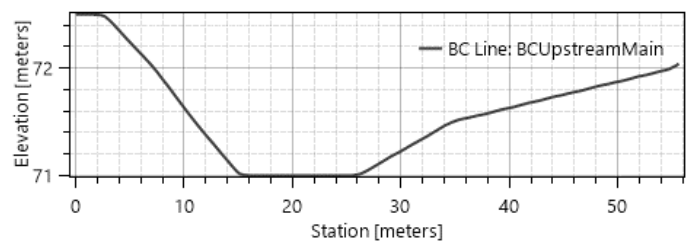
TerrainDrag



RASMapper Plot

Plot Table

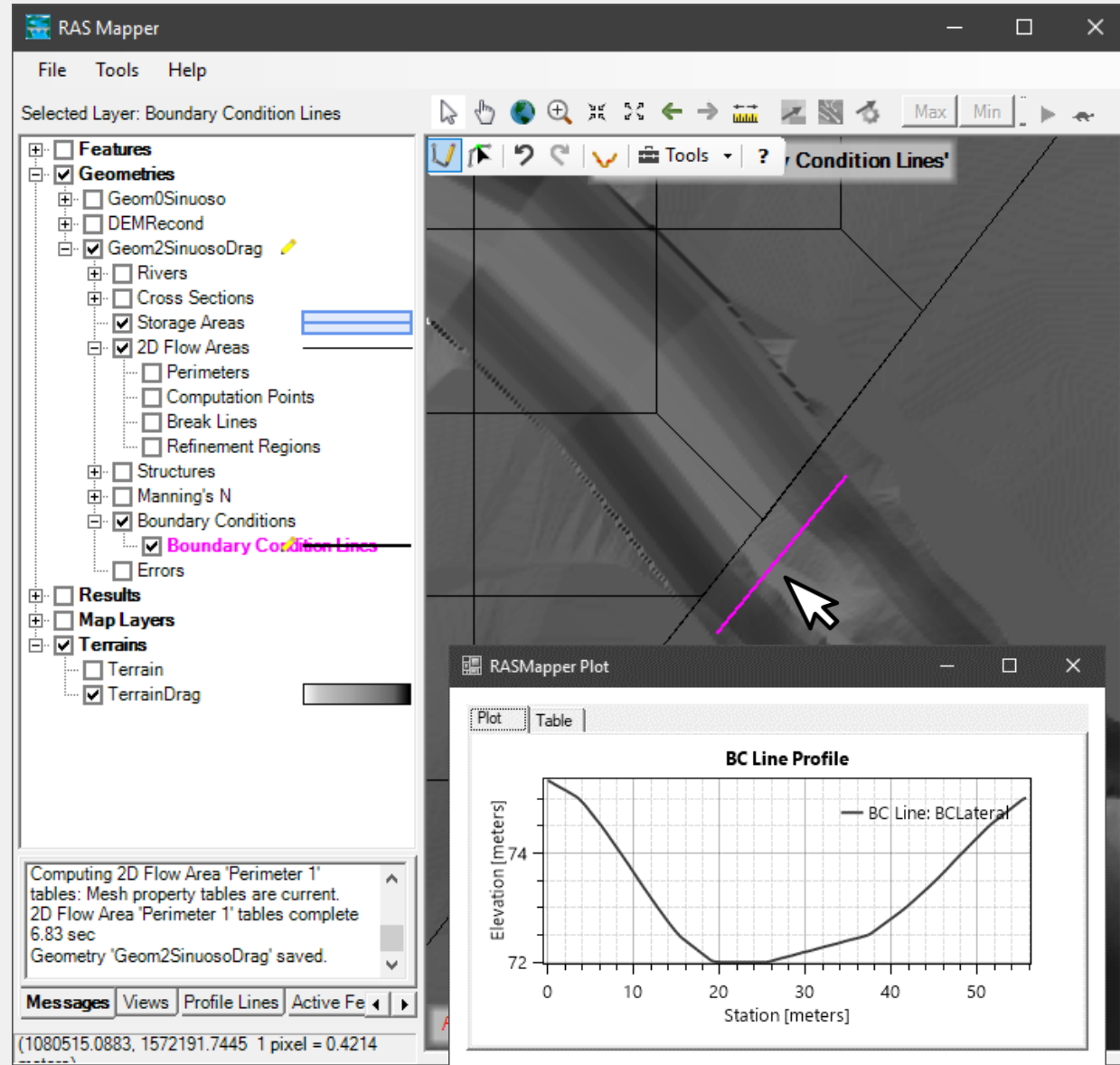
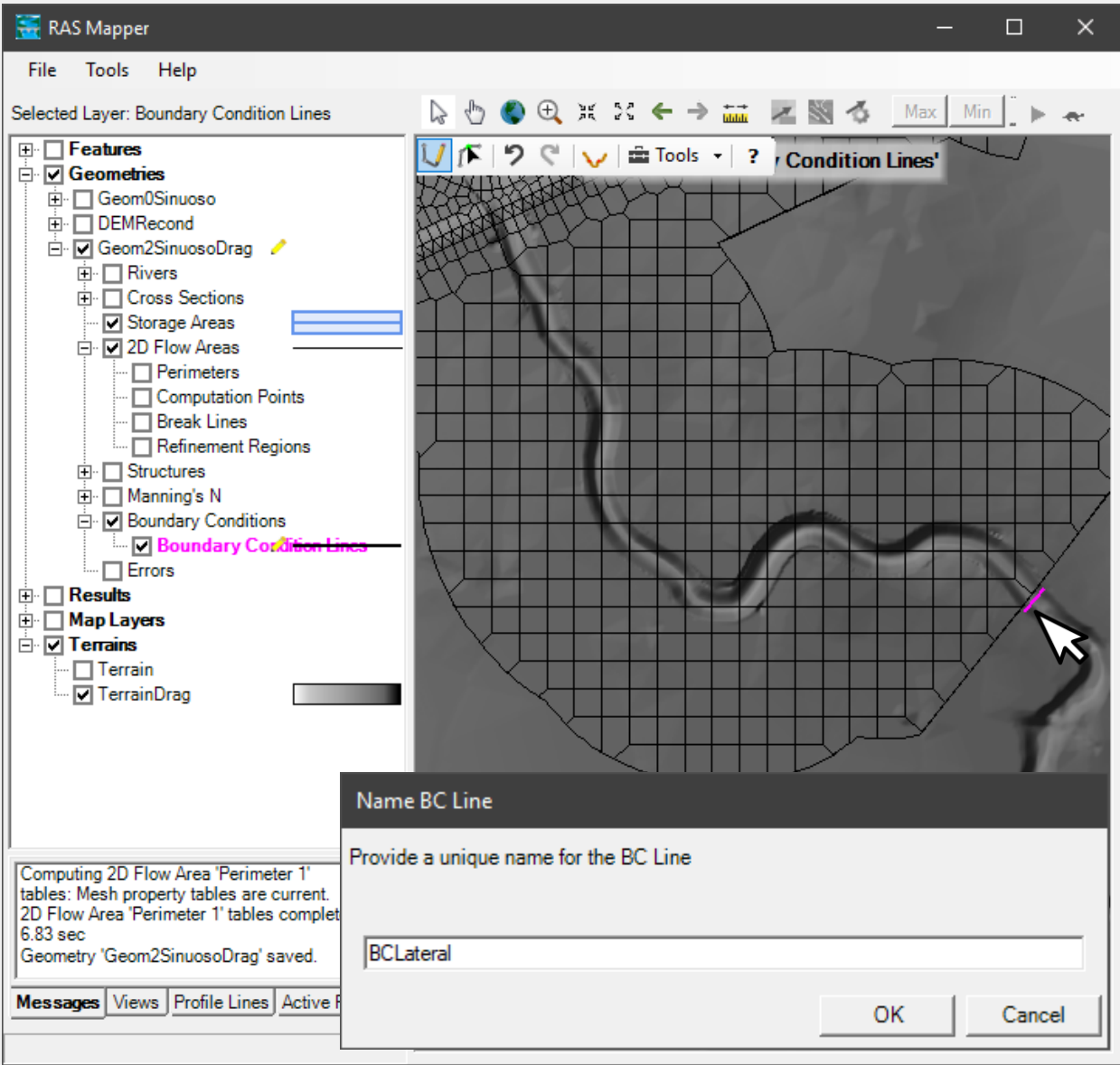
BC Line Profile



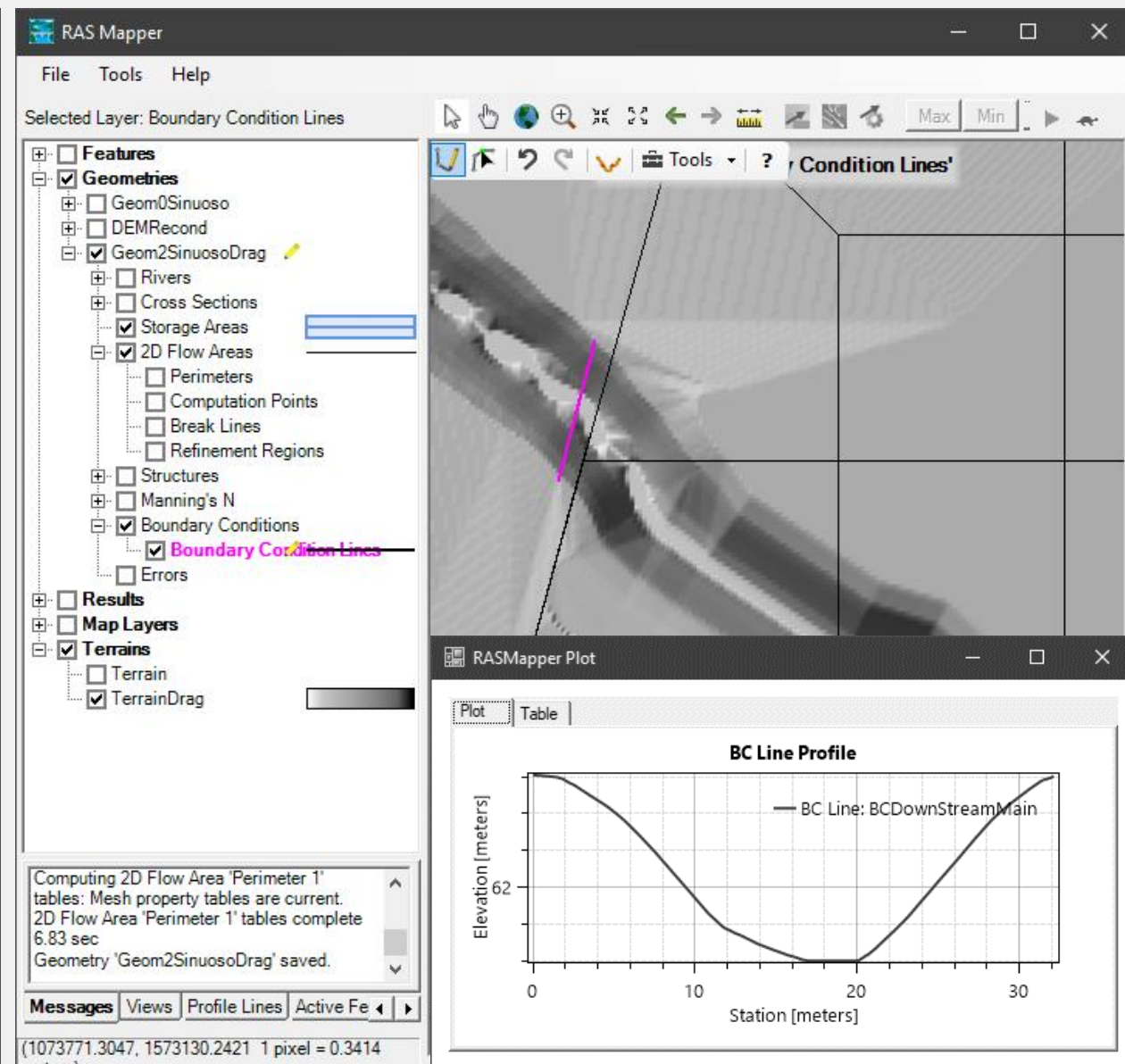
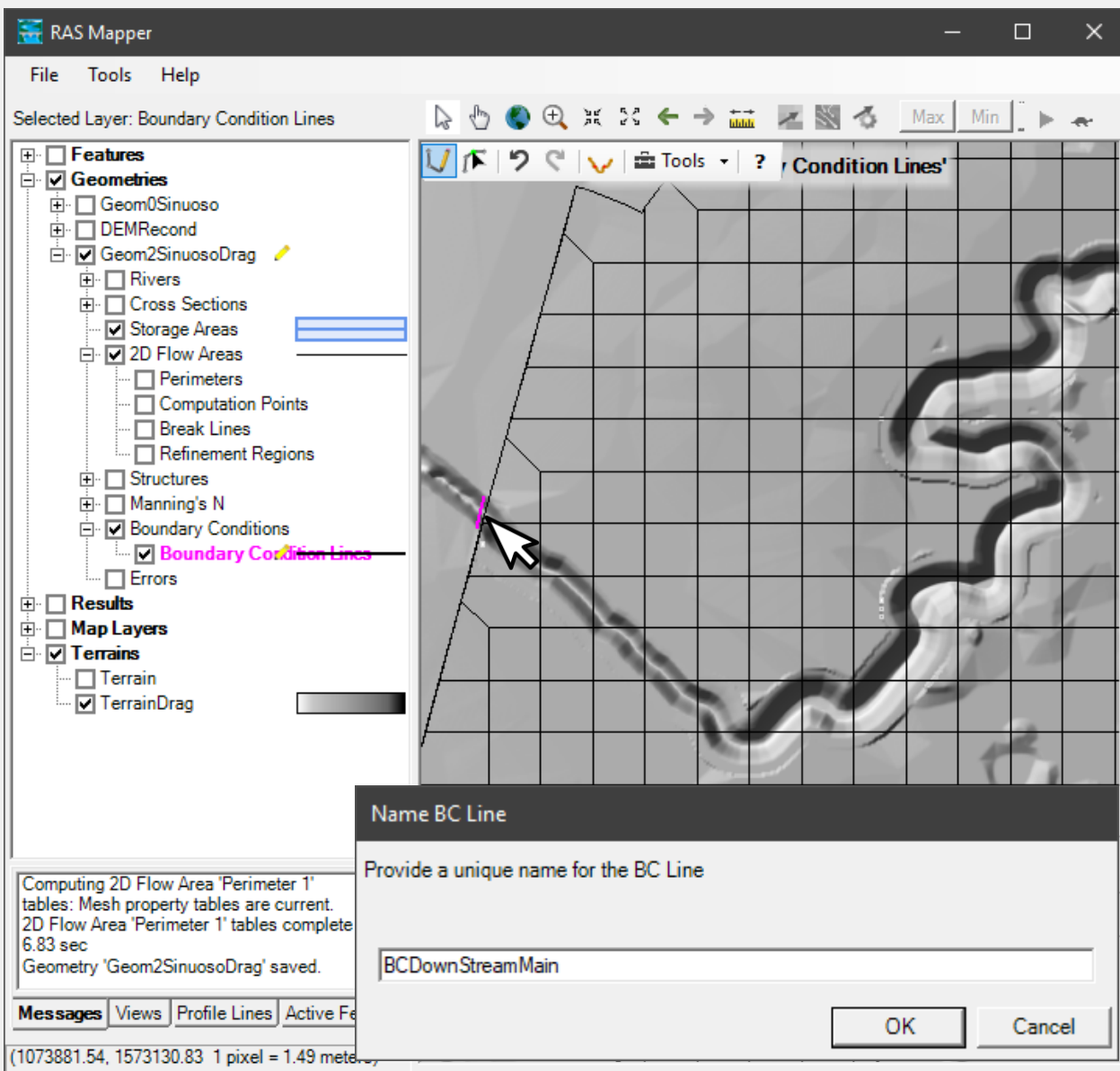
Computing 2D Flow Area 'Perimeter 1' tables: Mesh property tables are current. 2D Flow Area 'Perimeter 1' tables complete 6.83 sec Geometry 'Geom2SinuosoDrag' saved.

Messages Views Profile Lines Active Fe

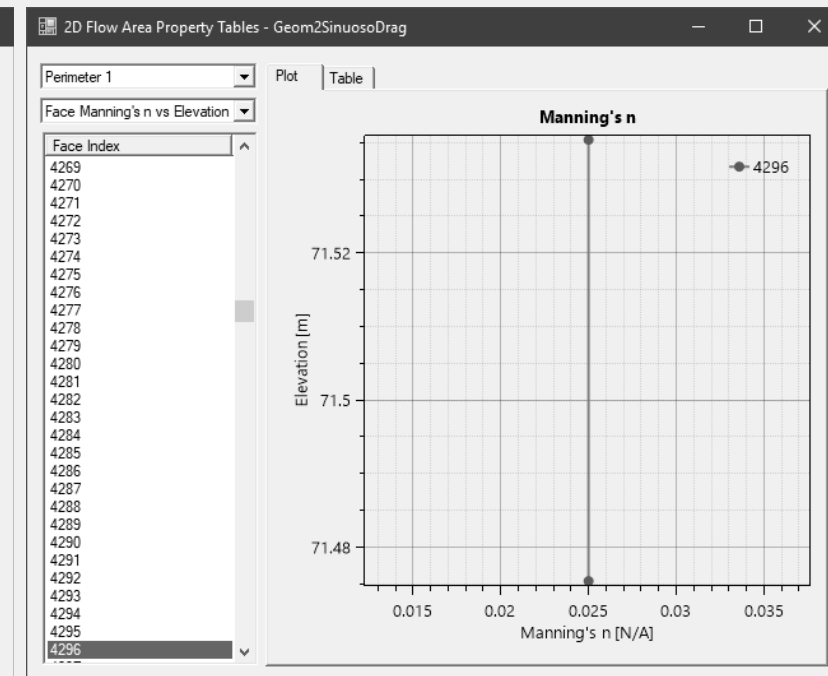
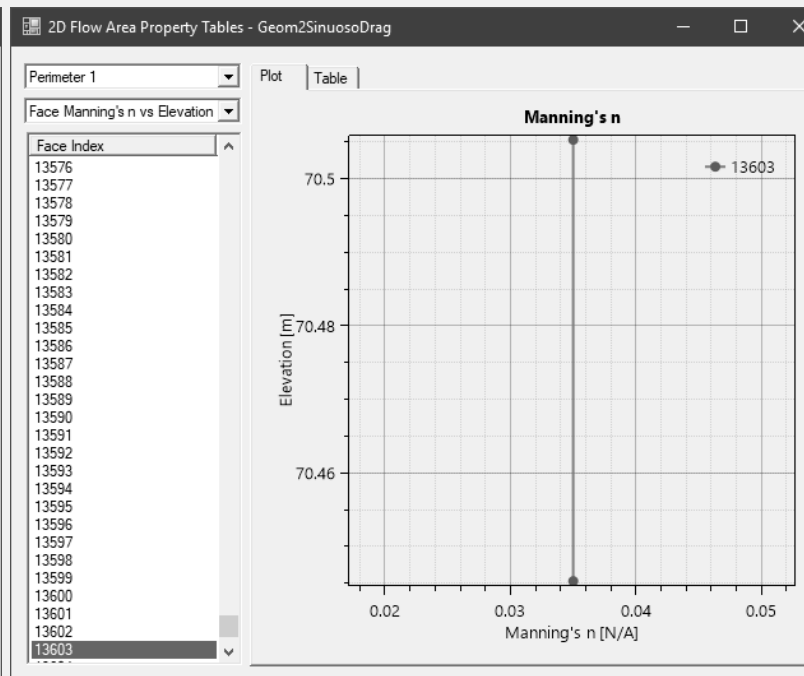
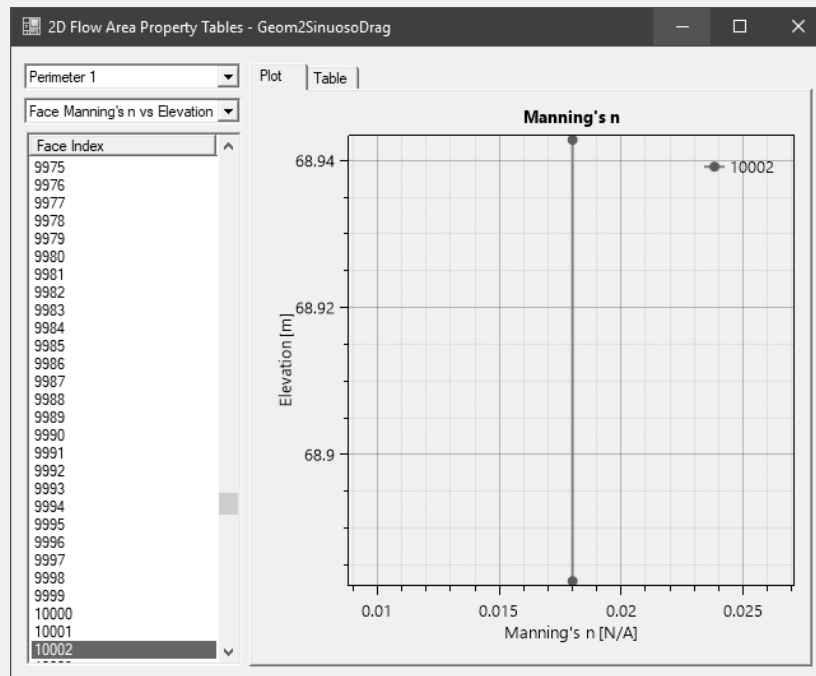
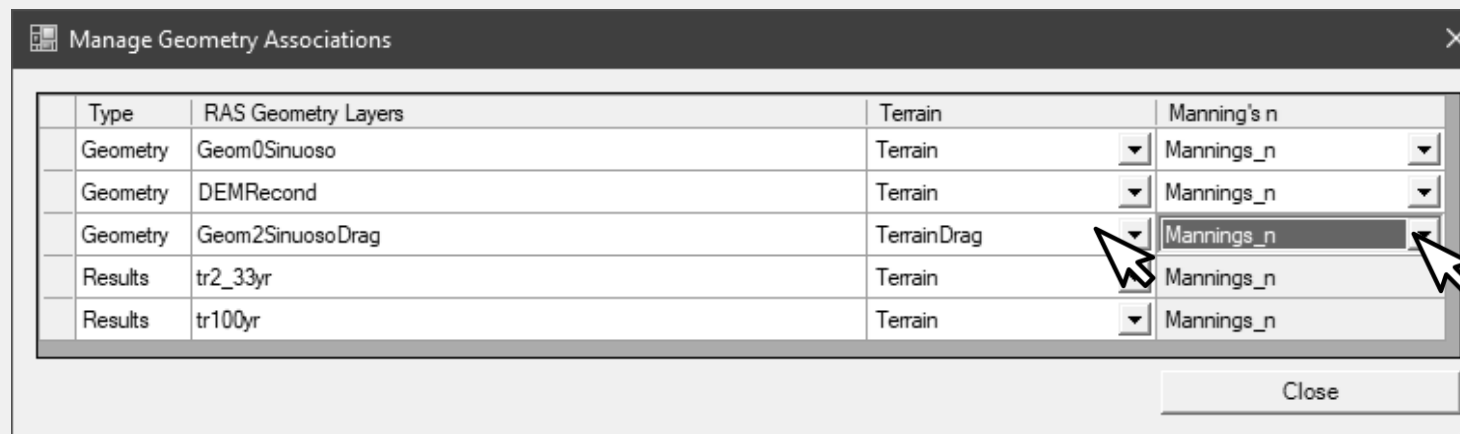
Para el cauce lateral.



Aguas abajo.



Asociación de mapa de usos del suelo para coeficientes de rugosidad de Manning (n): Clic derecho en Geometries – Manage Geometries Associations. Desde la misma ventana, realice la asociación del modelo de terreno TerrainDrag a la geometría definida para el Permímetro 2. Guarde y cierre RAS Mapper. Verifique los valores del coeficiente de rugosidad (n) en varias caras de diferentes celdas del modelo.

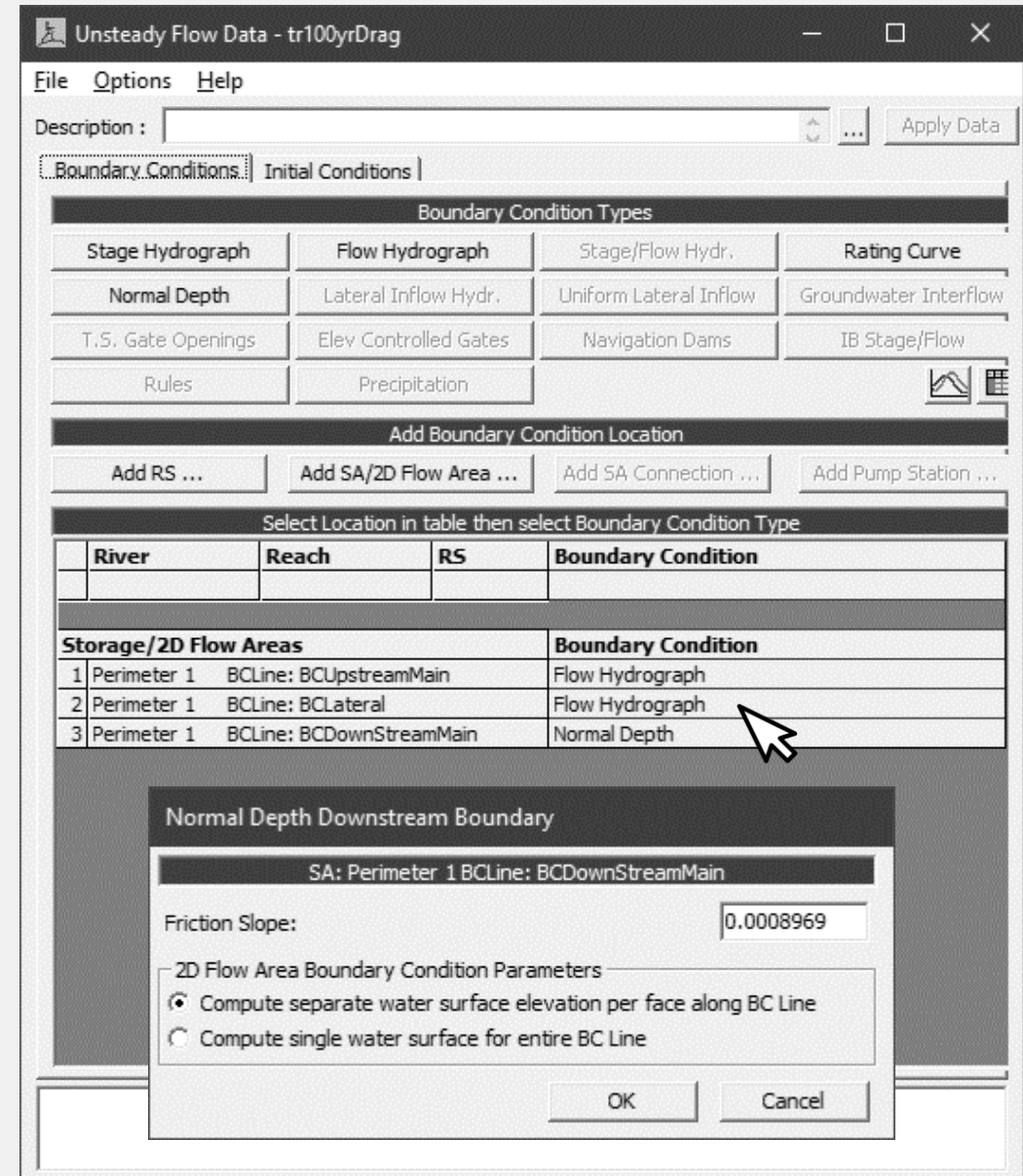


Hidrogramas y condiciones de frontera para la modelación: En la ventana principal del proyecto de HEC-RAS, defina la configuración de los datos para condiciones de flujo No Uniforme. Para este ejercicio analizaremos los valores correspondientes a 100 años de periodo de retorno. Es necesario que previamente desde el editor de geometría 1D se cargue la geometría correspondiente al modelo de terreno rectificado.

Especificaciones:

- ✓ Cauce principal aguas arriba: Hidrograma con pico de $522.1 \text{ m}^3/\text{s}$.
- ✓ Cauce Lateral aguas arriba: Multiplicar los puntos obtenidos para el factor de atenuación 1.00 por 0.63 para considerar el efecto simultáneo del cauce lateral con pico de $76.99 \text{ m}^3/\text{s}$.
- ✓ Cauce principal aguas abajo: Profundidad Normal con pendiente de la línea de energía en 0.0008969.

Esta combinación transitará a partir de la unión del cauce principal y lateral, un caudal pico aproximado de $599 \text{ m}^3/\text{s}$, 15% mayor al valor utilizado para el diseño del canal compuesto, suponiendo una condición de lluvia simultánea en las dos cuencas.



Flow Hydrograph

SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpstreamMain

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date: Time:

☒ Fixed Start Time: Date: 07mar2016 Time: 00:15

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

Hydrograph Data			
	Date	Simulation Time (hours)	Flow (m3/s)
310	07mar2016 0524	05:09	76.356
311	07mar2016 0525	05:10	76.293
312	07mar2016 0526	05:11	76.167
313	07mar2016 0527	05:12	76.104

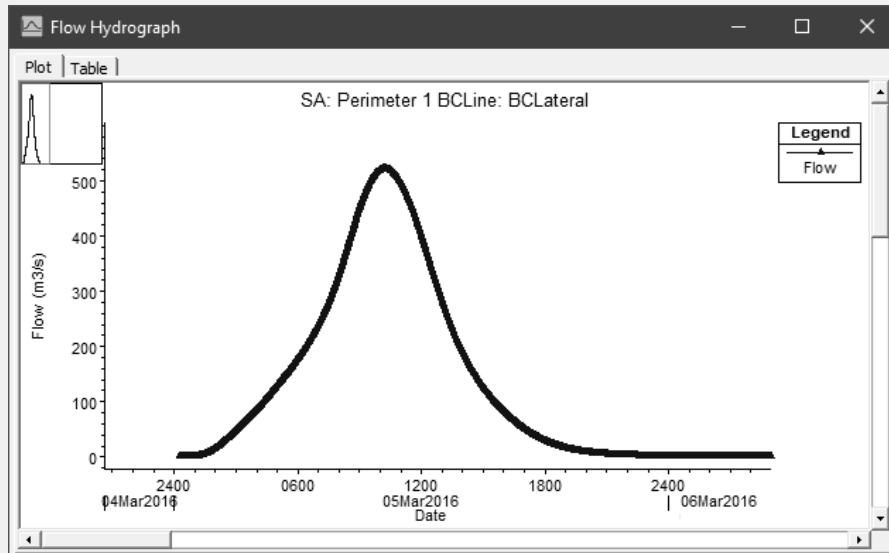
Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow: Multiplier: EG Slope for distributing flow along BC Line: 0.001 ☐ TW Check

Plot Data OK Cancel



Flow Hydrograph

SA: Perimeter 1 BCLine: BCUpstreamMain

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date: 05mar2016 Time: 00:15

☒ Fixed Start Time: Date: 07mar2016 Time: 00:15

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

Hydrograph Data			
	Date	Simulation Time (hours)	Flow (m3/s)
688	07mar2016 1142	11:27	10.836
689	07mar2016 1143	11:28	10.773
690	07mar2016 1144	11:29	10.71
691	07mar2016 1145	11:30	10.647

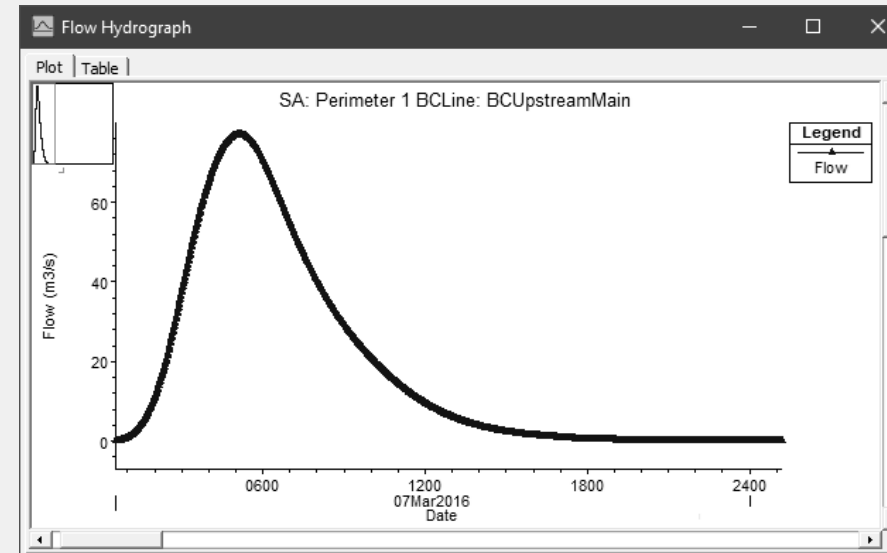
Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow: Multiplier: EG Slope for distributing flow along BC Line: 0.001 ☐ TW Check

Plot Data OK Cancel



Configuración del Plan, Opciones y Tolerancias

Unsteady Flow Analysis

File Options Help

Plan : tr100yrDrag Short ID: tr100yrDrag

Geometry File : **Geom2SinuosoDrag**

Unsteady Flow File : **tr100yrDrag**

Programs to Run

- ☒ Geometry Preprocessor
- ☒ Unsteady Flow Simulation
 - ☐ Sediment
- ☒ Post Processor
- ☒ Floodplain Mapping

Plan Description

Simulation Time Window

Starting Date: 05mar2016 Starting Time: 00:15

Ending Date: 06mar2016 Ending Time: 12:15

Computation Settings

Computation Interval: 1 Minute ... Hydrograph Output Interval: 15 Minute

Mapping Output Interval: 15 Minute Detailed Output Interval: 15 Minute

DSS Output Filename: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.dss

Time Step is controlled by courant condition.

Compute

HEC-RAS Unsteady Computation Options and Tolerances

General 2D Flow Options 1D/2D Options Advanced Time Step Control 1D Mixed Flow Options

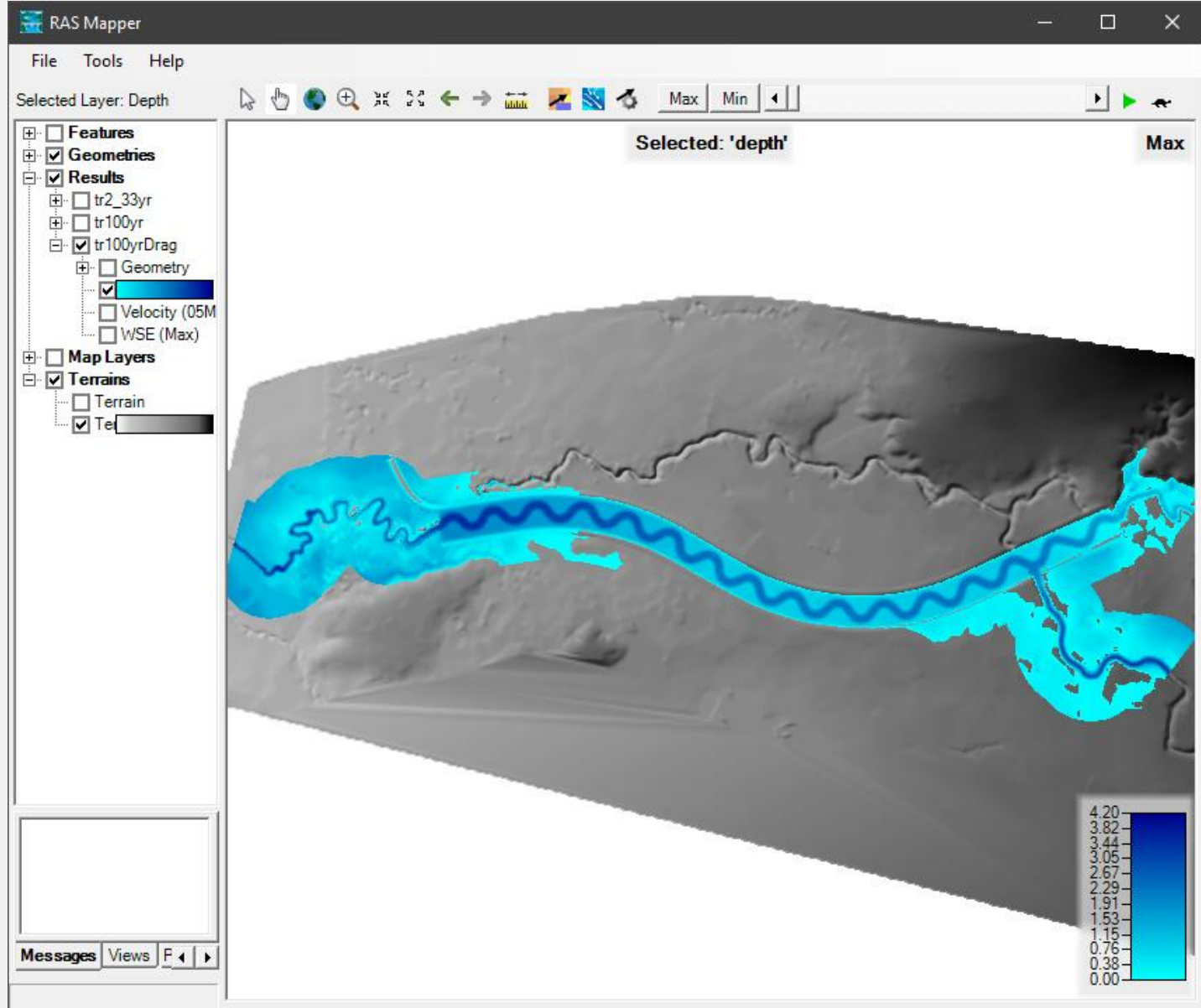
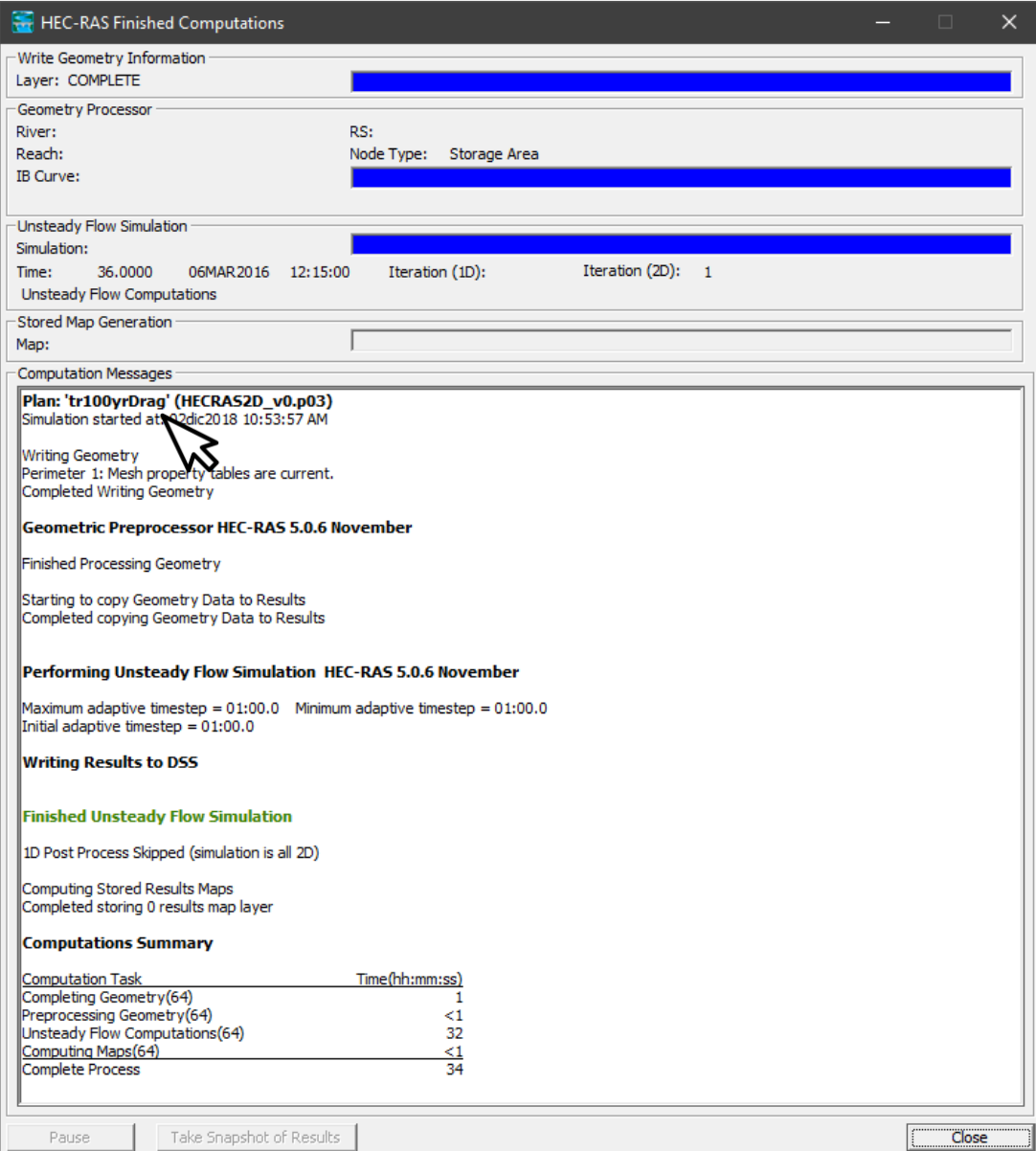
☒ Use Coriolis Effects (only when using the momentum equation)

Number of cores to use in 2D computations: All Available

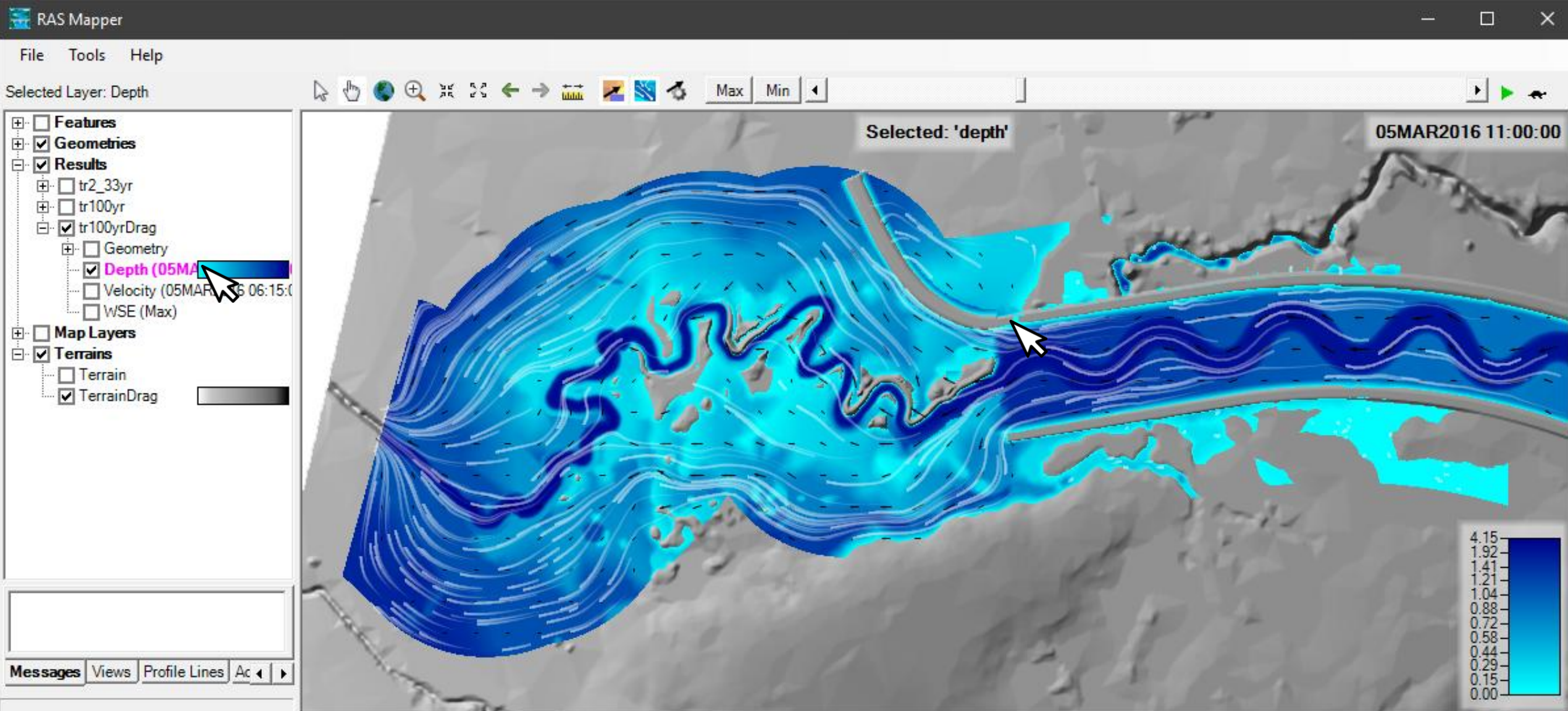
Parameter	(Default)	Perimeter 1
1 Theta (0.6-1.0):	1	1
2 Theta Warmup (0.6-1.0):	1	1
3 Water Surface Tolerance [max=0.06](m)	0.003	0.003
4 Volume Tolerance (m)	0.003	0.003
5 Maximum Iterations	20	20
6 Equation Set	Full Momentum	Diffusion Wave
7 Initial Conditions Time (hrs)	2	2
8 Initial Conditions Ramp Up Fraction (0-1)	0.1	0.1
9 Number of Time Slices (Integer Value)	1	1
10 Eddy Viscosity Transverse Mixing Coefficient		
11 Boundary Condition Volume Check	☐	☐
12 Latitude for Coriolis (-90 to 90)	9.779586	9.779586

OK Cancel Defaults ...

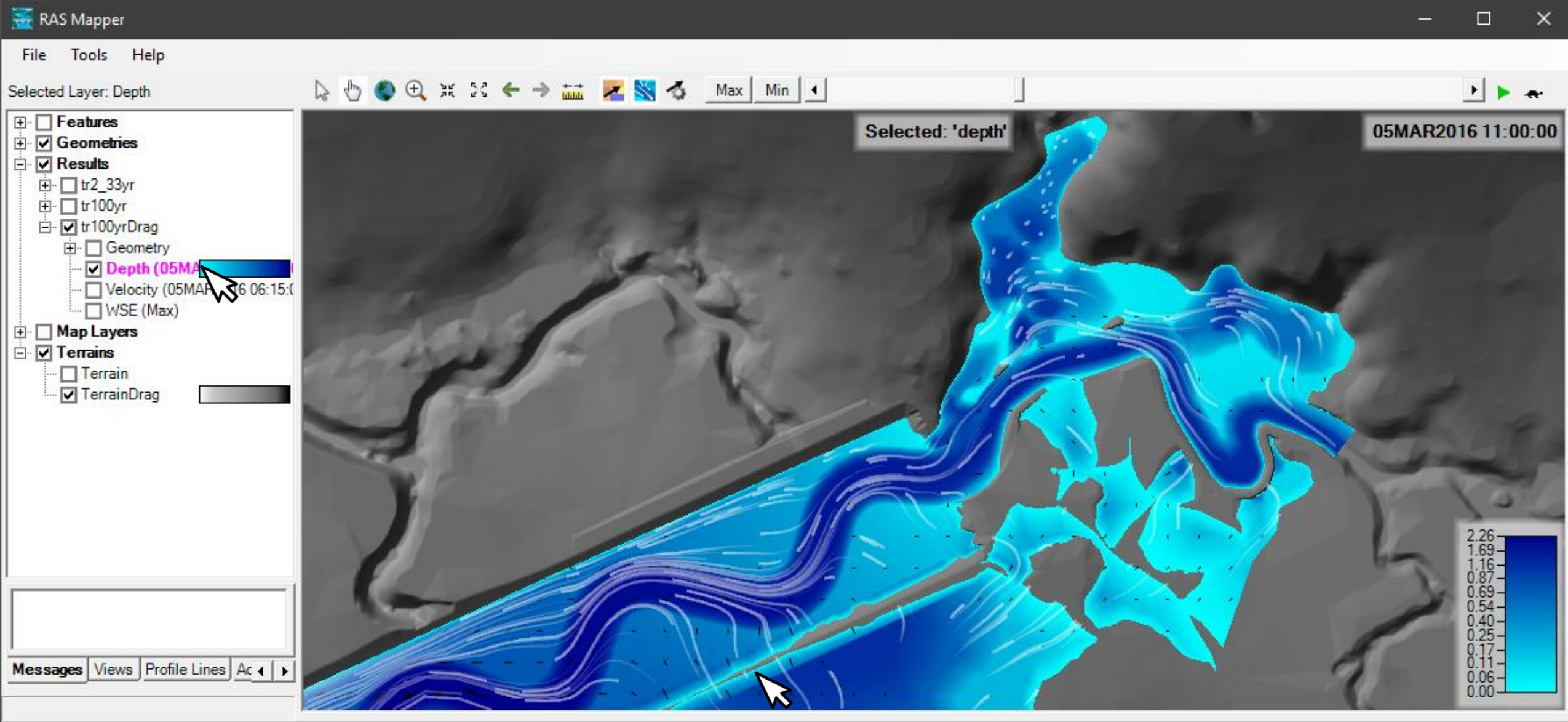
Modelación Hidráulica



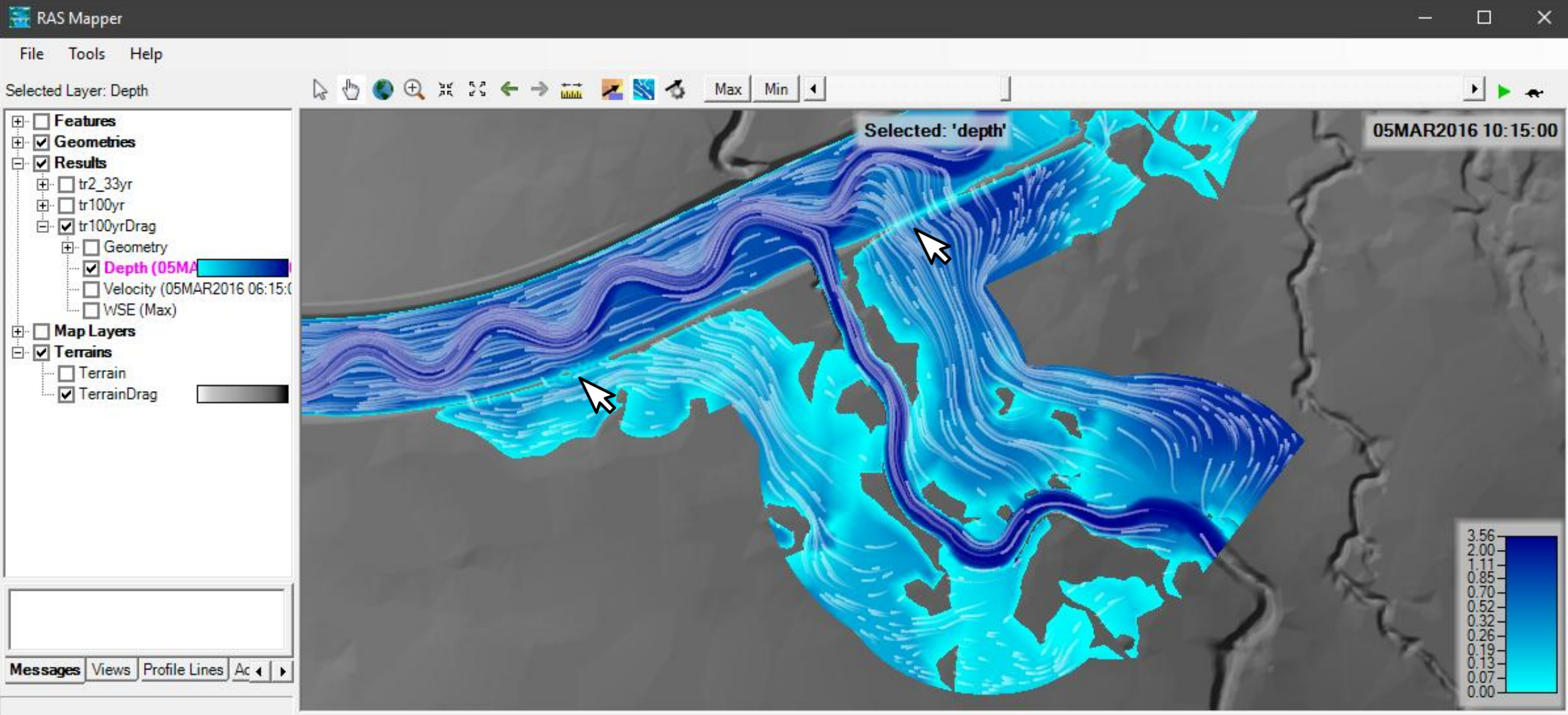
Llanura de Inundación y Profundidad Máxima: Para el caudal combinado de $599 \text{ m}^3/\text{s}$ se producen aguas abajo inundaciones incluso en una parte del dique de protección propuesto (algunos centímetros). Se recomienda sobre elevar los diques de protección en la zona de entrega al menos 1 metro para preservar el borde libre. La zona izquierda conduce correctamente los excesos por los controles naturales existentes.



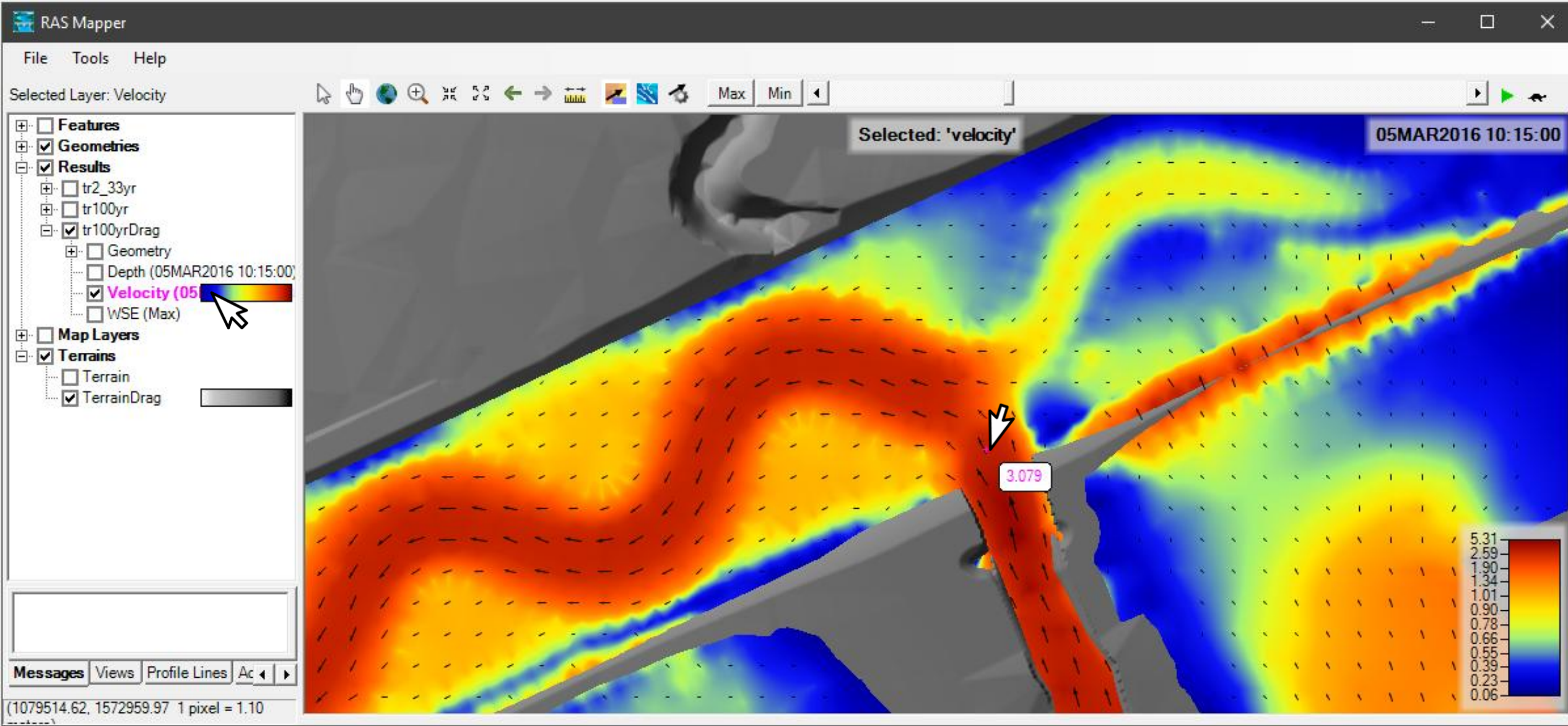
Llanura de Inundación y Profundidad Máxima: Para el caudal combinado de $599 \text{ m}^3/\text{s}$ se producen aguas arriba inundaciones producidas por el flujo del cauce lateral que son drenadas al interior del canal sin presentar riesgo para la margen derecha donde se encontrará el proyecto minero.



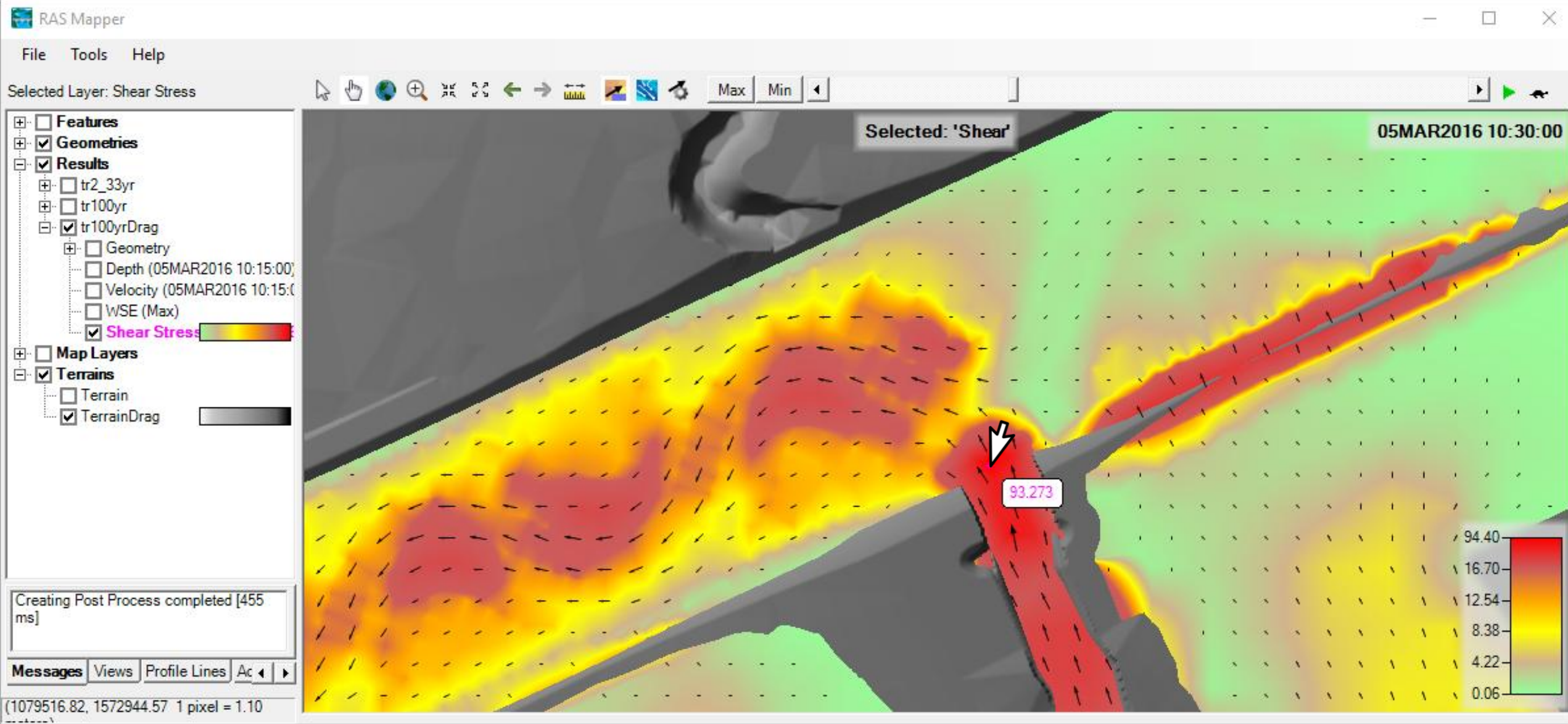
Llanura de Inundación y Profundidad Máxima: Para el caudal de $76.99 \text{ m}^3/\text{s}$ transitado por el cauce lateral, se produce inundación de la llanura, tal como sucede normalmente en cauces no intervenidos para eventos de 100 años de recurrencia. Estos eventos deben ingresar lateralmente al cauce principal, tal como sucede a la izquierda y derecha sobre la huella de mecanización.



Velocidad máxima en la unión: Para el caudal combinado de $599 \text{ m}^3/\text{s}$ se producen velocidades de alrededor de 3 m/s , sin embargo en el canal lateral y antes de su paso por el dique principal, se producen velocidades de 5.31 m/s . Es necesaria una obra de protección de fondo y lateral para controlar los efectos de la sobre energía cinética obtenida por la pendiente del cauce lateral.



Cortante máximo en la unión: Para el caudal combinado de $599 \text{ m}^3/\text{s}$ se producen cortantes de hasta 94.4 N/m^2 . Es necesaria una obra de protección de fondo y lateral para controlar el corte de las paredes y la degradación del fondo por los efectos producidos por el paso de la crecida de 100 años.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

